

양호한 대수공간

목차

1. 서론	1
2. 규약	1
3. 보편적으로 유계인 올	2
4. 유한성 조건과 점	3
5. 대수공간에 대한 조건들	8
6. 합리적인 대수공간과 양호한 대수공간	10
7. 점과 특수화	12
8. 스킴들에 의한 대수공간의 층화	14
9. 스킴에 의한 정수적 덮개	17
10. 스킴 자취	19
11. 잉여체와 Hensel 국소환	22
12. 양호한 공간 위의 점들	24
13. 축약 한원소 공간	26
14. 양호한 공간	29
15. 국소 분리 공간	31
16. 값매김 판정법	32
17. 상대적 조건	33
18. 올의 점들	36
19. 단사 사상	40
20. 일반점	41
21. 일반적으로 유한한 사상	42
22. 쌍유리 사상	44
23. Jacobson 공간	46
24. 국소 기약성	48
25. 카테나리 대수공간	49
참고문헌	50

1. 서론

이 장에서는 일반 대수공간, 즉 준분리일 필요가 없는 대수공간의 “국소적” 성질을 연구한다. 준분리 대수공간은 [Knu71] 에서 다룬다. 더 일반적인 대수공간에서는 본질적으로 새로운 현상, 특히 점과 점의 특수화에 관한 현상이 나타난다. 한편 대수공간에 관한 기본 결과의 대부분에서는 이러한 현상을 염려할 필요가 없다. 따라서 이 내용을 이론의 표준적 전개 뒤에 별도의 장으로 두었다.

2. 규약

모든 스킴은 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 에 들어 있다고 가정한다. 또한 고려하는 모든 환 A 는 $\text{Spec}(A)$ 가 이 큰 사이트의 대상과 (동형) 이라는 성질을 갖는다고 가정한다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 이 장과 다음 장에서는 X 와 자기 자신의 곱 (S 위의 대수공간의 범주에서의 곱) 을 $X \times X$ 대신 $X \times_S X$ 로 쓴다.

3. 보편적으로 유계인 올

스킴에서 대수공간으로 가는 사상이 보편적으로 유계인 올을 갖는다는 것의 의미를 간단히 논한다. 스킴의 사상에 대한 비슷한 정의와 결과는 Morphisms, Section 03J3 를 보라.

정의 3.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 U 를 S 위의 스킴이라 하자. $f : U \rightarrow X$ 를 S 위의 사상이라 하자. 모든 체 k 와 모든 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 에 대하여 올곱 $\text{Spec}(k) \times_X U$ 가 k 위의 유한 스킴이고 그 k 위의 차수가 $\leq n$ 이 되게 하는 정수 n 이 존재하면, f 의 올들은 보편적으로 유계이다¹라고 한다.

올곱 $\text{Spec}(k) \times_Y X$ 가 스킴이므로 이 정의는 의미가 있다. 또한 Y 가 스킴이면 Morphisms, Definition 03J4 의 개념을 Morphisms, Lemma 03J5 에 의해 되찾는다.

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $V \rightarrow U$ 를 S 위의 스킴들의 사상이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 U 에서 X 로 가는 사상이라 하자. $V \rightarrow U$ 와 $U \rightarrow X$ 의 올들이 보편적으로 유계이면 $V \rightarrow X$ 의 올들도 보편적으로 유계이다.

증명. $V \rightarrow U$ 에 적용되는 정수를 n 이라 하고, Definition 3.1 에서 $U \rightarrow X$ 에 적용되는 정수를 m 이라 하자. k 를 체라 하고 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 사상이라 하자. 사상들

$$\text{Spec}(k) \times_X V \longrightarrow \text{Spec}(k) \times_X U \longrightarrow \text{Spec}(k).$$

을 생각하자. 가정에 의해 스킴 $\text{Spec}(k) \times_X U$ 는 k 위에서 차수가 많아야 m 인 유한 스킴이고, n 은 첫 번째 사상의 올들의 차수를 제한하는 정수이다. 따라서 Morphisms, Lemma 03J6 에 의해 $\text{Spec}(k) \times_X V$ 는 k 위에서 차수가 많아야 nm 인 유한 스킴이다. $\square$

보조정리 3.3. S 를 스킴이라 하자. $Y \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간들의 표현가능 사상이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 사상이라 하자. $U \rightarrow X$ 의 올들이 보편적으로 유계이면 $U \times_X Y \rightarrow Y$ 의 올들도 보편적으로 유계이다.

증명. 정의와 올곱의 성질에서 명백하다. ($Y \rightarrow X$ 를 표현가능하다고 가정했으므로 $U \times_X Y$ 는 스킴이고, 따라서 정의를 적용할 수 있음에 유의하라.) $\square$

보조정리 3.4. S 를 스킴이라 하자. $g : Y \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간들의 표현가능 사상이라 하고 $f : U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 사상이라 하자. $f' : U \times_X Y \rightarrow Y$ 를 f 의 기저변환이라 하자. 만일

$$\text{Im}(|f| : |U| \rightarrow |X|) \subset \text{Im}(|g| : |Y| \rightarrow |X|)$$

이고 f' 가 보편적으로 유계인 올들을 가지면, f 도 보편적으로 유계인 올들을 갖는다.

증명. 사상 f' 에 대한 Definition 3.1 의 의미에서 올곱 $\text{Spec}(k) \times_Y (U \times_X Y)$ 의 차수들을 제한하는 정수 $n \geq 0$ 을 택하자. 이 n 이 f 에도 적용됨을 보이자. 실제로 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 체의 스펙트럼에서 오는 사상이라 하자. 그러면 $\text{Spec}(k) \times_X U$ 가 공집합이어서 보일 것이 없거나, x 가 $|f|$ 의 상에 속한다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 와 보조정리의 가정에 의해, 이는 체의 확대 k'/k 와 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k') & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & X \end{array}$$

가 존재함을 뜻한다. 따라서

$$\text{Spec}(k') \times_Y (U \times_X Y) = \text{Spec}(k') \times_{\text{Spec}(k)} (\text{Spec}(k) \times_X U)$$

¹이는 아마 표준적인 표기법이 아닐 것이다.

이다. 가정에 의해 스킴 $\mathrm{Spec}(k') \times_Y (U \times_X Y)$ 는 k' 위에서 차수가 $\leq n$ 인 유한 스킴이므로, 원하는 대로 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 도 k 위에서 차수가 $\leq n$ 인 유한 스킴이다. (일부 세부사항은 생략한다.) $\square$

보조정리 3.5. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 가환도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ & \searrow g & \swarrow h \\ & X & \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 U 와 V 는 스킴이다. g 가 보편적으로 유계인 올들을 갖고 f 가 전사이고 평탄이면, h 도 보편적으로 유계인 올들을 갖는다.

증명. g 가 보편적으로 유계인 올들을 갖고 f 가 전사이고 평탄이라고 가정하자. Definition 3.1 의 의미에서 스킴들 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 의 차수들을 제한하는 정수를 $n \geq 0$ 이라 하자. n 이 h 에도 적용됨을 보이자. $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 체의 스펙트럼에서 X 로 가는 사상이라 하자. 스킴들의 사상

$$\mathrm{Spec}(k) \times_X V \longrightarrow \mathrm{Spec}(k) \times_X U$$

을 생각하자. 이는 평탄이고 전사이다. 가정에 의해 왼쪽 스킴은 $\mathrm{Spec}(k)$ 위에서 차수가 $\leq n$ 인 유한 스킴이다. Morphisms, Lemma 03JB 에 의해 오른쪽 스킴의 차수도 원하는 대로 n 으로 제한된다. $\square$

보조정리 3.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 U 를 S 위의 스킴이라 하자. $\varphi: U \rightarrow X$ 를 S 위의 사상이라 하자. φ 의 올들이 보편적으로 유계이면, $|U| \rightarrow |X|$ 의 각 올이 많아야 n 개의 원소를 갖게 하는 정수 n 이 존재한다.

증명. Definition 3.1 의 정수 n 이 적용된다. 실제로 $x \in |X|$ 를 택하고 x 를 사상 $x: \mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 나타내자. 그러면 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k) \times_X U & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{x} & X \end{array}$$

을 얻는다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 이 도식은 $|U|$ 에서 x 의 원상이 위쪽 수평 화살표의 상임을 보인다. $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 는 k 위에서 차수가 $\leq n$ 인 유한 스킴이므로 많아야 n 개의 점을 갖는다. $\square$

4. 유한성 조건과 점

이 절에서는 점을 체의 스펙트럼에서 공간으로 가는 단사 사상으로 나타낼 수 있는 때가 언제인지를 더 자세히 살펴본다.

주 4.1. 다음 보조정리를 증명하기 전에 스킴의 에탈 사상에 관한 몇 가지 사실을 상기하자.

- (1) 에탈 사상은 평탄이므로 일반화는 에탈 사상을 따라 올라간다 (Morphisms, Lemmas 02GS 및 03HV).
- (2) 에탈 사상은 비분기이고 비분기 사상은 국소 준유한이므로 올들은 이산적이다 (Morphisms, Lemmas 02GV, 02V5, 및 01TH).
- (3) 준콤팩트 에탈 사상은 준유한이고, 특히 유한한 올들을 갖는다 (Morphisms, Lemmas 01TJ 및 02NH).
- (4) 체 k 위의 에탈 스킴은 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 서로소 합이다 (Morphisms, Lemma 02GL).

에탈 사상에 관한 일반적인 논의는 Étale Morphisms, Section 0257 을 보라.

보조정리 4.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) 스킴들의 족 U_i 와 에탈 사상들 $\varphi_i : U_i \rightarrow X$ 가 존재하여 $\coprod \varphi_i : \coprod U_i \rightarrow X$ 가 전사이고, 각 i 에 대하여 x 위에서 $|U_i| \rightarrow |X|$ 의 올이 유한하다.
 (2) 모든 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 에 대하여 x 위에서 $|U| \rightarrow |X|$ 의 올이 유한하다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 자명하다. (1) 과 같은 에탈 사상들의 족 $\varphi_i : U_i \rightarrow X$ 를 택하자. 아핀 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 를 택하자. 올곱 도식들

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U_i & \xrightarrow{p_i} & U_i \\ q_i \downarrow & & \downarrow \varphi_i \\ U & \xrightarrow{\varphi} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \coprod U \times_X U_i & \xrightarrow{\coprod p_i} & \coprod U_i \\ \coprod q_i \downarrow & & \downarrow \coprod \varphi_i \\ U & \xrightarrow{\varphi} & X \end{array}$$

을 생각하자. q_i 는 에탈이므로 열린 사상이다 (Remark 4.1 을 보라). 또한 사상 $\coprod q_i$ 는 전사이다. 따라서 유한하게 많은 지표 $i_1, \dots, i_n$ 과 U 로 전사하는 준콤팩트 열린집합 $W_{i_j} \subset U \times_X U_{i_j}$ 들이 존재한다. p_i 는 에탈이므로 국소 준유한이다 (위의 에탈 사상에 관한 주를 보라). 따라서 Morphisms, Lemma 03JA 를 적용하여 $p_{i_j}|_{W_{i_j}} : W_{i_j} \rightarrow U_{i_j}$ 의 올들이 유한함을 알 수 있다. 그러므로 Properties of Spaces, Lemma 03H4 와 φ_i 에 대한 가정에 의해 x 위에서 φ 의 올은 유한하다. 즉 (2) 가 성립한다. $\square$

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) 스킴 U , 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$, 그리고 x 로 가는 점들 $u, u' \in U$ 가 존재하여, $R = U \times_X U$ 로 둘 때

$$|R| \rightarrow |U| \times_{|X|} |U|$$

의 (u, u') 위의 올이 유한하다.

- (2) 모든 스킴 U , 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$, 그리고 x 로 가는 모든 점들 $u, u' \in U$ 에 대하여, $R = U \times_X U$ 로 둘 때

$$|R| \rightarrow |U| \times_{|X|} |U|$$

의 (u, u') 위의 올이 유한하다.

- (3) x 의 동치류에 속하는 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재하고 k 는 체이며, 사영들 $\text{Spec}(k) \times_X \text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 에탈이고 준콤팩트이다.
 (4) x 의 동치류에 속하는 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재하고 k 는 체이다.

증명. (1) 을 가정하자. 즉 $\varphi : U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상이라 하고 u, u' 을 x 위에 놓이는 U 의 점들이라 하며, $|R| \rightarrow |U| \times_{|X|} |U|$ 의 (u, u') 위의 올이 유한집합이라고 가정하자. 이 증명에서는 점 $u = \text{Spec}(\kappa(u))$ 를 스킴으로 생각한다. $u \rightarrow U, u' \rightarrow U$ 는 단사 사상이므로 (Schemes, Lemma 01L6 를 보라), $u \times_X u' \rightarrow R = U \times_X U$ 는 단사 사상이다. 이 언어로 말하면 가정은 실제로 $u \times_X u'$ 가 바탕 위상공간에 유한하게 많은 점을 갖는 스킴이라는 뜻이다.

$\psi : W \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상이라 하자. $w, w' \in W$ 를 x 로 가는 W 의 점들이라 하자. $w \times_X w'$ 가 바탕 위상공간에 유한하게 많은 점을 갖는 스킴임을 보여야 한다. 올곱 도식

$$\begin{array}{ccc} W \times_X U & \xrightarrow{p} & U \\ q \downarrow & & \downarrow \varphi \\ W & \xrightarrow{\psi} & X \end{array}$$

을 생각하자. x 는 u 와 u' 의 상이므로 Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 $q(\tilde{w}) = w, q(\tilde{w}') = w', u = p(\tilde{w})$ 및 $u' = p(\tilde{w}')$ 를 만족하는 점들 $\tilde{w}, \tilde{w}'$ 을 $W \times_X U$ 에서 택할 수 있다. p, q 가 에탈이므로 Remark 4.1 에 의해 체의 확대들 $\kappa(w) \subset \kappa(\tilde{w}) \supset \kappa(u)$ 및 $\kappa(w') \subset \kappa(\tilde{w}') \supset \kappa(u')$ 는 유한 분리 확대이

다. 그러면 가환도식

$$\begin{array}{ccccc} w \times_X w' & \longleftarrow & \tilde{w} \times_X \tilde{w}' & \longrightarrow & u \times_X u' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ w \times_X w' & \longleftarrow & \tilde{w} \times_S \tilde{w}' & \longrightarrow & u \times_S u' \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 정사각형들은 올곱 정사각형이다. 아래쪽 수평 사상들은 에탈이고 준콤팩트이다. 실제로 $\mathrm{Spec}(k) \times_S \mathrm{Spec}(k')$ 꼴의 모든 스킴은 아핀이고, 위에서 살펴본 체의 확대에 관한 사실도 적용된다. 따라서 위쪽 수평 화살표들은 에탈이고 준콤팩트이므로 유한한 올들을 갖는다. 위에서 $|u \times_X u'|$ 가 유한함을 보았으므로 $|w \times_X w'|$ 도 유한하다. 즉 (2)가 성립한다.

(2)를 가정하자. $U \rightarrow X$ 를 스킴 U 에서 오는 에탈 사상으로서 x 가 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 속하는 것이라 하자. $u \in U$ 를 x 로 가는 점이라 하자. 앞 단락에서 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \rightarrow X$ 는 $u \times_X u$ 의 바탕 위상 공간이 유한하다는 성질을 가짐을 보았다. 한편 사영들 $u \times_X u \rightarrow u$ 는 합성

$$u \times_X u \longrightarrow u \times_X U \longrightarrow u \times_X X = u,$$

즉 단사 사상 (단사 사상 $u \rightarrow U$ 의 기저변환)과 에탈 사상 (에탈 사상 $U \rightarrow X$ 의 기저변환)의 합성이다. 따라서 $u \times_X U$ 는 $\kappa(u)$ 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 서로소 합이다 (Remark 4.1을 보라). $u \times_X u$ 가 유한하므로 $u \times_X U$ 에서 그 상은 $\kappa(u)$ 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 유한 서로소 합이다. Schemes, Lemma 03DP에 의해 $u \times_X u$ 도 $\kappa(u)$ 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 유한 서로소 합이다. 즉 $u \times_X u \rightarrow u$ 는 준콤팩트이고 에탈이다. 이는 (3)이 성립한다는 뜻이다.

(3)이 (4)를 함의함을 보이자. $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 체의 스펙트럼에서 X 로 가는, x 의 동치류에 속하는 사상으로서 두 사영 $t, s: R = \mathrm{Spec}(k) \times_X \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 가 준콤팩트이고 에탈인 것이라 하자. 특히 R 은 $\mathrm{Spec}(k)$ 위의 에탈 동치관계이다. Spaces, Theorem 02WW에 의해 몫층 $X' = \mathrm{Spec}(k)/R$ 은 대수공간이다. Groupoids, Lemma 02VH에 의해 사상 $X' \rightarrow X$ 는 단사 사상이다. s, t 가 준콤팩트이므로 R 은 준콤팩트이고, 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03DZ를 X' 에 적용할 수 있다. 그러므로 어떤 체 k' 에 대하여 $X' = \mathrm{Spec}(k')$ 이다. 따라서 분해

$$\mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k') \longrightarrow X$$

를 얻으며, 이는 $\mathrm{Spec}(k') \rightarrow X$ 가 $x \in |X|$ 로 가는 단사 사상임을 보인다. 즉 (4)가 성립한다.

마지막으로 (4)가 (1)을 함의함을 보이자. $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 k 가 체이고 x 의 동치류에 속하는 단사 사상이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 스킴 U 에서 X 로 가는 전사 에탈 사상이라 하자. $u \in U$ 를 x 위의 점이라 하자. $\mathrm{Spec}(k) \times_X u$ 가 공집합이 아니고 $\mathrm{Spec}(k) \times_X u \rightarrow u$ 가 단사 사상이므로 $\mathrm{Spec}(k) \times_X u = u$ 이다 (Schemes, Lemma 03DP를 보라). 따라서 $u \rightarrow U \rightarrow X$ 는 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 통해 인수분해된다. 그림으로 쓰면

$$\begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & X \end{array}$$

이다. 오른쪽 수직 화살표가 에탈이므로 $\kappa(u)/k$ 는 유한 분리 확대이다. 따라서

$$u \times_X u = u \times_{\mathrm{Spec}(k)} u$$

는 유한 스킴이고, 이 증명의 첫 단락에서 성질 (1)의 의미를 논한 것으로부터 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 $x \in |X|$ 라 하자. U 를 스킴이라 하고 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) x 는 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 속하고, $R = U \times_X U$ 로 놓으면

$$|U| \longrightarrow |X| \quad \text{및} \quad |R| \longrightarrow |X|$$

의 x 위의 올들이 모두 유한하다.

- (2) x 의 동치류에 속하는 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재하고 k 는 체이며, 올곱 $\text{Spec}(k) \times_X U$ 는 k 위의 공집합이 아닌 유한 스킴이다.

증명. (1) 을 가정하자. 이는 분명 Lemma 4.3 의 첫째 조건을 함의하므로 x 의 동치류에 속하는 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 얻는다. 올곱을 취하면 $\text{Spec}(k) \times_X U \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 $\text{Spec}(k)$ 위에서 에탈이고 유한하게 많은 점을 갖는 스킴임을 알 수 있다. 따라서 이는 k 위의 공집합이 아닌 유한 스킴이다. 즉 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. 가정에 의해 x 는 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 속한다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 $|U| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올은 $|\text{Spec}(k) \times_X U|$ 와 같으므로 유한하다. $|R| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올도 스킴

$$(\text{Spec}(k) \times_X U) \times_{\text{Spec}(k)} (\text{Spec}(k) \times_X U)$$

의 바탕집합과 같고, 이 스킴은 k 위에서 유한하므로 그 올도 유한하다. 따라서 (1) 이 성립한다. $\square$

보조정리 4.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 $x \in |X|$ 라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 모든 아핀 스킴 U 와 모든 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 에 대하여 $R = U \times_X U$ 로 놓으면

$$|U| \longrightarrow |X| \quad \text{및} \quad |R| \longrightarrow |X|$$

의 x 위의 올들이 모두 유한하다.

- (2) 스킴들 U_i 와 에탈 사상들 $U_i \rightarrow X$ 가 존재하여 $\coprod U_i \rightarrow X$ 가 전사이고, 각 i 에 대하여 $R_i = U_i \times_X U_i$ 로 놓으면

$$|U_i| \longrightarrow |X| \quad \text{및} \quad |R_i| \longrightarrow |X|$$

의 x 위의 올들이 모두 유한하다.

- (3) x 의 동치류에 속하는 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재하고 k 는 체이며, 모든 아핀 스킴 U 와 모든 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 올곱 $\text{Spec}(k) \times_X U$ 는 k 위의 유한 스킴이다.
 (4) x 의 동치류에 속하는 준콤팩트 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재하고 k 는 체이다.
 (5) x 의 동치류에 속하는 준콤팩트 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재하고 k 는 체이다.
 (6) x 의 동치류에 속하며 k 가 체인 모든 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 는 준콤팩트이다.

증명. 모든 아핀 U 에 대한 각 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 Lemma 4.4 를 적용하면 (1) 과 (3) 의 동치가 따라온다. (3) 이 (2) 를 함의함은 분명하다. $U_i \rightarrow X$ 와 R_i 가 (2) 와 같다고 가정하자. Lemma 4.2 에 의해 모든 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 $|U| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올은 유한하다. 이 올을 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 이라 하자. x 가 $|U_i| \rightarrow |X|$ 의 상에 속하는 어떤 i 에 대하여 Lemma 4.3 의 (1) 이 $U_i \rightarrow X$ 에 적용되므로, $|R = U \times_X U| \rightarrow |U| \times_{|X|} |U|$ 의 (u_a, u_b) 위의 올은 $a, b \in \{1, \dots, n\}$ 에 대하여 유한하다. 따라서 $|R| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올은 유한하다. 이로써 (1) 이 성립한다. 이 시점에서 (1), (2), (3) 이 서로 동치임을 안다.

(4) 가 성립하면 모든 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 스킴 $\text{Spec}(k) \times_X U$ 는 한편으로 k 위에서 에탈이므로 (Remark 4.1 에 의해 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 서로소 합이다), 다른 한편으로 U 위에서 준콤팩트이므로 준콤팩트이다. 따라서 (3) 이 성립함을 알 수 있다. 거꾸로 $U_i \rightarrow X$ 가 (2) 와 같고 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 (3) 과 같은 단사 사상이라 하면,

$$\coprod \text{Spec}(k) \times_X U_i \longrightarrow \coprod U_i$$

는 준콤팩트이다. 실제로 각 U_i 위에서 $\text{Spec}(k) \times_X U_i$ 는 체들의 스펙트럼의 유한 서로소 합이다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 03KG 에 의해 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 는 준콤팩트이다.

(4)가 (5)를 함의함은 즉시 알 수 있다. 거꾸로 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 x 의 동치류에 속하는 준콤팩트 사상이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 U 가 아핀인 에탈 사상이라 하자. 올곱

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & X \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 $F \rightarrow U$ 는 준콤팩트이므로 F 도 준콤팩트이다. 한편 $F \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 에탈이므로 F 는 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 유한 서로소 합이다 (Remark 4.1). $|F| \rightarrow |U|$ 의 상은 $|U| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올이므로 (Properties of Spaces, Lemma 03H4), $|U| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올은 유한하다. 스킴 $F \times_{\text{Spec}(k)} F$ 도 $\text{Spec}(k)$ 위에서 준콤팩트이고 에탈이므로 체들의 스펙트럼의 유한 합이다. 단사 사상 $F \times_X F \rightarrow F \times_{\text{Spec}(k)} F$ 가 존재하므로, $F \times_X F$ 는 체들의 스펙트럼의 유한 서로소 합이다 (Schemes, Lemma 03DP). 따라서 $F \times_X F \rightarrow U \times_X U = R$ 의 상은 유한하다. Properties of Spaces, Lemma 03H4에 의해 이 상은 $|R| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올이므로, (1)이 성립한다. 이 시점에서 (1)–(5)가 서로 동치임을 안다.

(6)이 (5)를 함의함은 분명하다. 거꾸로 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 (4)와 같다고 가정하고, $\text{Spec}(k') \rightarrow X$ 를 k' 가 체이고 x 의 동치류에 속하는 다른 사상이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 0H2X에 의해 주어진 사상의 분해 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재한다. 이는 준콤팩트 사상들의 합성이므로 준콤팩트이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03HG). 이것이 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 4.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 스킴들 U_i 와 에탈 사상들 $U_i \rightarrow X$ 가 존재하여 $\coprod U_i \rightarrow X$ 가 전사이고 각 $U_i \rightarrow X$ 의 올들이 보편적으로 유계이다.
- (2) 모든 아핀 스킴 U 와 모든 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 에 대하여 $U \rightarrow X$ 의 올들이 보편적으로 유계이다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (1)은 자명하다. (1)을 가정하자. $(\varphi_i : U_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 를 스킴들에서 X 로 가며 X 를 덮는 에탈 사상들의 모음으로서, 각 φ_i 의 올들이 보편적으로 유계인 것이라 하자. $\psi : U \rightarrow X$ 를 아핀 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상이라 하자. 각 i 에 대하여 올곱 도식

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U_i & \xrightarrow{p_i} & U_i \\ q_i \downarrow & & \downarrow \varphi_i \\ U & \xrightarrow{\psi} & X \end{array}$$

을 생각하자. q_i 는 에탈이므로 열린 사상이다 (Remark 4.1을 보라). 또한 족 $(\varphi_i)_{i \in I}$ 가 전사이므로 $U = \bigcup \text{Im}(q_i)$ 이다. U 는 아핀이므로 준콤팩트이다. 따라서 유한하게 많은 $i_1, \dots, i_n \in I$ 와 준콤팩트 열린집합들 $W_j \subset U \times_X U_{i_j}$ 를 택하여 $U = \bigcup p_{i_j}(W_j)$ 가 되게 할 수 있다. 사상 p_{i_j} 는 에탈이므로 국소 준유한이다 (위의 에탈 사상에 관한 주의를 보라). 따라서 Morphisms, Lemma 03JA를 적용하면 $p_{i_j}|_{W_j} : W_j \rightarrow U_{i_j}$ 의 올들은 보편적으로 유계이다. 그러므로 Lemma 3.2에 의해 $W_j \rightarrow X$ 의 올들이 보편적으로 유계임을 안다. 따라서 $\prod_{j=1, \dots, n} W_j \rightarrow X$ 의 올들도 보편적으로 유계이다. $\prod_{j=1, \dots, n} W_j \rightarrow X$ 는 전사 에탈 사상 $\prod q_{i_j}|_{W_j} : \prod_{j=1, \dots, n} W_j \rightarrow U$ 를 통해 인수분해되므로, Lemma 3.5에 의해 $U \rightarrow X$ 의 올들이 보편적으로 유계임을 알 수 있다. 즉 (2)가 성립한다. $\square$

보조정리 4.7. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 자리스키 덮개 $X = \bigcup X_i$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 스킴 U_i 와 준콤팩트 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 가 존재한다.
- (2) 스킴들 U_i 와 에탈 사상들 $U_i \rightarrow X$ 가 존재하여 사영들 $U_i \times_X U_i \rightarrow U_i$ 가 준콤팩트이고 $\coprod U_i \rightarrow X$ 가 전사이다.

증명. (1) 이 성립하면 사상들 $U_i \rightarrow X_i \rightarrow X$ 는 에탈이다 (Morphisms, Lemma 02GN 와 Spaces, Lemmas 02WK 및 02WJ 를 함께 사용한다). 또한 $U_i \times_X U_i = U_i \times_{X_i} U_i$ 이므로 두 사영 $U_i \times_X U_i \rightarrow U_i$ 는 모두 준콤팩트이다.

(2) 가 성립하면 열린 사상 $|U_i| \rightarrow |X|$ 의 상에 대응하는 열린 부분공간을 $X_i \subset X$ 라 하자. Properties of Spaces, Lemma 06NF 을 보라. 사상들 $U_i \rightarrow X_i$ 는 전사이다. 따라서 $U_i \rightarrow X_i$ 는 전사 에탈이고, $U_i \times_{X_i} U_i = U_i \times_X U_i$ 이므로 사영들 $U_i \times_{X_i} U_i \rightarrow U_i$ 는 준콤팩트이다. 그러므로 Spaces, Lemma 02WZ 에 의해 사상들 $U_i \rightarrow X_i$ 는 준콤팩트이다. $\square$

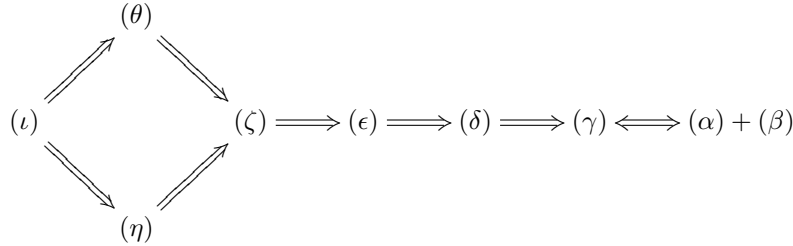
5. 대수공간에 대한 조건들

이 절에서는 앞에서 살펴본 대수공간에 대한 여러 자연스러운 조건 사이의 관계를 논한다. 이 조건들의 의미에 대한 감을 얻으려면 Section 6 를 읽기 바란다.

보조정리 5.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 에 대한 다음 조건들을 생각하자.

- (α) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 Lemma 4.2 의 동치 조건들이 성립한다.
- (β) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 Lemma 4.3 의 동치 조건들이 성립한다.
- (γ) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 Lemma 4.5 의 동치 조건들이 성립한다.
- (δ) Lemma 4.6 의 동치 조건들이 성립한다.
- (ϵ) Lemma 4.7 의 동치 조건들이 성립한다.
- (ζ) 공간 X 는 자리스키 국소 준분리이다.
- (η) 공간 X 는 준분리이다.
- (θ) 공간 X 는 표현가능하다. 즉 X 는 스킴이다.
- (ι) 공간 X 는 준분리 스킴이다.

다음 함의들이 성립한다.



증명. 함의 $(\gamma) \iff (\alpha) + (\beta)$ 는 즉시 알 수 있다. 왼쪽 마름모의 함의들은 정의에서 분명하다.

(ζ), 즉 X 가 자리스키 국소 준분리라고 가정하자. Properties of Spaces, Lemma 03W7 에 의해 (ϵ) 이 성립한다.

(ϵ) 을 가정하자. Lemma 4.7 에 의해 자리스키 열린 덮개 $X = \bigcup X_i$ 가 존재하여, 각 i 마다 스킴 U_i 와 준콤팩트 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 가 존재한다. 하나의 i 와 아핀 열린 부분스킴 $W \subset U_i$ 를 택하자. 이 모든 사상 $W \rightarrow X$ 의 족이 X 를 덮으므로 $W \rightarrow X$ 의 올들이 보편적으로 유계임을 보이면 충분하다. 이를 위해 도식

$$\begin{array}{ccc}
 W \times_X U_i & \xrightarrow{p} & U_i \\
 q \downarrow & & \downarrow \\
 W & \longrightarrow & X
 \end{array}$$

을 생각하자. $W \rightarrow X$ 는 X_i 를 통해 인수분해되므로 $W \times_X U_i = W \times_{X_i} U_i$ 이고, 따라서 q 는 준콤팩트이다. W 가 아핀이므로 스킴 $W \times_X U_i$ 는 준콤팩트이다. 따라서 Morphisms, Lemma 03JA 를 적용

하여 p 의 올들이 보편적으로 유계임을 얻는다. Lemma 3.4 로부터 $W \rightarrow X$ 의 올들도 보편적으로 유계라는 결론을 얻는다.

(δ) 를 가정하자. U 를 아핀 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. 가정에 의해 사상 $U \rightarrow X$ 의 올들은 보편적으로 유계이다. 그러므로 Lemma 3.3 에 의해 두 사영 $R = U \times_X U \rightarrow U$ 의 올들도 보편적으로 유계이다. 그리고 Lemma 3.2 에 의해 $R \rightarrow X$ 의 올들도 보편적으로 유계이다. 따라서 모든 $x \in X$ 에 대하여 $|U| \rightarrow |X|$ 와 $|R| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올들은 유한하다. Lemma 3.6 를 보라. 달리 말하면 Lemma 4.5 의 동치 조건들이 성립한다. 이로써 (δ) $\Rightarrow$ (γ) 를 증명했다. $\square$

보조정리 5.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Lemma 5.1 에 열거된 대수공간의 성질들 (α), (β), (γ), (δ), (ϵ), (ζ), (θ) 가운데 하나라 하자. X 가 S 위의 대수공간이고 $X = \bigcup X_i$ 가 각 X_i 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 자리스키 열린 덮개이면, X 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. X 를 S 위의 대수공간이라 하고, $X = \bigcup X_i$ 를 각 X_i 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 자리스키 열린 덮개라 하자.

$\mathcal{P} = (\alpha)$ 인 경우를 보자. X_i 에 대한 조건 (α) 는 모든 $x \in |X_i|$, 모든 아핀 스킴 U , 모든 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X_i$ 에 대하여 $\varphi : |U| \rightarrow |X_i|$ 의 x 위의 올이 유한하다는 뜻이다. $x \in X$, 아핀 스킴 U , 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 생각하자. $X = \bigcup X_i$ 가 자리스키 열린 덮개이므로, 유한 아핀 열린 덮개 $U = U_1 \cup \dots \cup U_n$ 가 존재하여 각 $U_j \rightarrow X$ 가 어떤 X_{i_j} 를 통해 인수분해된다. 가정에 의해 $j = 1, \dots, n$ 에 대하여 $|U_j| \rightarrow |X_{i_j}|$ 의 x 위의 올은 유한하다. 이는 분명 $|U| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올이 유한하다는 뜻이다. 이로써 (α) 의 경우를 증명했다.

$\mathcal{P} = (\beta)$ 인 경우를 보자. X_i 에 대한 조건 (β) 는 모든 $x \in |X_i|$ 가 체의 스펙트럼에서 X_i 로 가는 단사 사상으로 표현된다는 뜻이다. $X_i \rightarrow X$ 가 단사 사상이고 $X = \bigcup X_i$ 이므로 X 에 대해서도 같은 결론이 성립한다.

$\mathcal{P} = (\gamma)$ 인 경우를 보자. Lemma 5.1 에 의해 (γ) = (α) + (β) 임에 유의하자. 따라서 (γ) 에 대한 명제는 앞에서 다룬 경우들로부터 따라온다.

$\mathcal{P} = (\delta)$ 인 경우를 보자. X_i 에 대한 조건 (δ) 는 보편적으로 유계인 올들을 갖고 X_i 를 덮는 스킴들 U_{ij} 와 에탈 사상들 $U_{ij} \rightarrow X_i$ 가 존재한다는 뜻이다. 이 스킴들은 전사 에탈 사상 $\coprod U_{ij} \rightarrow X$ 도 주며, $U_{ij} \rightarrow X$ 는 여전히 보편적으로 유계인 올들을 갖는다.

$\mathcal{P} = (\epsilon)$ 인 경우를 보자. X_i 에 대한 조건 (ϵ) 은 집합 J_i 와 사상들 $\varphi_{ij} : U_{ij} \rightarrow X_i$ 를 찾을 수 있어서, 각 φ_{ij} 가 에탈이고 두 사영 $U_{ij} \times_{X_i} U_{ij} \rightarrow U_{ij}$ 가 준콤팩트이며 $\coprod_{j \in J_i} U_{ij} \rightarrow X_i$ 가 전사라는 뜻이다. 이 경우 합성들 $U_{ij} \rightarrow X_i \rightarrow X$ 는 에탈이다 (Morphisms, Lemmas 02GN 와 02GP, 그리고 Spaces, Lemmas 02WK 와 02WJ 를 함께 사용한다). $X_i \subset X$ 가 부분공간이므로 $U_{ij} \times_{X_i} U_{ij} = U_{ij} \times_X U_{ij}$ 이고, 따라서 올곱에 대한 조건은 보존된다. 또한 $\coprod_{i,j} U_{ij} \rightarrow X$ 는 분명 전사이다. 그러므로 X 는 (ϵ) 을 만족한다.

$\mathcal{P} = (\zeta)$ 인 경우를 보자. X_i 에 대한 조건 (ζ) 는 X_i 가 자리스키 국소 준분리라는 뜻이다. 이는 X 가 자리스키 국소 준분리라는 뜻을 즉시 알 수 있다.

(θ) 에 대해서는 Properties of Spaces, Lemma 03JH 를 보라. $\square$

보조정리 5.3. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Lemma 5.1 에 열거된 대수공간의 성질들 (β), (γ), (δ), (ϵ), (θ) 가운데 하나라 하자. X, Y 를 S 위의 대수공간이라 하고 $X \rightarrow Y$ 를 표현가능 사상이라 하자. Y 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 X 도 그러하다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간들의 표현가능 사상이라 하고 Y 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 가정하자. $x \in |X|$ 라 하고 $y = f(x) \in |Y|$ 로 놓자.

$\mathcal{P} = (\beta)$ 인 경우를 보자. Y 에 대한 조건 (β) 는 y 를 표현하는 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 존재한다는 뜻이다. 올곱 $X_y = \text{Spec}(k) \times_Y X$ 는 스킴이고, x 는 X_y 의 한 점, 즉 단사 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow X_y$ 에 대응한다. $X_y \rightarrow X$ 도 단사 사상이므로 x 는 단사 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow X_y \rightarrow X$ 로 표현된다. 달리 말하면 X 에 대하여 (β) 가 성립한다.

$\mathcal{P} = (\gamma)$ 인 경우를 보자. $(\gamma) \Rightarrow (\beta)$ 이므로 앞 단락에서 y 와 x 를 다음 도식과 같은 단사 사상들로 표현할 수 있음을 보았다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k') & \xrightarrow{x} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{y} & Y \end{array}$$

또한 Lemma 4.5 의 (2) 를 통한 성질 (γ) 의 정의에 의해 스킴들 V_i 와 에탈 사상들 $V_i \rightarrow Y$ 가 존재하여 $\coprod V_i \rightarrow Y$ 가 전사이고, 각 i 에 대하여 $R_i = V_i \times_Y V_i$ 로 놓으면

$$|V_i| \longrightarrow |Y| \quad \text{및} \quad |R_i| \longrightarrow |Y|$$

의 y 위의 올들이 유한하다. 이는 스킴들 $(V_i)_y$ 와 $(R_i)_y$ 가 $y = \mathrm{Spec}(k)$ 위에서 유한하다는 뜻이다. $X \rightarrow Y$ 가 표현가능하므로 올곱들 $U_i = V_i \times_Y X$ 는 스킴이다. 사상들 $U_i \rightarrow X$ 는 에탈이고 $\coprod U_i \rightarrow X$ 는 전사이다. 마지막으로 각 i 에 대하여

$$(U_i)_x = (V_i \times_Y X)_x = (V_i)_y \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$$

이고

$$(U_i \times_X U_i)_x = ((V_i \times_Y X) \times_X (V_i \times_Y X))_x = (R_i)_y \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$$

이므로, 이들은 유한 스킴들 $(V_i)_y$ 와 $(R_i)_y$ 의 기저변환으로서 k' 위에서 유한하다. 다시 Lemma 4.5 의 둘째 조건을 사용하면 이는 X 에 대하여 (γ) 가 성립함을 함의한다.

$\mathcal{P} = (\delta)$ 인 경우를 보자. V 를 아핀 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 에탈 사상이라 하자. Y 가 성질 (δ) 를 가지므로 이 사상의 올들은 보편적으로 유계이다. Lemma 3.3 에 의해 기저변환 $V \times_Y X \rightarrow X$ 도 보편적으로 유계인 올들을 갖는다. 따라서 Lemma 4.6 의 첫째 부분을 적용할 수 있고, Y 도 성질 (δ) 를 가짐을 안다.

$\mathcal{P} = (\epsilon)$ 인 경우를 보자. Spaces, Lemma 02WL 를 반복하여 사용할 것이다. $V_i \rightarrow Y$ 를 Lemma 4.7 의 (2) 와 같이 택하자. $U_i = X \times_Y V_i$ 로 놓자. 사상들 $U_i \rightarrow X$ 는 에탈이고 $\coprod U_i \rightarrow X$ 는 전사이다. $U_i \times_X U_i = X \times_Y (V_i \times_Y V_i)$ 이므로 사영들 $U_i \times_Y U_i \rightarrow U_i$ 는 사영들 $V_i \times_Y V_i \rightarrow V_i$ 의 기저변환이므로 역시 준콤팩트이다. 따라서 X 는 Lemma 4.7 의 (2) 를 만족한다.

$\mathcal{P} = (\theta)$ 인 경우에는 그 결과가 Categories, Lemma 03KC 이다. □

6. 합리적인 대수공간과 양호한 대수공간

Lemma 5.1 에서 아핀 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상들의 거동 및 스킴들에 의한 X 의 특별한 에탈 덮개의 존재와 관련된, 대수공간에 대한 여러 조건을 살펴보았다. 여기서 서로 다른 유형의 조건들을 표로 정리한다.

(α)	아핀 스킴에서 오는 에탈 사상들의 올은 유한하다
(β)	점들은 체들의 스펙트럼에서 오는 단사 사상으로 표현된다
(γ)	점들은 체들의 스펙트럼에서 오는 준콤팩트 단사 사상으로 표현된다
(δ)	아핀 스킴에서 오는 에탈 사상들의 올은 보편적으로 유계이다
(ϵ)	스킴에서 오는, 그 상 위에서 준콤팩트인 에탈 사상들로 덮인다

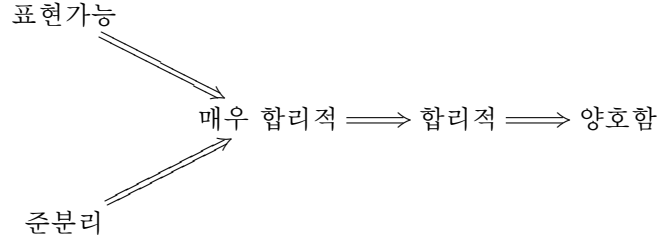
다음 정의의 조건들은 정확히 X 의 대각선에 대한 조건은 아니지만, 어떤 의미에서는 X 에 대한 분리 조건들이다.

정의 6.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) 모든 점 $x \in X$ 에 대하여 Lemma 4.5 의 동치 조건들, 달리 말해 Lemma 5.1 의 성질 (γ) 가 성립하면 X 가 양호하다고 한다.
- (2) Lemma 4.6 의 동치 조건들, 달리 말해 Lemma 5.1 의 성질 (δ) 가 성립하면 X 가 합리적이라고 한다.

(3) Lemma 4.7 의 동치 조건들, 즉 Lemma 5.1 의 성질 (ϵ) 이 성립하면 X 가 매우 합리적이라고 한다.

대수공간에 대한 이 조건들 사이에는 다음 함의들이 성립한다.



매우 합리적인 대수공간이라는 개념은 이제 쓰이지 않는다. 이 개념은 과거에 어떤 결과들을 증명할 때 그 가정이 필요했기 때문에 도입되었지만, 이제 그 결과들은 양호한 공간의 부류에 대하여 증명되었다. 양호한 공간들 X 의 부류는 $|X|$ 의 위상과 X 자체의 성질 사이에 좋은 관계가 성립하는 가장 큰 공간 부류이다.

예 6.2. Spaces, Example 02Z7 에서 구성한 대수공간 $\mathbf{A}_{\mathbf{Q}}^1/\mathbf{Z}$ 는 그“일반점”을 체의 스펙트럼에서 오는 단사 사상으로 표현할 수 없으므로 양호하지 않다.

주 6.3. 합리적인 대수공간은 매우 합리적인 대수공간보다 기술적으로 다루기 쉽다. 예를 들어 $X \rightarrow Y$ 가 대수공간들의 준콤팩트 에탈 전사 사상이고 X 가 합리적이면 Y 도 합리적이다. Lemma 17.8 를 보라. 그러나 성질“매우 합리적”에 대해서도 이것이 참인지는 알지 못한다. 아래에서는 합리적인 대수공간이 갖는 또 다른 기술적 성질을 제시한다.

보조정리 6.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 준콤팩트이고 합리적인 대수공간이라 하자. 그러면 준콤팩트이고 준분리인 대수공간들의 유한계 X_i 가 존재하여 $X = \text{colim}_i X_i$ 이다 (층의 범주에서의 직접극한). 더 나아가 다음 조건들을 만족하도록 택할 수 있다.

- (1) S 위의 모든 준콤팩트 스킴 T 에 대하여 $\text{colim}_i X_i(T) = X(T)$ 이다.
- (2) 이 계의 전이 사상들 $X_i \rightarrow X_{i'}$ 와 쌍대사영들 $X_i \rightarrow X$ 는 전사이고 에탈이다.
- (3) X 가 스킴이면 대수공간들 X_i 도 스킴이고, 전이 사상들 $X_i \rightarrow X_{i'}$ 와 쌍대사영들 $X_i \rightarrow X$ 는 국소 동형사상이다.

증명. 증명을 개략적으로 설명한다. Properties of Spaces, Lemma 03H6 에 의해 U 가 아핀인 $X = U/R$ 을 얻는다. 이 경우 합리적이라는 것은 $U \rightarrow X$ 가 보편적으로 유계라는 뜻이다. 따라서 $U \rightarrow X$ 의“올들”의 차수가 많아야 N 이 되게 하는 정수 N 이 존재한다. Definition 3.1 를 보라. 군체의 구조 사상들을 $s, t : R \rightarrow U$ 와 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 로 나타내자.

주장: 모든 준콤팩트 열린집합 $A \subset R$ 에 대하여 다음을 만족하는 열린집합 $R' \subset R$ 이 존재한다.

- (1) $A \subset R'$ 이다.
- (2) R' 은 준콤팩트이다.
- (3) $(U, R', s|_{R'}, t|_{R'}, c|_{R' \times_{s, U, t} R'})$ 는 군체 스킴이다.

$e : U \rightarrow R$ 는 에탈 사상 $s : R \rightarrow U$ 의 단면이므로 열린 사상이다. Étale Morphisms, Proposition 024T 를 보라. 또한 U 는 아핀이므로 준콤팩트이다. 따라서 A 를 $A \cup e(U) \subset R$ 로 바꾸어 A 가 $e(U)$ 를 포함한다고 가정할 수 있다. 이제 귀납적으로 $A^1 = A$ 로 놓고, $n \geq 2$ 에 대하여

$$A^n = c(A^{n-1} \times_{s, U, t} A) \subset R$$

로 정의한다. 귀납적으로 논하면 모든 $n \geq 2$ 에 대하여 A^n 은 준콤팩트임을 알 수 있다. 실제로 이는 준콤팩트 올곱 $A^{n-1} \times_{s, U, t} A$ 의 상이다. k 가 S 위의 대수적으로 닫힌 체이고 k -점들을 생각하면

$$A^n(k) = \left\{ (u, u') \in U(k) : \begin{array}{l} \text{다음은 만족하는 } u = u_1, u_2, \dots, u_n \in U(k) \text{가 존재한다:} \\ (u_i, u_{i+1}) \in A \text{가 다음의 모든 지표에 대해 성립한다: } i = 1, \dots, n-1. \end{array} \right\}$$

이다. 그런데 $U(k) \rightarrow X(k)$ 의 올들의 크기는 많아야 N 이므로 $n > N$ 이면 위의 열에 중복이 생기며, 이를 줄이면 모든 $n \geq N$ 에 대하여 $A^n = A^N$ 임을 증명할 수 있다. 이는 $R' = A^N$ 가 군체 스킴 $(U, R', s|_{R'}, t|_{R'}, c|_{R' \times_{s, U, t} R'})$ 을 준다는 뜻이며, 위의 주장을 증명한다.

$(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 사상

$$\operatorname{colim}_{R' \subset R} U/R' \longrightarrow U/R$$

을 생각하자. 여기서 $R' \subset R$ 은 위와 같이 에탈 동치관계를 이루는 R 의 준콤팩트 열린 부분스킴들을 돈다. 각 몫 U/R' 은 대수공간이다 (Spaces, Theorem 02WW 을 보라). R' 은 준콤팩트이고 U 는 아핀이므로 사상 $R' \rightarrow U \times_{\operatorname{Spec}(\mathbf{Z})} U$ 는 준콤팩트이고, 따라서 U/R' 은 준분리이다. 마지막으로 T 가 준콤팩트 스킴이면

$$\operatorname{colim}_{R' \subset R} U(T)/R'(T) \longrightarrow U(T)/R(T)$$

는 전단사이다. 실제로 T 에서 R 로 가는 모든 사상의 상은 위의 주장에 의해 열린 부분동치관계들 R' 가운데 하나에 들어간다. 이는 층들의 직접극한 U/R' 이 U/R 임을 분명히 함의한다. 달리 말하면 대수공간 $X = U/R$ 은 준분리 대수공간들 U/R' 의 직접극한이다.

성질 (1) 과 (2) 는 위의 논의에서 따라온다. X 가 스킴이면 U 를 X 의 아핀 열린집합들의 유한 서로소 합으로 택하여 (3) 을 얻는다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 6.5. S 를 스킴이라 하고 X, Y 를 S 위의 대수공간이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 표현가능 사상이라 하자. Y 가 양호하면 (각각 합리적이면) X 도 그러하다.

증명. Lemma 5.3 를 명칭으로 옮긴 것이다. $\square$

보조정리 6.6. S 를 스킴이라 하고 $X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 에탈 사상이라 하자. Y 가 양호하면, 각각 합리적이면, X 도 그러하다.

증명. U 를 아핀 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. $R = U \times_X U$ 및 $R' = U \times_Y U$ 로 놓자. $R \rightarrow R'$ 이 단사 사상임에 유의하자.

$x \in |X|$ 라 하자. X 가 양호함을 보이려면 $|U| \rightarrow |X|$ 와 $|R| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올들이 유한함을 보여야 한다. 그런데 Y 가 양호하면 $|U| \rightarrow |Y|$ 와 $|R'| \rightarrow |Y|$ 의 올들은 유한하다. 따라서 “양호함”에 대한 결과가 성립한다.

X 가 합리적임을 보이려면 $U \rightarrow X$ 의 올들이 보편적으로 유계임을 보여야 한다. 그런데 Y 가 합리적이면 $U \rightarrow Y$ 의 올들이 보편적으로 유계이고, 이는 $U \rightarrow X$ 의 올들에 대해서도 같은 사실을 즉시 함의한다. 따라서 “합리적임”에 대한 결과가 성립한다. $\square$

7. 점과 특수화

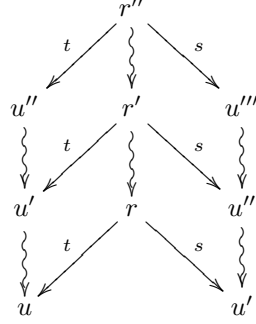
대수공간들의 에탈 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 $|f|: |X| \rightarrow |Y|$ 의 한 올에 속하는 점들 사이의 자명하지 않은 특수화가 존재한다. Examples, Lemma 06UK 를 보라. 사상의 원천이 스킴이면 Y 에 조건 (α) 를 부과하여 이를 피할 수 있다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상이라 하자. $u, u' \in |U|$ 가 $|X|$ 의 같은 점 x 로 사상되고 $u' \rightsquigarrow u$ 라고 가정하자. 쌍 (X, x) 가 Lemma 4.2 의 동치 조건들을 만족하면 $u = u'$ 이다.

증명. 쌍 (X, x) 가 Lemma 4.2 의 동치 조건들을 만족한다고 가정하자. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 에탈이라 하며, $u, u' \in |U|$ 가 $|X|$ 의 x 로 사상되고 $u' \rightsquigarrow u$ 라고 하자. U 를 u 의 아핀 근방으로 바꾸어도 되며 그렇게 하자. $t, s: R = U \times_X U \rightarrow U$ 를 에탈 사영들이라 하자.

$t(r) = u$ 이고 $s(r) = u'$ 인 점 $r \in R$ 을 택하자. Properties of Spaces, Lemma 03BW 에 의해 이것이 가능하다. 일반화는 에탈 사상 t 를 따라 올라가므로 (Remark 4.1), $t(r') = u'$ 인 특수화 $r' \rightsquigarrow r$ 을 찾을

수 있다. $u'' = s(r')$ 로 놓자. 그러면 $u'' \rightsquigarrow u'$ 이다. 따라서 이를 반복하여 $t(r'') = u''$ 인 $r'' \rightsquigarrow r'$ 을 찾을 수 있다. $u''' = s(r'')$ 로 놓고, 계속 같은 방식으로 진행한다. 그림으로 나타내면 다음과 같다.



Remark 4.1 에서 에탈 사상 s 의 올에 속하는 점들 사이에는 특수화가 없음을 보았다. 따라서 어떤 n 에 대하여 $u^{(n+1)} = u^{(n)}$ 이면 $r^{(n)} = r^{(n-1)}$ 이고, 그러면 t 를 취하여 $u^{(n)} = u^{(n-1)}$ 도 얻는다. 이는 전체 탑이 무너지도록 하며, 특히 $u = u'$ 이다. 따라서 $u \neq u'$ 이면 모든 특수화가 진특수화이고 $\{u, u', u'', \dots\}$ 는 $|X|$ 의 점 x 로 사상되는 U 의 점들의 무한집합이다. U 를 아핀으로 택했으므로 이는 Lemma 4.2 의 둘째 부분에 모순이다. 이것으로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 7.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상이라 하자. $u, u' \in |U|$ 가 $|X|$ 의 같은 점 x 로 사상되고 $u' \rightsquigarrow u$ 라고 가정하자. X 가 국소 뇌터이면 $u = u'$ 이다.

증명. Schemes, Section 01J5 의 논의에 의해 $\mathcal{O}_{U,u'}$ 는 뇌터 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 국소화이다. Properties of Spaces, Lemma 0BAM 에 의해 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = \dim(\mathcal{O}_{U,u'})$ 이다. 뇌터 국소환의 차원이론으로부터 $u = u'$ 라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 7.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x, x' \in |X|$ 이고 $x' \rightsquigarrow x$, 즉 x 가 x' 의 특수화라고 가정하자. 쌍 (X, x') 가 Lemma 4.5 의 동치 조건들을 만족한다고 하자. 그러면 스킴 U 에서 오는 모든 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 와 $\varphi(u) = x$ 인 모든 $u \in U$ 에 대하여, $\varphi(u') = x'$ 이고 $u' \rightsquigarrow u$ 인 점 $u' \in U$ 가 존재한다.

증명. U 를 u 의 아핀 열린 근방으로 바꾸어도 된다. 따라서 U 가 아핀이라고 가정할 수 있다. x 가 열린 사상 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 속하므로 x' 도 그 상에 속한다. 그러므로 X 를 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 대응하는 자리스키 열린 부분공간으로 바꾸어도 된다. Properties of Spaces, Lemma 06NF 을 보라. 달리 말하면 $U \rightarrow X$ 가 전사이고 에탈이라고 가정할 수 있다. $s, t : R = U \times_X U \rightarrow U$ 를 사영들이라 하자. (X, x') 가 Lemma 4.5 의 동치 조건들을 만족한다는 가정에 의해 $|U| \rightarrow |X|$ 와 $|R| \rightarrow |X|$ 의 x' 위의 올들이 유한함을 안다. $\{u'_1, \dots, u'_n\} \subset U$ 와 $\{r'_1, \dots, r'_m\} \subset R$ 이 $\{x'\}$ 의 완전한 역상을 이룬다고 하자. 닫힌집합들

$$T = \overline{\{u'_1\}} \cup \dots \cup \overline{\{u'_n\}} \subset |U|, \quad T' = \overline{\{r'_1\}} \cup \dots \cup \overline{\{r'_m\}} \subset |R|.$$

을 생각하자. 자명하게 $s(T') \subset T$ 이다. R 이 동치관계이고 집합 $\{r'_j\}$ 가 구성상 R 의 역에 대해 불변이므로 $t(T') = s(T')$ 도 성립한다. $w \in T$ 를 임의의 점이라 하자. 그러면 어떤 i 에 대하여 $u'_i \rightsquigarrow w$ 이다. $s(r) = w$ 인 $r \in R$ 을 택하자. 일반화는 $s : R \rightarrow U$ 를 따라 올라가므로 (Remark 4.1 을 보라), $s(r') = u'_i$ 인 $r' \rightsquigarrow r$ 을 찾을 수 있다. 그러면 어떤 j 에 대하여 $r' = r'_j$ 이고, $w \in s(T')$ 라는 결론을 얻는다. 따라서 $T = s(T') = t(T')$ 는 $|U|$ 안의 $|R|$ -불변 닫힌집합이다. Properties of Spaces, Lemmas 03BW 및 03BX 에 의해 이는 T 가 $|X|$ 의 닫힌 (!) 부분집합 $T'' = \varphi(T)$ 의 역상이라는 뜻이다. 따라서 $T'' = \overline{\{x'\}}$ 이다. $x \in T''$ 이므로 T 는 x 로 사상되는 어떤 점 u_1 을 포함한다. 즉 어떤 i 에 대하여 주어진 특수화 $x' \rightsquigarrow x$ 로 사상되는 특수화 $u'_i \rightsquigarrow u_1$ 이 존재함을 알 수 있다.

증명을 마치기 위해 $s(r) = u$ 이고 $t(r) = u_1$ 인 점 $r \in R$ 을 택하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H4 을 사용한다). 일반화는 t 를 따라 올라가고 $u'_i \rightsquigarrow u_1$ 이므로, $t(r') = u'_i$ 인 특수화 $r' \rightsquigarrow r$ 을 찾을 수 있다. $u' = s(r')$ 로 놓자. 그러면 $u' \rightsquigarrow u$ 이고 $\varphi(u') = x'$ 이다. 이것이 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 7.4. S 를 스킴이라 하고 $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간들의 평탄 사상이라 하자. $x, x' \in |X|$ 이고 $x' \rightsquigarrow x$, 즉 x 가 x' 의 특수화라고 가정하자. 쌍 (X, x') 가 Lemma 4.5 의 동치 조건들을 만족한다고 가정하자 (예를 들어 X 가 양호하거나, X 가 준분리이거나, X 가 표현가능이면 그러하다). 그러면 $f(y) = x$ 인 모든 $y \in |Y|$ 에 대하여 $f(y') = x'$ 이고 $y' \rightsquigarrow y$ 인 점 $y' \in |Y|$ 가 존재한다.

증명. (괄호 속 명제는 양호한 공간의 정의와 Section 6 에 언급된 서로 다른 분리 조건들 사이의 함의들에서 따라온다.) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. y 로 사상되는 $v \in V$ 를 택하자. 그러면 $V \rightarrow X$ 에 대하여 보조정리를 증명하면 충분함을 알 수 있다. 따라서 Y 가 스킴이라고 가정할 수 있다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. x 로 사상되는 $u \in U$ 를 택하자. Lemma 7.3 에 의해 x' 로 사상되는 $u' \rightsquigarrow u$ 를 택할 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 y 와 u 로 사상되는 $z \in U \times_X Y$ 를 택할 수 있다. 따라서 스킴들의 평탄 사상 $U \times_X Y \rightarrow U$ 의 경우로 귀착되며, 이는 Morphisms, Lemma 03HV 이다. $\square$

8. 스킴들에 의한 대수공간의 층화

이 절에서는 준콤팩트이고 준분리인 대수공간이 국소 닫힌 부분공간들에 의한 유한 층화를 가지며, 각 부분공간은 스킴이고 부분들의 접합은 기본 구별 정사각형들로 이루어짐을 증명한다. 먼저 합리적인 대수공간에 대한 약간 더 약한 결과를 증명한다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. $W \rightarrow X$ 를 스킴 W 에서 대수공간 X 로 가는 사상으로서는 평탄이고, 국소 유한 표시이고, 분리이고, 보편적으로 유계인 올들을 갖는 국소 준유한 사상이라 하자. 기약 닫힌 부분공간들

$$\emptyset = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \dots \subset Z_n = X$$

이 존재하여, $X_r = Z_r \setminus Z_{r-1}$ 로 놓은 층화 $X = \coprod_{r=0, \dots, n} X_r$ 은 다음 보편 성질로 특징지어진다. $g : T \rightarrow X$ 가 주어졌을 때, 사영 $W \times_X T \rightarrow T$ 가 차수 r 인 유한 국소 자유 사상일 필요충분조건은 $g(|T|) \subset |X_r|$ 인 것이다.

증명. $W \rightarrow X$ 의 올들의 차수에 대한 상계를 주는 정수 n 을 택하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. $W \times_X U \rightarrow U$ 에 More on Morphisms, Lemma 07RY 를 적용한다. $W \times_X U \rightarrow U$ 에 대하여 보조정리에 서술된 성질로 특징지어지는 닫힌 부분집합들

$$\emptyset = Y_{-1} \subset Y_0 \subset Y_1 \subset Y_2 \subset \dots \subset Y_n = U$$

을 얻는다. 이 닫힌 부분집합들의 형성은 기저변환과 가환함이 분명하다. $R = U \times_X U$ 로 놓고 사영들을 $s, t : R \rightarrow U$ 라 하면, R 의 닫힌 부분집합으로서

$$s^{-1}(Y_r) = t^{-1}(Y_r)$$

임을 얻는다. 달리 말하면 닫힌 부분집합들 $Y_r \subset U$ 는 R -불변이다. 이는 $|Y_r|$ 이 닫힌 부분집합 $Z_r \subset |X|$ 의 역상이라는 뜻이다. 또한 $Z_r \subset X$ 로 그 기약 유도 대수공간 구조를 나타내자. Properties of Spaces, Definition 047X 를 보라.

$g : T \rightarrow X$ 를 대수공간들의 사상이라 하자. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow T$ 를 택하자. 보조정리의 마지막 주장을 증명하려면 합성 $V \rightarrow X$ 에 대한 주장을 증명하는 것으로 충분하다 (유한 국소 자유 사상에 대한 우리의 정의에 의한다. Morphisms of Spaces, Section 03ZT 를 보라). 마찬가지로 스킴들의 사상 $W \times_X V \rightarrow V$ 가 차수 r 인 유한 국소 자유 사상일 필요충분조건은 스킴들의 사상

$$W \times_X (U \times_X V) \longrightarrow U \times_X V$$

가 차수 r 인 유한 국소 자유 사상인 것이다 (Descent, Lemma 02VO 를 보라). 구성에 의해 이것은 $|U \times_X V| \rightarrow |U|$ 가 $|Y_r|$ 안으로 사상될 필요충분조건이며, 다시 이것은 $|V| \rightarrow |X|$ 가 $|Z_r|$ 안으로 사상될 필요충분조건이다. $\square$

보조정리 8.2. S 를 스킴이라 하자. $W \rightarrow X$ 를 스킴 W 에서 대수공간 X 로 가는 사상으로서 평탄이고, 국소 유한 표시이고, 분리이고, 국소 준유한이라고 하자. 열린 부분공간들

$$X = X_0 \supset X_1 \supset X_2 \supset \dots$$

이 존재하여, k 가 체인 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 X_d 를 통해 인수분해될 필요충분조건은 $W \times_X \text{Spec}(k)$ 가 k 위에서 차수 $\geq d$ 를 갖는 것이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. $W \times_X U \rightarrow U$ 에 More on Morphisms, Lemma 086R 를 적용한다. $W \times_X U \rightarrow U$ 에 대하여 보조정리에 서술된 성질로 특징지어지는 열린 부분스킴들

$$U = U_0 \supset U_1 \supset U_2 \supset \dots$$

을 얻는다. 이 열린 부분스킴들의 형성은 기저변환과 가환함임이 분명하다. $R = U \times_X U$ 로 놓고 사영들을 $s, t : R \rightarrow U$ 라 하면, R 의 열린 부분스킴으로서

$$s^{-1}(U_d) = t^{-1}(U_d)$$

임을 얻는다. 달리 말하면 열린 부분스킴들 $U_d \subset U$ 는 R -불변이다. 이는 U_d 가 열린 부분공간 $X_d \subset X$ 의 역상이라는 뜻이다 (Properties of Spaces, Lemma 07TW). $\square$

보조정리 8.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 준콤팩트 대수공간이라 하자. 다음 성질들을 갖는 열린 부분공간들

$$\dots \subset U_4 \subset U_3 \subset U_2 \subset U_1 = X$$

이 존재한다.

- (1) $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ 로 놓고 기약 유도 부분공간 구조를 주면, 분리 스킴 V_p 와 전사 에탈 사상 $f_p : V_p \rightarrow U_p$ 가 존재하여 $f_p^{-1}(T_p) \rightarrow T_p$ 가 동형사상이다.
- (2) $x \in |X|$ 를 체에서 오는 준콤팩트 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현할 수 있으면 어떤 p 에 대하여 $x \in T_p$ 이다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03H6 에 의해 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. $p \geq 0$ 에 대하여

$$W_p = U \times_X \dots \times_X U \setminus \text{모든 대각선}$$

로 놓자. 여기서 올 곱은 p 개의 인자를 갖는다. U 가 분리이므로 사상 $U \rightarrow X$ 는 분리이고 모든 올 곱 $U \times_X \dots \times_X U$ 는 분리 스킴이다. $U \rightarrow X$ 가 분리이므로 대각선 $U \rightarrow U \times_X U$ 는 닫힌 몰입이다. $U \rightarrow X$ 가 에탈이므로 대각선 $U \rightarrow U \times_X U$ 는 열린 몰입이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 06CR 및 05W1 을 보라. 마찬가지로 모든 대각 사상은 열린 동시에 닫힌 몰입이고, W_p 는 $U \times_X \dots \times_X U$ 의 열린 동시에 닫힌 부분스킴이다. 또한 사상

$$U \times_X \dots \times_X U \longrightarrow U \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} \dots \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} U$$

는 국소 준유한이고 분리이며 (Morphisms of Spaces, Lemma 03KN), 그 공역은 아핀 스킴이다. 따라서 $U \times_X \dots \times_X U$ 의 점들의 모든 유한집합은 어떤 아핀 열린집합에 들어간다. More on Morphisms, Lemma 07S0 를 보라. 그러므로 W_p 에 대해서도 같은 사실이 성립한다. 대칭군 S_p 는 X 위에서 W_p 에 자유롭게 작용한다 ($U \times_X \dots \times_X U$ 에서 고정점 자취를 제거했기 때문이다). 위의 사실과 Properties of Spaces, Proposition 07S6 에 의해 몫 $V_p = W_p/S_p$ 는 스킴이다. W_p 위의 S_p 의 작용이 X 위의 작용이었으므로 사상 $V_p \rightarrow X$ 가 존재한다. $W_p \rightarrow X$ 가 에탈이고 $W_p \rightarrow V_p$ 가 전사 에탈이므로 $V_p \rightarrow X$ 도 에탈이다. Properties of Spaces, Lemma 03FS 을 보라. Properties of Spaces, Lemma 0BBM 에 의해 V_p 가 분리 스킴임에 유의하자.

$U_p \subset X$ 를 $V_p \rightarrow X$ 의 상인 열린 부분공간이라 하자. 구성에 의해 대수적으로 닫힌 체 k 에 대한 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 U_p 를 통해 인수분해될 필요충분조건은 $U \times_X \text{Spec}(k)$ 가 $\geq p$ 개의 점을 갖는 것이다. 통상과 같이, $U \times_X \text{Spec}(k)$ 는 스킴으로서 $\text{Spec}(k)$ 의 (무한할 수도 있는) 서로소 합임에 유의하자. Remark 4.1 을 보라. 이로부터 U_p 들이 보조정리에 서술된 대로 X 의 여과를 이룬다는 결론을 얻는다. 또한 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 T_p 를 통해 인수분해될 필요충분조건은 $U \times_X \text{Spec}(k)$ 가 정확히

p 개의 점을 갖는 것이다. 이 경우 $V_p \times_X \text{Spec}(k)$ 는 정확히 한 점을 갖는다. $Z_p = f_p^{-1}(T_p) \subset V_p$ 로 놓자. 이는 V_p 의 닫힌 부분스킴이다. 그러면 $Z_p \rightarrow T_p$ 는 대수공간들의 에탈 사상이며, 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 k -값 점들 위에서 전단사를 유도한다. 이는 확실히 $Z_p \rightarrow T_p$ 가 보편 단사임을 함의하고, 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 05W5 에 의해 열린 몰입이다. 그러므로 동형사상이며, (1) 을 증명했다.

$x : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 k 가 체인 준콤팩트 사상이라 하자. 그러면 합성 $\text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 도 준콤팩트이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03HG). 이 경우 스킴 $U \times_X \text{Spec}(\bar{k})$ 는 준콤팩트이다. 앞에서 본 대로 이것은 $\text{Spec}(\bar{k})$ 의 서로소 합이므로 유한하게 많은 점을 갖는다. 점들의 수가 p 이면 실제로 $x \in T_p$ 이고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 8.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 준콤팩트 합리적 대수공간이라 하자. 정수 n 과 열린 부분공간들

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \dots \subset U_1 = X$$

이 존재하여 다음 성질을 갖는다. $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ 로 놓고 기약 유도 부분공간 구조를 주면, 분리 스킴 V_p 와 전사 에탈 사상 $f_p : V_p \rightarrow U_p$ 가 존재하여 $f_p^{-1}(T_p) \rightarrow T_p$ 가 동형사상이다.

증명. 이 보조정리의 증명은 Lemma 8.3 의 증명과 동일하다. X 가 합리적이므로 존재하는 $U \rightarrow X$ 의 올들의 차수에 대한 상계를 주는 정수를 n 이라 하자. Definition 6.1 을 보라. 그러면 $U_{n+1} = \emptyset$ 임을 알 수 있고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 8.5. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 준콤팩트 합리적 대수공간이라 하자. 정수 n 과 열린 부분공간들

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \dots \subset U_1 = X$$

이 존재하여, 각 $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ 에 기약 유도 부분공간 구조를 주면 스킴이다.

증명. Lemma 8.4 의 즉각적인 귀결이다. $\square$

다음 결과는 [GR71, Proposition 5.7.8] 과 거의 동일하다.

보조정리 8.6. X 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 준콤팩트이고 준분리인 대수공간이라 하자. 정수 n 과 열린 부분공간들

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \dots \subset U_1 = X$$

이 존재하여 다음 성질을 갖는다. $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ 로 놓고 기약 유도 부분공간 구조를 주면, 준콤팩트 분리 스킴 V_p 와 전사 에탈 사상 $f_p : V_p \rightarrow U_p$ 가 존재하여 $f_p^{-1}(T_p) \rightarrow T_p$ 가 동형사상이다.

증명. 이 보조정리의 증명은 Lemma 8.3 의 증명과 동일하다. 준분리 공간은 합리적임에 유의하자. Lemma 5.1 와 Definition 6.1 을 보라. 따라서 Lemma 8.4 에서와 같이 $U_{n+1} = \emptyset$ 임을 얻는다. 논증 끝에 X 가 준분리이므로 스킴들 $U \times_X \dots \times_X U$ 가 모두 준콤팩트임을 덧붙인다. 따라서 스킴들 W_p 는 준콤팩트이다. 그러므로 대칭군 S_p 에 의한 몫들 $V_p = W_p/S_p$ 는 준콤팩트 스킴이다. $\square$

다음 보조정리는 아마 다른 곳에 속할 것이다.

보조정리 8.7. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 준분리 대수공간이라 하자. $E \subset |X|$ 를 부분집합이라 하자. 그러면 E 가 에탈 국소 구성가능일 필요충분조건은 (Properties of Spaces, Definition 00ECU) E 가 위상공간 $|X|$ 의 국소 구성가능 부분집합인 것이다 (Topology, Definition 005G).

증명. $E \subset |X|$ 가 위상공간 $|X|$ 의 국소 구성가능 부분집합이라고 가정하자. $f : U \rightarrow X$ 를 U 가 스킴인 에탈 사상이라 하자. $f^{-1}(E)$ 가 U 에서 국소 구성가능임을 보여야 한다. 이 문제는 U 와 X 위에서 국소적이므로 X 가 준콤팩트이고, $E \subset |X|$ 가 구성가능이며, U 가 아핀이라고 가정할 수 있다. 이 경우 $U \rightarrow X$ 는 준콤팩트이므로 $f : |U| \rightarrow |X|$ 는 준콤팩트이다. $|X|$, 각각 U 의 역콤팩트 열린집합은 $|X|$, 각각 U 의 준콤팩트 열린집합과 같은 것임에 유의하자. Topology, Lemma 0069 를 보라. 따라서 Topology, Lemma 005I 에 의해 $f^{-1}(E)$ 는 구성가능이다.

거꾸로 E 가 에탈 국소 구성가능이라고 가정하자. E 가 위상공간 $|X|$ 에서 국소 구성가능임을 보이 고자 한다. 이 문제는 X 위에서 국소적이므로 X 가 준콤팩트인 동시에 준분리라고 가정할 수 있다. 이 경우 E 가 $|X|$ 에서 구성가능임을 보이겠다. Lemma 8.6 와 같이 열린 부분공간들

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \dots \subset U_1 = X$$

과 전사 에탈 사상들 $f_p : V_p \rightarrow U_p$ 를 택하여, V_p 가 준콤팩트 분리 스킴이고 $f_p^{-1}(T_p) \rightarrow T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ 가 동형사상이 되게 하자. 정의에 의해 E 의 역상 $E_p \subset V_p$ 는 V_p 에서 국소 구성가능이다. 그러면 Properties, Lemma 054E 에 의해 E_p 는 V_p 에서 구성가능이다. 따라서 Topology, Lemma 09YE 에 의 해 $E_p \cap |f_p^{-1}(T_p)| = E \cap |T_p|$ 는 $|T_p|$ 에서 구성가능이다 ($V_p \setminus f_p^{-1}(T_p)$ 는 준콤팩트 사상 f_p 에 의한 준 콤팩트 공간 U_{p+1} 의 역상이므로 준콤팩트임에 유의하자). 따라서

$$E = (|T_n| \cap E) \cup (|T_{n-1}| \cap E) \cup \dots \cup (|T_1| \cap E)$$

는 Topology, Lemma 09YK 에 의해 구성가능이다. 여기서는 위에서 말한 것으로부터 분명한 사실, 즉 $|T_p|$ 가 $|X|$ 에서 구성가능이라는 사실을 사용한다. $\square$

9. 스킴에 의한 정수적 덮개

여기서는 임의의 준콤팩트이고 준분리인 대수공간 X 에 대하여 스킴 Y 와 전사 정수적 사상 $Y \rightarrow X$ 가 존재함을 증명한다. 대수공간의 극한에 관한 이론을 전개한 뒤에는 유한 사상으로 이를 할 수 있음 을 증명할 것이다. Limits of Spaces, Section 0ACX 를 보라.

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하자. $j : V \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 준콤팩트 열린 몰입이라 하 고 $\pi : Z \rightarrow V$ 를 정수적 사상이라 하자. 그러면 정수적 사상 $\nu : Y' \rightarrow Y$ 가 존재하여, Z 는 V 위에서 Y' 안의 V 의 역상과 동형이다.

증명. j 와 π 가 모두 준콤팩트이고 분리이므로 $j \circ \pi$ 도 그러하다. $\nu : Y' \rightarrow Y$ 를 Z 안에서 Y 의 정규 화라 하자. Morphisms of Spaces, Section 0BAZ 를 보라. 물론 ν 는 정수적이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0823 를 보라. 마지막 명제는 Morphisms of Spaces, Lemmas 0ABP 및 0825 에서 형식적으로 따라온다. $\square$

보조정리 9.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 준콤팩트이고 준분리인 대수공간이라 하자.

- (1) Y 가 스킴인 전사 정수적 사상 $Y \rightarrow X$ 가 존재한다.
- (2) 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 주어지면, 모든 $y \in Y$ 에 대하여 열린 근방 $V \subset Y$ 가 존재하여 $V \rightarrow X$ 가 U 를 통해 인수분해되도록 $Y \rightarrow X$ 를 택할 수 있다.

증명. (1) 은 $U = X$ 인 (2) 의 특수한 경우이다. U' 이 스킴인 전사 에탈 사상 $U' \rightarrow U$ 를 택하자. U 를 U' 으로 바꾸어도 뭐이 분명하므로 U 가 스킴이라고 가정할 수 있다. X 가 준콤팩트이므로 유한 하게 많은 아핀 열린집합 $U_i \subset U$ 가 존재하여 $U' = \coprod U_i \rightarrow X$ 가 전사이다. U 를 다시 U' 으로 바꾸 면 U 가 아핀이라고 가정할 수 있음을 안다. X 가 준분리이고 따라서 합리적이므로 $U \rightarrow X$ 의 기하 적 올들의 차수에 대한 상계를 주는 정수 d 가 존재한다 (Lemma 5.1 를 보라). X 위로 전사 에탈 사상 되는 모든 준콤팩트 분리 스킴 U 에 대하여 d 에 관한 귀납법으로 보조정리를 증명하겠다. $d = 1$ 이면 $U = X$ 이고 $Y = U$ 로 두어 결과를 얻는다. $d > 1$ 이라고 가정하자.

Morphisms of Spaces, Lemma 0ABS 를 적용하여 분해

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j} & Y \\ & \searrow & \swarrow \pi \\ & X & \end{array}$$

를 얻는다. 여기서 π 는 정수적이고 j 는 준콤팩트 열린 몰입이다. $j(U)$ 가 Y 에서 스킴론적으로 조밀 하다고 가정해도 되며 그렇게 하자. 그러면 $U \times_X Y$ 는 U 위에서 정수적이므로 준콤팩트 분리 스킴이 고,

$$U \times_X Y = U \amalg W$$

이다. 여기서 첫째 성분은 $U \rightarrow U \times_X Y$ 의 상이다. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 03KO에 의해 닫혀 있고, Y 위에서 에탈인 대수공간들 사이의 에탈 사상이므로 열려 있다. 둘째 성분은 그 열린 동시에 닫힌 여집합이다. W 의 상 $V \subset Y$ 는 $Y \setminus U$ 를 포함하는 열린 부분공간이다.

에탈 사상 $W \rightarrow Y$ 의 기하적 올들은 크기가 $< d$ 이다. $U \subset Y$ 의 기하적 점들에 대해서는 직접 확인하면 분명하다. $|U| \subset |Y|$ 가 조밀하므로 Lemma 8.1에 의해 Y 의 모든 기하적 점에 대해서도 성립한다 (준콤팩트 에탈 사상의 올의 차수는 특수화 아래에서 증가하지 않는다). 따라서 $W \rightarrow V$ 에 귀납 가설을 적용하여 Z 가 스킴인 전사 정수적 사상 $Z \rightarrow V$ 를 얻으며, 이는 자리스키 국소적으로 W 를 통해 인수분해된다. $Z' \rightarrow Y$ 가 정수적이고 $Z \rightarrow Z'$ 가 열린 몰입인 분해 $Z \rightarrow Z' \rightarrow Y$ 를 택하자 (Lemma 9.1). Z' 을 Z' 안의 Z 의 스킴론적 폐포로 바꾸어 Z 가 Z' 에서 스킴론적으로 조밀하다고 가정할 수 있다. 이렇게 하면 $Z' \times_Y V = Z$ 이다. 마지막으로 $T \subset Y$ 를 $Y \setminus V$ 위의 유도 닫힌 부분공간 구조라 하자. 사상

$$Z' \amalg T \longrightarrow X$$

을 생각하자. 이는 구성에 의해 전사 정수적 사상이다. $T \subset U$ 이므로 사상 $T \rightarrow X$ 가 U 를 통해 인수분해됨은 분명하다. 한편 $z \in Z'$ 를 한 점이라 하자. $z \notin Z$ 이면 z 는 $Y \setminus V \subset U$ 의 한 점으로 사상이며, z 의 어떤 근방 위에서 그 사상이 U 를 통해 인수분해됨을 얻는다. $z \in Z$ 이면 Z 안에서 z 의 열린 근방, 따라서 Z' 안에서도 z 의 열린 근방이 존재하여 $W \subset U \times_X Y$ 를 통해, 따라서 U 를 통해 인수분해된다. $\square$

보조정리 9.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 준콤팩트이고 준분리인 대수공간으로서 $|X|$ 가 유한하게 많은 기약성분을 갖는 것이라 하자.

- (1) Y 가 스킴인 전사 정수적 사상 $Y \rightarrow X$ 가 존재하여, f 는 준콤팩트 조밀 열린집합 $U \subset X$ 위에서 유한 에탈이다.
- (2) 전사 에탈 사상 $V \rightarrow X$ 가 주어지면, 모든 $y \in Y$ 에 대하여 열린 근방 $W \subset Y$ 가 존재하여 $W \rightarrow X$ 가 V 를 통해 인수분해되도록 $Y \rightarrow X$ 를 택할 수 있다.

증명. 증명은 Lemma 9.2의 증명과 (대략) 동일하되, 조밀 준콤팩트 열린집합 U 를 얻기 위한 기술적인 언급들이 추가된다 (그리고 불행히도 U 를 추적하기 위해 표기가 바뀐다).

(1)은 $V = X$ 인 (2)의 특수한 경우이다.

(2)를 증명하자. V' 이 스킴인 전사 에탈 사상 $V' \rightarrow V$ 를 택하자. V 를 V' 으로 바꾸어도 됨이 분명하므로 V 가 스킴이라고 가정할 수 있다. X 가 준콤팩트이므로 유한하게 많은 아핀 열린집합 $V_i \subset V$ 가 존재하여 $V' = \coprod V_i \rightarrow X$ 가 전사이다. V 를 다시 V' 으로 바꾸면 V 가 아핀이라고 가정할 수 있음을 안다. X 가 준분리이고 따라서 합리적이므로 $V \rightarrow X$ 의 기하적 올들의 차수에 대한 상계를 주는 정수 d 가 존재한다 (Lemma 5.1를 보라).

$d \geq 1$ 에 관한 귀납법으로 다음 귀납 가설 (H_d)를 증명하겠다.

- 유한하게 많은 기약성분을 갖는 임의의 준콤팩트이고 준분리인 대수공간 X , 임의의 $m \geq 0$, 준콤팩트 분리 스킴들 V_j ($j = 1, \dots, m$), 에탈 사상들 $\varphi_j : V_j \rightarrow X$ ($j = 1, \dots, m$)로서 d 가 $\varphi_j : V_j \rightarrow X$ 의 기하적 올들의 차수에 대한 상계를 주고 $\varphi = \coprod \varphi_j : V = \coprod V_j \rightarrow X$ 가 전사인 것들에 대하여, 보조정리의 명제는 $\varphi : V \rightarrow X$ 에 대하여 성립한다.

$d = 1$ 이면 각 φ_j 는 열린 몰입이다. 따라서 X 는 스킴이고, $Y = V$ 로 놓아 결과를 얻는다. $d > 1$ 이고 (H_{d-1})을 가정하며, m 과 $\varphi : V_j \rightarrow X$ ($j = 1, \dots, m$)가 (H_d)와 같다고 하자.

$\eta_1, \dots, \eta_m \in |X|$ 를 $|X|$ 의 기약성분들의 일반점들이라 하자. Properties of Spaces, Proposition 06NH에 의해 $\eta_1, \dots, \eta_m \in U$ 인 열린 부분스킴 $U \subset X$ 가 존재한다. U 를 줄여 U 가 아핀이라고 가정할 수 있고, Morphisms, Lemma 02NW에 의해 각 $\varphi_j : V_j \rightarrow X$ 가 U 위에서 유한 에탈이라고 가정할 수 있다. 물론 U 는 X 의 준콤팩트 조밀 부분집합이고 $\varphi_j^{-1}(U)$ 는 V_j 에서 조밀하다. 특히 각 V_j 는 유한하게 많은 기약성분을 갖는다.

$j \in \{1, \dots, m\}$ 를 고정하자. Morphisms of Spaces, Lemma 0ABS 에서와 같이 Y_j 를 V_j 안에서 X 의 정규화라 하자. 분해

$$\begin{array}{ccc} V_j & \xrightarrow{\quad} & Y_j \\ & \searrow \varphi_j & \swarrow \pi_j \\ & X & \end{array}$$

를 얻으며, 여기서 π_j 는 정수적이고 $V_j \rightarrow Y_j$ 는 준콤팩트 열린 몰입이다. Y_j 가 V_j 안에서 X 의 정규화이므로 Morphisms of Spaces, Lemmas 0ABP 및 0825 에 의해 $\varphi_j^{-1}(U) \rightarrow \pi_j^{-1}(U)$ 가 동형사상임을 안다. 따라서 π_j 는 U 위에서 유한 에탈이다. Y_j 가 V_j 안에서 X 의 정규화이므로 V_j 는 Y_j 에서 스킴론적으로 조밀함에 유의하자 (이는 Morphisms of Spaces, Lemma 0823 의 상대 정규화 특징화에서 따라온다). V_j 가 준콤팩트이므로 $|V_j| \subset |Y_j|$ 가 조밀하다. Morphisms of Spaces, Section 0831, 특히 Morphisms of Spaces, Lemma 088G 을 보라. 이로부터 $|Y_j|$ 가 유한하게 많은 기약성분을 가짐을 얻는다. 그러면 V_j 위에서 유한이므로 $V_j \times_X Y_j$ 는 준콤팩트 분리 스킴이고,

$$V_j \times_X Y_j = V_j \amalg W_j$$

이다. 여기서 첫째 성분은 $V_j \rightarrow V_j \times_X Y_j$ 의 상이다. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 03KO 에 의해 닫혀 있고, Y 위에서 에탈인 대수공간들 사이의 에탈 사상이므로 열려 있다. 둘째 성분은 그 열린 동시에 닫힌 여집합이다.

에탈 사상 $W_j \rightarrow Y_j$ 의 기하적 올들은 크기가 $< d$ 이다. $V_j \subset Y_j$ 의 기하적 점들에 대해서는 직접 확인하면 분명하다. $|V_j| \subset |Y_j|$ 가 조밀하므로 Lemma 8.1 에 의해 Y_j 의 모든 기하적 점에 대해서도 성립한다 (준콤팩트 에탈 사상의 올의 차수는 특수화 아래에서 증가하지 않는다). $V_j \amalg W_j \rightarrow Y_j$ 에 (H_{d-1}) 을 적용하여 Y'_j 가 스킴인 전사 정수적 사상 $Y'_j \rightarrow Y_j$ 를 얻는다. 이는 자리스키 국소적으로 $V_j \amalg W_j$ 를 통해 인수분해되고, 준콤팩트 조밀 열린집합 $U_j \subset Y_j$ 위에서 유한 에탈이다. U 를 줄여 $\pi_j^{-1}(U) \subset U_j$ 라고 가정해도 되며 그렇게 하자 (모든 j 에 대해 같은 U 를 택할 수 있다. 몇몇 세부사항은 생략한다).

다음은 우리의 문제에 대한 해라고 주장한다.

$$Y = \coprod_{j=1, \dots, m} Y'_j \longrightarrow X$$

첫째, 각 성분 위에서 정수적 사상들의 합성 $Y'_j \rightarrow Y \rightarrow X$ 를 가지므로 이 사상은 정수적이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03ZR). 둘째, 위에서 각 $Y'_j \rightarrow Y_j$ 가 자리스키 국소적으로 $V_j \amalg W_j = V_j \times_X Y_j$ 를 통해 인수분해됨을 보았으므로, 이 사상은 자리스키 국소적으로 $V = \coprod V_j$ 를 통해 인수분해된다. 마지막으로 $Y'_j \rightarrow Y_j$ 와 $Y_j \rightarrow X$ 가 모두 U 위에서 유한 에탈이므로 그 합성도 그러하다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

10. 스킴 자취

이 절에서는 양호한 대수공간이 스킴인 조밀 열린 부분공간을 가짐을 증명한다. 먼저 합리적인 대수공간에 대하여 이를 증명한다.

명제 10.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 가 합리적이면, 스킴인 X 의 조밀 열린 부분공간이 존재한다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해 문제는 X 위에서 국소적이다. 따라서 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정할 수 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03FX). X 가 합리적이므로 존재하는 $U \rightarrow X$ 의 올들의 차수에 대한 상계를 주는 정수를 n 이라 하자. Definition 6.1 을 보라. 다음 조건들이 성립할 때 스킴 자취가 X 에서 조밀하다는 것을 n 에 관한 귀납법으로 보이겠다.

- (1) $U \rightarrow X$ 는 올들의 차수가 $\leq n$ 인 전사 에탈 사상이다.
- (2) U 는 어떤 아핀 스킴의 국소 닫힌 부분스킴과 동형이다.

$X_n \subset X$ 를 사상 $U \rightarrow X$ 를 사용하여 Lemma 8.1 에서 구성한 닫힌 부분공간 $Z_{n-1} \subset X$ 의 여집합인 열린 부분공간이라 하자. $U_n \subset U$ 를 X_n 의 역상이라 하자. 그러면 $U_n \rightarrow X_n$ 은 차수 n 인 유한 국소 자유 사상이다. 따라서 Properties of Spaces, Proposition 07S6 에 의해 X_n 은 스킴이다 (그리고 U_n 의 점들의 모든 유한집합은 U_n 의 어떤 아핀 열린집합에 들어간다. Properties, Lemma 01ZY 를 보라).

$|X'|$ 이 $|X|$ 안에서 $|Z_{n-1}|$ 의 내부가 되게 하는 열린 부분공간을 $X' \subset X$ 라 하자 (Topology, Definition 03HN 을 보라). $U' \subset U$ 를 그 역상이라 하자. 그러면 $U' \rightarrow X'$ 은 전사 에탈이고 그 올들의 차수는 $n-1$ 로 유계이다. 귀납법에 의해 X' 의 스킴 자취는 열린 조밀 부분집합 $X'' \subset X'$ 이다. 초등적인 위상수학으로부터 $X'' \cup X_n \subset X$ 가 열리고 조밀함을 알 수 있고, 증명이 끝난다. $\square$

정리 10.2 (David Rydh). S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 가 양호하면, 스킴인 X 의 조밀 열린 부분공간이 존재한다.

증명. 정리가 거짓인 양호한 대수공간 X 가 있다고 가정하자. Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해 스킴인 가장 큰 열린 부분공간 $X' \subset X$ 가 존재한다. X' 은 X 에서 조밀하지 않으므로 $|X'| \cap |X| = \emptyset$ 인 열린 부분공간 $X'' \subset X$ 가 존재한다. X 를 X'' 으로 바꾸면, 스킴인 열린 부분공간을 하나도 포함하지 않는 공집합이 아닌 양호한 대수공간 X 를 얻는다.

공집합이 아닌 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. X 를 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 대응하는 열린 부분공간으로 바꾸어도 되며 그렇게 하자. 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 Lemma 8.2 에서 구성한 열린 부분공간들의 열

$$X = X_0 \supset X_1 \supset X_2 \dots$$

을 생각하자. $U \rightarrow X$ 가 전사이므로 $X_0 = X_1$ 임에 유의하자. $U = U_0 = U_1 \supset U_2 \dots$ 를 U 의 유도 열린 부분스킴들의 열이라 하자.

공집합이 아닌 아핀 열린집합 $V_1 \subset U_1$ 을 택하자 (예를 들어 $V_1 = U_1$ 로 둔다). 귀납적으로 $V_n \subset U_n$ 인 공집합이 아닌 아핀 열린집합들의 열 $V_1 \supset V_2 \supset \dots$ 을 구성하겠다. 실제로 $V_1, \dots, V_{n-1}$ 을 구성한 뒤에는 $V_{n-1} \cap U_n = \emptyset$ 인 경우를 제외하면 언제나 V_n 을 택할 수 있다. 그런데 $V_{n-1} \cap U_n = \emptyset$ 이면 $|X'| = \text{Im}(|V_{n-1}| \rightarrow |X|)$ 인 열린 부분공간 $X' \subset X$ 는 $|X| \setminus |X_n|$ 에 포함된다. 따라서 $V_{n-1} \rightarrow X'$ 은 올들의 차수가 $n-1$ 로 유계인 에탈 사상이다. 달리 말하면 X' 은 정의에 의해 합리적이므로 X' 은 Proposition 10.1 에 의해 공집합이 아닌 열린 부분스킴을 포함한다. 이는 모순이고, 따라서 V_n 을 택할 수 있다.

Limits, Lemma 01Z2 에 의해 극한 $V_\infty = \lim V_n$ 은 공집합이 아닌 스킴이다. 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow V_\infty$ 를 하나 택하자. 합성 $\text{Spec}(k) \rightarrow V_\infty \rightarrow U \rightarrow X$ 의 상은 구성에 의해 모든 X_d 에 포함된다. 달리 말하면 $U \times_X \text{Spec}(k)$ 는 차수가 무한이고, 이는 양호한 공간의 정의에 모순이다. 이 모순으로 정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하고 $X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 전사 유한 국소 자유 사상이라 하자. $y \in |Y|$ 에 대하여 다음은 동치이다.

- (1) y 는 Y 의 스킴 자취에 속한다.
- (2) y 의 역상을 포함하는 아핀 열린집합 $U \subset X$ 가 존재한다.

증명. $y \in Y$ 가 스킴 자취에 속하면 아핀 열린 근방 $V \subset Y$ 를 가지며, X 안의 V 의 역상 U 는 V 위에서 유한인 열린집합이므로 아핀이다. 따라서 (1) 은 (2) 를 함의한다.

거꾸로 (2) 와 같은 $U \subset X$ 가 주어졌다고 가정하자. $R = X \times_Y X$ 로 놓고 사영들을 $s, t : R \rightarrow X$ 로 나타내자. $Z = R \setminus s^{-1}(U) \cap t^{-1}(U)$ 로 놓자. 이는 R 의 닫힌 부분집합이다. 상 $t(Z)$ 는 X 의 닫힌 부분집합이며, 대략 $X \setminus U$ 의 한 점과 R -동치인 X 의 점들의 집합으로 설명할 수 있다. 따라서 $U' = X \setminus t(Z)$ 는 U 에 포함되고 $X \rightarrow Y$ 의 y 위의 올을 포함하는 X 의 R -불변 열린 부분공간이다. $X \rightarrow Y$ 가 열린 사상이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 042S), U' 의 상은 열린 부분공간 $V' \subset Y$ 이다. U' 이 R -불변이고 $R = X \times_Y X$ 이므로 U' 은 V' 의 역상이다 (Properties of Spaces, Lemma

03H4 를 사용한다). Y 를 V' 으로, X 를 U' 으로 바꾸면 X 가 어떤 아핀 스킴의 열린 부분스킴과 동형인 스킴이라고 가정할 수 있다.

X 가 어떤 아핀 스킴의 열린 부분스킴과 동형인 스킴이라고 가정하자. 이 경우 fppf 몫층 X/R 은 스킴이다. Properties of Spaces, Proposition 07S6 을 보라. Y 가 fppf 위상의 층이므로 $X \rightarrow Y$ 를 통해 인수분해하는 표준 사상 $X/R \rightarrow Y$ 를 얻는다. $X \rightarrow Y$ 는 전사 유한 국소 자유 사상이므로 층들의 사상으로 전사이다 (Spaces, Lemma 05VM). 따라서 $X/R \rightarrow Y$ 는 층들의 사상으로 전사이다. 한편 층으로서 $R = X \times_Y X$ 이므로 $X/R \rightarrow Y$ 는 층들의 사상으로 단사이다. 그러므로 $X/R \rightarrow Y$ 는 동형사상이고, Y 가 표현가능임을 알 수 있다. $\square$

이 시점에서 다음 보조정리를 증명하는 여러 가지 서로 다른 방법을 갖고 있다.

보조정리 10.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U 가 스킴인 유한 에탈 전사 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하면, 스킴인 X 의 조밀 열린 부분공간이 존재한다.

첫째 증명. 사상 $U \rightarrow X$ 는 유한 국소 자유이다. 따라서 X 를 열린 동시에 닫힌 부분공간들 $X_d \subset X$ 로 분해할 수 있어서 $U \times_X X_d \rightarrow X_d$ 는 차수 d 인 유한 국소 자유 사상이다. 그러므로 $U \rightarrow X$ 가 차수 d 인 유한 국소 자유 사상이라고 가정할 수 있다. 이 경우 $U_i \subset U$ ($i \in I$) 를 아핀 열린집합들의 집합이라 하자. 각 i 에 대하여 사상 $U_i \rightarrow X$ 는 에탈이고 보편적으로 유계인 올들을 갖는다 (구체적으로 d 로 유계이다). 달리 말하면 X 는 합리적이고, Proposition 10.1 에서 결과가 따라온다. $\square$

둘째 증명. 문제는 X 위에서 국소적이므로 (Properties of Spaces, Lemma 03JH), X 가 준콤팩트라고 가정할 수 있다. 그러면 U 도 준콤팩트이다. Properties, Lemma 03J1 에 의해 분리인 조밀 열린 부분스킴 $W \subset U$ 가 존재한다. $Z = U \setminus W$ 로 놓자. $R = U \times_X U$ 라 하고 $s, t: R \rightarrow U$ 를 사영들이라 하자. 그러면 $t^{-1}(Z)$ 는 R 에서 어디에도 조밀하지 않으며 (Topology, Lemma 03HR), 따라서 $\Delta = s(t^{-1}(Z))$ 는 U 의 R -불변 닫힌 어디에도 조밀하지 않은 부분집합이다 (Morphisms, Lemma 03HX). $u \in U \setminus \Delta$ 를 한 기약성분의 일반점이라 하자. 이 점들은 $U \setminus \Delta$ 에서 조밀하고 Δ 는 어디에도 조밀하지 않으므로, u 의 상 $x \in X$ 가 X 의 스킴 자취에 속함을 보이는 것으로 충분하다. $t(s^{-1}(\{u\})) \subset W$ 는 W 의 기약성분들의 일반점들의 유한집합임에 유의하자 (Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 와 비교하라). Properties, Lemma 01ZV 에 의해 $t(s^{-1}(\{u\})) \subset V$ 인 아핀 열린집합 $V \subset W$ 를 찾을 수 있다. $t(s^{-1}(\{u\}))$ 는 $|U| \rightarrow |X|$ 의 x 위의 올이므로 Lemma 10.3 에서 결론이 따라온다. $\square$

셋째 증명. (이 증명은 본질적으로 둘째 증명과 같지만 더 적은 참고문헌을 사용한다.) X 를 대수공간, U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 유한 에탈 전사 사상이라 하자. $R = U \times_X U$ 로 쓰고 통상과 같이 사영들을 $s, t: R \rightarrow U$ 로 나타내자. s, t 는 전사이고 유한이며 에탈임에 유의하자. 주장: U 의 R -불변 아핀 열린집합들의 합집합은 U 에서 위상적으로 조밀하다.

주장을 증명하자. $W \subset U$ 를 아핀 열린집합이라 하자. $W' = t(s^{-1}(W)) \subset U$ 로 놓자. $s^{-1}(W)$ 가 아핀이고 따라서 준콤팩트이므로 $W' \subset U$ 는 준콤팩트 열린집합이다. Properties, Lemma 03J1 에 의해 분리 스킴인 조밀 열린집합 $W'' \subset W'$ 가 존재한다. $\Delta' = W' \setminus W''$ 로 놓자. 이는 W'' 의 어디에도 조밀하지 않은 닫힌 부분집합이다. 제한 $t|_{s^{-1}(W)}: s^{-1}(W) \rightarrow W'$ 는 에탈이므로 열린 사상이다. 따라서 역상 $(t|_{s^{-1}(W)})^{-1}(\Delta') \subset s^{-1}(W)$ 는 어디에도 조밀하지 않은 닫힌 부분집합이다 (Topology, Lemma 03HR 을 보라). 그러므로 Morphisms, Lemma 03HX 에 의해

$$\Delta = s((t|_{s^{-1}(W)})^{-1}(\Delta'))$$

는 W 의 어디에도 조밀하지 않은 닫힌 부분집합이다. $\eta \notin \Delta$ 인 임의의 점 $\eta \in W$ 를 W 의 기약성분의 일반점으로 택하자 (따라서 U 의 기약성분의 일반점이기도 하다). 위의 선택들에 의해 유한집합 $t(s^{-1}(\{\eta\})) = \{\eta_1, \dots, \eta_m\}$ 은 분리 스킴 W'' 에 포함된다. s 의 올들은 유한 이산공간이고, 일반화는 에탈 사상 t 를 따라 올라감에 유의하자. Morphisms, Lemmas 02GS 및 03HV 을 보라. 이로부터 각 η_i 가 W'' 의 한 기약성분의 일반점임을 알 수 있다. 따라서 Properties, Lemma 01ZV 에 의해 $\{\eta_1, \dots, \eta_m\} \subset V$ 인 아핀 열린집합 $V \subset W''$ 를 찾을 수 있다. Groupoids, Lemma 03JE 에 의해 이는 η 가 U 의 어떤 R -불변 아핀 열린 부분스킴에 포함됨을 함의한다. W 는 U 의 임의의 아핀 열린집합이었고 $W \setminus \Delta$ 의 기약성분들의 일반점들의 집합은 W 에서 조밀하므로 주장이 따라온다.

주장을 사용하여 증명을 마칠 수 있다. 실제로 $W \subset U$ 가 R -불변 아핀 열린집합이면 R 을 W 로 제한한 R_W 는 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$ 이다 (Groupoids, Definition 03BC 과 그 뒤의 논의를 보라). 특히 사상들 $R_W \rightarrow W$ 도 유한 에탈이다. 특히 이로부터 R_W 가 아핀임을 얻는다. 따라서 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해 W/R_W 는 스킴이다. 한편 Spaces, Lemma 02WU 에 의해 W/R_W 는 X 의 열린 부분공간이다. 그러므로 각각 U 의 어떤 R -불변 아핀 열린집합에 포함되는 점들의 조밀한 모임이 존재한다는 사실은 분명히 X 의 스킴 자취 (Properties of Spaces, Lemma 03JH 를 보라) 가 X 에서 열리고 조밀함을 함의한다. $\square$

11. 잉여체와 Hensel 국소환

양호한 대수공간에 대해서는 한 점에서의 잉여체와 Hensel 국소환을 정의할 수 있다. 예를 들어 다음 보조정리는 양호한 공간 위의 한 점의 잉여체가 잘 정의됨을 말해 준다.

보조정리 11.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 사상

$$\{\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X \text{가 단사 사상이며 } k \text{가 체인 경우}\} \longrightarrow |X|$$

을 생각하자. 이 사상은 항상 단사이다. X 가 양호하면 이 사상은 전단사이다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03E1 에서 이 사상이 일반적으로 단사임을 보았다. Lemma 5.1 에 의해 X 가 양호하면 이는 전사이다 (실제로 이것이 양호성의 정의의 일부라고 말할 수도 있다). $\square$

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 점 $x \in |X|$ 가 단사 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있으면 체 k 는 유일한 동형까지 유일하다. 양호한 대수공간의 경우 Lemma 11.1 에 의해 모든 점에 그러한 단사 사상이 존재하므로 다음 정의가 의미를 갖는다.

정의 11.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. x 에서 X 의 잉여체는 x 를 표현하는 단사 사상 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \rightarrow X$ 를 갖춘 유일한 체 $\kappa(x)$ 이다.

S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호한 대수공간들의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 를 한 점이라 하고 $y = f(x) \in |Y|$ 로 놓자. 그러면 합성 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \rightarrow Y$ 는 y 를 정의하는 동치류에 속하므로 $\mathrm{Spec}(\kappa(y)) \rightarrow Y$ 를 통하여 분해된다. 다시 말해 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\kappa(x)) & \xrightarrow{x} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(\kappa(y)) & \xrightarrow{y} & Y \end{array}$$

왼쪽 수직 사상은 체의 준동형 $\kappa(y) \rightarrow \kappa(x)$ 에 대응한다. 이를 흔히 단순히 f 가 유도하는 준동형이라고 부른다.

보조정리 11.3. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호한 대수공간들의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 를 한 점이라 하고 그 상을 $y = f(x) \in |Y|$ 라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 동형 $\kappa(y) \rightarrow \kappa(x)$ 를 유도한다.
- (2) 유도된 사상 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \rightarrow Y$ 는 단사 사상이다.

증명. 위의 논의에서 바로 따른다. $\square$

다음 보조정리는 양호한 대수공간의 한 점에서 Hensel 국소환이 잘 정의됨을 말해 준다.

보조정리 11.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. 모든 점 $x \in |X|$ 에 대하여 에탈 사상

$$(U, u) \longrightarrow (X, x)$$

이 존재한다. 여기서 U 는 아핀 스킴이고, u 는 x 위에 놓인 U 의 유일한 점이며, 유도된 준동형 $\kappa(x) \rightarrow \kappa(u)$ 는 동형이다.

증명. x 를 포함하는 준콤팩트 열린집합으로 X 를 바꿈으로써 X 가 준콤팩트라고 가정할 수 있다. x 는 어떤 체의 스펙트럼으로부터 오는 준콤팩트 (단사) 사상으로 표현될 수 있음을 상기하라 (양호한 공간의 정의에 의한다). 따라서 보조정리는 Lemma 8.3 에서 따른다. $\square$

정의 11.5. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in X$ 를 한 점이라 하자. it 초 등 에탈 근방은 에탈 사상 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 로서 U 가 스킴이고, $u \in U$ 가 x 로 가는 점이며, 사상 $u = \text{Spec}(\kappa(u)) \rightarrow X$ 가 단사 사상인 것이다. it 초 등 에탈 근방들의 사상 $(U, u) \rightarrow (U', u')$ 은 u 를 u' 로 보내는 X 위의 사상 $U \rightarrow U'$ 로 정의한다.

X 가 양호하지 않으면 초 등 에탈 근방들의 범주는 공집합일 수 있다.

보조정리 11.6. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. x 를 X 의 한 점이라 하자. (X, x) 의 초 등 에탈 근방들의 범주는 공여과이다 (Categories, Definition 04AZ 을 보라).

증명. Lemma 11.4 에 의해 이 범주는 공집합이 아니다. 두 초 등 에탈 근방 $(U_i, u_i) \rightarrow (X, x)$ 가 주어 졌다고 하자. 그러면 $U = U_1 \times_X U_2$ 를 생각하자. 사상들 $\text{Spec}(\kappa(u_i)) \rightarrow X, i = 1, 2$ 가 모두 x 의 동치 류에 속하는 단사 사상이므로 (Lemma 11.3),

$$u = \text{Spec}(\kappa(u_1)) \times_X \text{Spec}(\kappa(u_2))$$

는 어떤 체 $\kappa(u)$ 의 스펙트럼이고 유도된 사상들 $\kappa(u_i) \rightarrow \kappa(u)$ 는 동형임을 알 수 있다. 그러면 $u \rightarrow U$ 는 U 의 한 점이고, $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 는 (U_i, u_i) 를 지배하는 초 등 에탈 근방이다. 두 초 등 에탈 근방 사 이의 두 사상이 $a, b: (U_1, u_1) \rightarrow (U_2, u_2)$ 라면 스킴

$$U = U_1 \times_{(a,b), (U_2 \times_X U_2), \Delta} U_2$$

를 생각한다. Properties of Spaces, Lemma 03FV 를 사용하면 $U \rightarrow X$ 가 에탈임을 알 수 있다. 더욱 이 앞에서와 정확히 같은 방식으로 U 가 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 가 초 등 에탈 근방이 되게 하는 점 u 를 가짐 을 알 수 있다. 마지막으로 $U \rightarrow U_1$ 은 a 와 b 를 동일화하므로 증명이 끝난다. $\square$

정의 11.7. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. it x 에서 X 의 Hensel 국소환은

$$\mathcal{O}_{X,x}^h = \text{colim } \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

이다. 여기서 직접극한은 초 등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 들 위에서 취한다.

다음은 Properties of Spaces, Lemma 04KF 에 대응하는 결과이다.

보조정리 11.8. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 를 초 등 에탈 근방이라 하자. 그러면

$$\mathcal{O}_{X,x}^h = \mathcal{O}_{U,u}^h$$

이다. 말로 하면, x 에서 X 의 Hensel 국소환은 u 에서 U 의 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 Hensel 화 $\mathcal{O}_{U,u}^h$ 와 같다.

증명. (X, x) 의 초 등 에탈 근방들의 범주는 공여과이므로 (Lemma 11.6), (U, u) 의 초 등 에탈 근방들 의 범주가 (X, x) 의 초 등 에탈 근방들의 범주 안에서 시작임을 알 수 있다. 그러면 등식은 More on Morphisms, Lemma 05KS 과 Categories, Lemma 04E7 에서 따른다 (Hensel 국소환을 정의하는 직접 극한은 초 등 에탈 근방들의 범주의 반대 범주 위에서 취하므로 시작성이 공중성으로 바뀐다). $\square$

보조정리 11.9. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 $x \in |X|$ 위에 놓인 X 의 기하점이라 하자. $\bar{x}$ 에서 X 의 에탈 국소환 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ (Properties of Spaces, Definition 04KG) 은 x 에서 X 의 Hensel 국소환 $\mathcal{O}_{X,x}^h$ 의 엄밀 Hensel 화이다.

증명. Lemma 11.8, Properties of Spaces, Lemma 04KF, 그리고 국소환 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 와 κ 의 주어진 분리 대수적 폐포 κ^{sep} 에 대하여 $(R^h)^{sh} = R^{sh}$ 라는 사실에서 따른다. 이 등식은 Algebra, Lemma 08HT 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.10. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. x 에서 X 의 Hensel 국소환 (Definition 11.7) 의 잉여체는 x 에서 X 의 잉여체 (Definition 11.2) 이다.

증명. 초등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 를 택하자. 그러면 $\kappa(u) = \kappa(x)$ 이고 $\mathcal{O}_{X,x}^h = \mathcal{O}_{U,u}^h$ 이다 (Lemma 11.8). Algebra, Lemma 04GN 에 의해 $\mathcal{O}_{U,u}^h$ 의 잉여체는 $\kappa(u)$ 이다 (이 보조정리의 출력이 국소환의 Hensel 화의 구성/정의이다. Algebra, Definition 04GQ 을 보라). $\square$

주 11.11. S 를 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호한 대수공간들의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 라 하고 그 상을 $y \in |Y|$ 라 하자. 초등 에탈 근방 $(V, v) \rightarrow (Y, y)$ 를 택하자 (Lemma 11.4 에 의해 가능하다). 그러면 $V \times_Y X$ 는 X 위에서 에탈인 대수공간이고, X 에서 x 로 가고 V 에서 v 로 가는 유일한 점 x' 를 갖는다. (세부사항은 생략한다. 모든 점이 체들의 스펙트럼들로부터 오는 단사 사상들로 표현될 수 있다는 사실을 사용하라.) 초등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (V \times_Y X, x')$ 를 택하자. 그러면 다음 교환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^h) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}) & \longrightarrow & U \longrightarrow X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}^h) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{V,v}) & \longrightarrow & V \longrightarrow Y \end{array}$$

이는 다음 식별들에서 나온다. $\mathcal{O}_{X,\bar{x}} = \mathcal{O}_{U,u}^{sh}$, $\mathcal{O}_{X,x}^h = \mathcal{O}_{U,u}^h$, $\mathcal{O}_{Y,\bar{y}} = \mathcal{O}_{V,v}^{sh}$, $\mathcal{O}_{Y,y}^h = \mathcal{O}_{V,v}^h$. Lemma 11.8, Properties of Spaces, Lemma 04KF, 그리고 Algebra, Sections 0BSG and 0BSK 에서 논의한 (엄밀) Hensel 화의 함자성을 보라.

12. 양호한 공간 위의 점들

이 절에서는 양호한 대수공간 위의 점들의 몇 가지 성질을 증명한다. 다음 보조정리는 양호한 대수공간에서 점들의 특수화가 잘 작동함을 보여 준다. Spaces, Example 02Z8 는 일반적으로 이것이 성립하지 않음을 보여 준다.

보조정리 12.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상이라 하자. $u, u' \in |U|$ 가 $|X|$ 의 같은 점으로 가고 $u' \rightsquigarrow u$ 이면 $u = u'$ 이다.

증명. Lemmas 5.1 와 7.1 를 함께 사용하라. $\square$

보조정리 12.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x, x' \in |X|$ 이고 $x' \rightsquigarrow x$, 즉 x 가 x' 의 특수화라고 가정하자. 그러면 스킴 U 에서 오는 모든 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 와 $\varphi(u) = x$ 인 임의의 $u \in U$ 에 대하여, $\varphi(u') = x'$ 이고 $u' \rightsquigarrow u$ 인 점 $u' \in U$ 가 존재한다.

증명. Lemmas 5.1 와 7.3 을 함께 사용하라. $\square$

보조정리 12.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. 그러면 $|X|$ 는 Kolmogorov 공간이다 (Topology, Definition 004X 을 보라).

증명. $x_1, x_2 \in |X|$ 이고 $x_1 \rightsquigarrow x_2$ 및 $x_2 \rightsquigarrow x_1$ 이라고 하자. $x_1 = x_2$ 임을 보여야 한다. x_1, x_2 가 모두 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 속하도록 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. Lemma 12.2 에 의해 $x_1 \rightsquigarrow x_2$ 로 가는 U 안의 특수화 $u_1 \rightsquigarrow u_2$ 를 찾을 수 있다. 다시 Lemma 12.2 에 의해 $x_2 \rightsquigarrow x_1$ 로 가는 $u'_2 \rightsquigarrow u_1$ 을 찾을 수 있다. 이는 $u'_2 \rightsquigarrow u_2$ 가 X 의 같은 점, 즉 x_2 로 가는 U 의 점들 사이의 특수화라는 뜻이다. Lemma 12.1 에 의해 $u'_2 = u_2$ 가 아니면 이는 불가능하다. 따라서 원하는 대로 $u_1 = u_2$ 도 성립한다. $\square$

명제 12.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. 그러면 위상공간 $|X|$ 는 소버이다 (Topology, Definition 004X 을 보라).

증명. Lemma 12.3 에서 $|X|$ 가 Kolmogorov 공간임을 보았다. 따라서 모든 기약 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$ 가 일반점을 가짐을 보이면 충분하다. Properties of Spaces, Lemma 03IQ 에 의해 $|Z| = |T|$ 인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 가 존재한다. 정의에 의해 이는 $Z \rightarrow X$ 가 대수공간들의 표현가능 사상이라는 뜻이다. 따라서 Lemma 5.3 에 의해 Z 는 양호한 대수공간이다. Theorem 10.2 에 의해 스킴인 열린 조밀 부분공간 $Z' \subset Z$ 가 존재한다. 이는 $|Z'| \subset T$ 가 열리고 조밀하다는 뜻이다. 따라서 위상공간 $|Z'|$ 는 기약이고, 이는 Z' 가 기약 스킴이라는 뜻이다. Schemes, Lemma 01IS 에 의해 $|Z'|$ 는 한 점 $\eta \in T$ 의 폐포이고, 따라서 $T = \{\eta\}$ 이므로 결론이 따른다. $\square$

양호한 대수공간에서는 차원이 기대한 대로 작동한다.

보조정리 12.5. S 를 스킴이라 하자. Properties of Spaces, Section 04N3 에서 정의한 차원은 S 위의 양호한 대수공간 X 에서 잘 작동한다.

- (1) $x \in |X|$ 이면 $\dim_x(|X|) = \dim_x(X)$ 이다.
- (2) $\dim(|X|) = \dim(X)$ 이다.

증명. (1) 을 증명하자. 점 $u \in U$ 를 갖는 스킴 U 와 u 를 x 로 보내는 에탈 사상 $h : U \rightarrow X$ 를 택하자. 정의에 의해 x 에서 X 의 차원은 $\dim_u(|U|)$ 이다. 따라서 $\dim_x(X) = \dim(|U|)$ 가 되도록 U 를 택할 수 있다. d 를 정수라 하자. $\dim(U) \geq d$ 이면 U 안에 자명하지 않은 특수화들의 열 $u_d \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow u_0$ 가 존재한다. 상을 취하면 대응하는 열 $h(u_d) \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow h(u_0)$ 를 얻는데, Lemma 12.1 에 의해 각각의 특수화는 자명하지 않다. 따라서 $|X|$ 안에서 $|U|$ 의 상은 차원이 적어도 d 임을 알 수 있다. 역으로 x_0 가 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 속하고 $x_d \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow x_0$ 가 $|X|$ 안의 특수화들의 열이라고 하자. 그러면 Lemma 12.2 에 의해 이를 U 안의 특수화들의 열로 올릴 수 있다.

(2) 는 (1), Topology, Lemma 0B7I, 그리고 Properties of Spaces, Section 04N3 의 바로 따름정리이다. $\square$

보조정리 12.6. S 를 스킴이라 하고 $X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 국소 준유한 사상이라 하자. $x \in |X|$ 라 하고 그 상을 $y \in |Y|$ 라 하자. 그러면 y 에서 Y 의 국소환의 차원은 x 에서 X 의 국소환의 차원보다 크거나 같다 ($\geq$).

증명. 대수공간의 한 점의 국소환의 차원은 Properties of Spaces, Definition 04NA 에 정의되어 있다. V 가 스킴인 에탈 사상 $(V, v) \rightarrow (Y, y)$ 를 택하자. 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 와 $x \in |X|$ 및 $v \in V$ 로 가는 점 $u \in U$ 를 택하자. 그러면 $U \rightarrow V$ 는 국소 준유한이고, 다음을 증명해야 한다.

$$\dim(\mathcal{O}_{V,v}) \geq \dim(\mathcal{O}_{U,u})$$

이는 Algebra, Lemma 00QF 이다. $\square$

보조정리 12.7. S 를 스킴이라 하고 $X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 국소 준유한 사상이라 하자. 그러면 $\dim(X) \leq \dim(Y)$ 이다.

증명. Lemma 12.6 와 Properties of Spaces, Lemma 0BAN 에서 따른다. $\square$

다음 보조정리는 Properties of Spaces, Lemma 03DZ 보다 아주 조금 더 강하다. Lemma 14.2 에서 이 보조정리를 개선할 것이다.

보조정리 12.8. S 를 스킴이라 하고 k 를 체라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 전사 에탈 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정하자. X 가 양호하면 $X \cong \text{Spec}(k')$ 이고, 여기서 k/k' 은 유한 분리 확대이다.

증명. 가정은 $|X| = \{x\}$ 가 한원소집합임을 함의한다. X 가 양호하므로 상이 x 인 준콤팩트 단사 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow X$ 를 찾을 수 있다. 그러면 사영 $U = \text{Spec}(k') \times_X \text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 단사 사상이므로 $U = \text{Spec}(k)$ 이다. Schemes, Lemma 03DP 을 보라. 따라서 사영 $\text{Spec}(k) = U \rightarrow \text{Spec}(k')$ 는 에탈이고 결론이 따른다. $\square$

13. 축약 한원소 공간

it 한원소 공간은 $|X|$ 가 한원소집합인 대수공간 X 이다. 이러한 공간은 단순히 체의 스펙트럼인 것보다 더 흥미로울 수 있다. Spaces, Example 02Z6 를 보라. 이들을 다루기 위한 약간의 도구를 마련한다.

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하고 Z 를 S 위의 대수공간이라 하자. k 를 체라 하고 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 가 전사이고 평탄하다고 하자. 그러면 k' 이 체인 임의의 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow Z$ 는 전사이고 평탄하다.

증명. 섬유곱 정사각형

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & \text{Spec}(k) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(k') & \longrightarrow & Z \end{array}$$

을 생각하자. $T \rightarrow \text{Spec}(k')$ 는 평탄이고 전사이므로 T 는 공집합이 아니다. 한편 k 가 체이므로 $T \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 평탄하다. 따라서 $T \rightarrow Z$ 는 평탄이고 전사이다. Morphisms of Spaces, Lemma 05VY 에 의해 $\text{Spec}(k') \rightarrow Z$ 는 평탄하다. 가정에 의해 $|Z|$ 가 한원소집합이므로 이는 전사이다. $\square$

보조정리 13.2. S 를 스킴이라 하고 Z 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) Z 는 축약이고 $|Z|$ 는 한원소집합이다.
- (2) k 가 체인 전사 평탄 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 가 존재한다.
- (3) k 가 체인 국소 유한형 전사 평탄 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 가 존재한다.

증명. (1) 을 가정하자. W 를 스킴이라 하고 $W \rightarrow Z$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 그러면 W 는 축약 스킴이다. $\eta \in W$ 를 W 의 한 기약성분의 일반점이라 하자. W 가 축약이므로 $\mathcal{O}_{W,\eta} = \kappa(\eta)$ 이다. 따라서 표준 사상 $\eta = \text{Spec}(\kappa(\eta)) \rightarrow W$ 는 평탄하다. 합성 $\eta \rightarrow Z$ 가 평탄함을 알 수 있다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03MN 을 보라). $|Z|$ 가 한원소집합이므로 이는 또한 전사이다. 다시 말해 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. W 를 스킴이라 하고 $W \rightarrow Z$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 체 k 와 전사 평탄 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 를 택하자. 그러면 $W \times_Z \text{Spec}(k)$ 는 k 위에서 에탈인 스킴이다. 따라서 $W \times_Z \text{Spec}(k)$ 는 체들의 스펙트럼들의 분리합이고 (Remark 4.1 을 보라), 특히 축약이다. $W \times_Z \text{Spec}(k) \rightarrow W$ 가 전사이고 평탄하므로 W 가 축약임을 얻는다 (Descent, Lemma 06QM). 다시 말해 (1) 이 성립한다.

(3) 이 (2) 를 함의함은 명백하다. 마지막으로 (2) 를 가정하자. 공집합이 아닌 아핀 스킴 W 와 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택하자. 닫힌점 $w \in W$ 를 택하고 $k = \kappa(w)$ 로 놓자. 합성

$$\text{Spec}(k) \xrightarrow{w} W \longrightarrow Z$$

은 Morphisms of Spaces, Lemmas 03XG 와 06LT 에 의해 국소 유한형이다. 또한 Lemma 13.1 에 의해 평탄이고 전사이다. 따라서 (3) 이 성립한다. $\square$

다음 보조정리는 앞의 보조정리보다 조금 더 좋은 한원소 대수공간들의 부류를 골라낸다.

보조정리 13.3. S 를 스킴이라 하고 Z 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) Z 는 축약이고 국소 뇌터이며 $|Z|$ 는 한원소집합이다.
- (2) k 가 체인 국소 유한 표시 전사 평탄 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 가 존재한다.

증명. (2) 가 성립한다고 가정하자. Lemma 13.2 에 의해 Z 는 축약이고 $|Z|$ 는 한원소집합이다. W 를 스킴이라 하고 $W \rightarrow Z$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 체 k 와 국소 유한 표시 전사 평탄 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 를 택하자. 그러면 $W \times_Z \text{Spec}(k)$ 는 k 위에서 에탈인 스킴이고, 따라서 체들의 스펙트럼들의 분리합이며 (Remark 4.1 을 보라), 따라서 국소 뇌터이다. $W \times_Z \text{Spec}(k) \rightarrow W$ 가 평탄이고 전사이며 국소 유한 표시이므로 $\{W \times_Z \text{Spec}(k) \rightarrow W\}$ 가 fppf 덮개임을 알 수 있다. 따라서 W 는 국소 뇌터이다 (Descent, Lemma 034C). 다시 말해 (1) 이 성립한다.

(1) 을 가정하자. 공집합이 아닌 아핀 스킴 W 와 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택하자. 닫힌점 $w \in W$ 를 택하고 $k = \kappa(w)$ 로 놓자. W 가 국소 뇌터이므로 사상 $w : \text{Spec}(k) \rightarrow W$ 는 유한 표시이다. Morphisms, Lemma 01TV 을 보라. 따라서 합성

$$\text{Spec}(k) \xrightarrow{w} W \longrightarrow Z$$

은 Morphisms of Spaces, Lemmas 03XQ 과 0468 에 의해 국소 유한 표시이다. 또한 Lemma 13.1 에 의해 평탄이고 전사이다. 따라서 (2) 가 성립한다. $\square$

보조정리 13.4. S 를 스킴이라 하자. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위의 대수공간들의 단사 사상이라 하자. 체 k 와 국소 유한 표시 전사 평탄 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 가 존재한다고 가정하자. 그러면 Z' 는 공집합이거나 $Z' = Z$ 이다.

증명. Z' 가 공집합이 아니라고 가정할 수 있다. 이 경우 섬유곱 $T = Z' \times_Z \text{Spec}(k)$ 는 공집합이 아니다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 을 보라. 이제 T 는 대수공간이고 사영 $T \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 단사 사상이다. 따라서 $T = \text{Spec}(k)$ 이다. Morphisms of Spaces, Lemma 06MG 을 보라. 그러므로 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 는 Z' 를 통하여 분해된다. 그러나 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 는 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 층들의 사상으로서 전사이다 (Spaces, Remark 02YN 을 보라). 따라서 $Z' = Z$ 이다. $\square$

다음 보조정리는 대수공간의 각 점에 표준적인 축약 국소 뇌터 한원소 대수공간을 대응시킬 수 있음을 말한다.

보조정리 13.5. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. Lemma 13.3 의 동치인 조건들을 만족하는 대수공간 Z 로부터 오는 S 위의 대수공간들의 단사 사상 $Z \rightarrow X$ 로서 $|Z| \rightarrow |X|$ 의 상이 $\{x\}$ 인 것이 유일하게 존재한다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. $R = U \times_X U$ 로 놓아 $X = U/R$ 이 표시가 되게 하자 (Spaces, Section 0261 을 보라). 다음과 같이 놓는다.

$$U' = \coprod_{u \in U \text{ 중 다음 점 위에 놓인 것: } x} \text{Spec}(\kappa(u)).$$

표준 사상 $U' \rightarrow U$ 는 단사 사상이다. 다음과 같이 놓는다.

$$R' = U' \times_X U' = R \times_{(U \times_S U)} (U' \times_S U').$$

$U' \rightarrow U$ 가 단사 사상이므로 사영들 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 는 단사 사상과 에탈 사상의 합성으로 분해됨을 알 수 있다. 따라서 U' 가 체들의 스펙트럼들의 분리합이라는 사실, Remark 4.1, 그리고 Schemes, Lemma 03DP 을 사용하면 R' 이 체들의 스펙트럼들의 분리합이고 사상들 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 가 에탈임을 얻는다. 따라서 Spaces, Theorem 02WW 에 의해 $Z = U'/R'$ 은 대수공간이다. R' 은 $U' \rightarrow U$ 에 의한 R 의 제한이므로 Groupoids, Lemma 02VH 에 의해 $Z \rightarrow X$ 가 단사 사상임을 알 수 있다. $Z \rightarrow X$ 가 단사 사상이므로 $|Z| \rightarrow |X|$ 는 단사이다. Morphisms of Spaces, Lemma 06RV 를 보라. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 사상

$$|U'| = |Z \times_X U'| \rightarrow |Z| \times_{|X|} |U'|$$

은 전사이고, 이는 U' 의 선택에 의해 $|Z| \rightarrow |X|$ 의 상이 $\{x\}$ 임을 함의한다. 따라서 $|Z|$ 는 한원소집합이다. 마지막으로 구성에 의해 U' 는 국소 뇌터이고 축약이다. 즉 Z 가 Lemma 13.3 의 동치인 조건들을 만족함을 알 수 있다.

$Z \rightarrow X$ 의 유일성을 증명하자. $Z' \rightarrow X$ 가 이러한 두 번째 대수공간의 단사 사상이라고 하자. 그러면 사영들

$$Z' \longleftarrow Z' \times_X Z \longrightarrow Z$$

은 단사 사상이다. 가운데 대수공간은 Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 공집합이 아니다. 따라서 Lemma 13.4 에 의해 두 사영은 동형이고 결론이 따른다. $\square$

뒤에서 도입할 잉여 거브를 예고하는 다음 용어를 도입한다. Properties of Stacks, Definition 06MU 를 보라.

정의 13.6. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. x 에서 X 의 잉여 공간²은 Lemma 13.5 에서 구성한 단사 사상 $Z_x \rightarrow X$ 이다.

특히 Z_x 가 국소 뇌터이고 축약인 한원소 대수공간이며, 어떤 체와 전사 평탄 국소 유한 표시 사상

$$\mathrm{Spec}(k) \longrightarrow Z_x.$$

가 존재함을 알고 있다. 잉여 공간은 흔히 체의 스펙트럼에서 오는 단사 사상으로 주어진다.

보조정리 13.7. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. x 에서 X 의 잉여 공간 Z_x 가 체의 스펙트럼과 동형일 필요충분조건은 x 가 k 가 체인 단사 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있는 것이다. X 가 양호하면 이는 모든 $x \in |X|$ 에 대해 성립한다.

증명. $Z_x \rightarrow X$ 가 단사 사상이므로 어떤 체 k 에 대하여 $Z_x = \mathrm{Spec}(k)$ 이면 x 는 단사 사상 $\mathrm{Spec}(k) = Z_x \rightarrow X$ 로 표현된다. 역으로 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 x 를 표현하는 단사 사상이면 $Z_x \times_X \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 는 단사 사상이고 그 원천은 Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 공집합이 아니다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 06MG 에 의해 $Z_x \times_X \mathrm{Spec}(k) = \mathrm{Spec}(k)$ 이다. 그러므로 단사 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow Z_x$ 를 얻는다. Lemma 13.4 에 의해 이는 동형이다. 마지막 명제는 Lemma 11.1 에서 따른다. $\square$

다음 보조정리에 의해 잉여 공간은 정칙 대수공간이다.

보조정리 13.8. 축약이고 국소 뇌터인 한원소 대수공간 Z 는 정칙이다.

증명. Z 를 스킴 S 위의 축약 국소 뇌터 한원소 대수공간이라 하자. W 가 스킴인 전사 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택하자. 체 k 와 전사 평탄 국소 유한 표시 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow Z$ 를 택하자 (Lemma 13.3 를 보라). 스킴 $T = W \times_Z \mathrm{Spec}(k)$ 는 k 위에서 에탈이고, 특히 정칙이다. Remark 4.1 을 보라. $T \rightarrow W$ 가 국소 유한 표시이고 평탄이며 전사이므로 Descent, Lemma 06QN 에 의해 W 가 정칙이다. 정의에 의해 이는 Z 가 정칙이라는 뜻이다. $\square$

보조정리 13.9. S 를 스킴이라 하고 $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 를 한 점이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $|f|(|Y|)$ 는 $\{x\} \subset |X|$ 에 포함된다.
- (2) Y 는 축약이다.
- (3) X 는 국소 뇌터이다.

그러면 f 는 x 에서 X 의 잉여 공간 Z_x 를 통하여 분해된다.

증명. 먼저 주의할 점은 $Z_x \rightarrow X$ 가 단사 사상이므로 $Y' \rightarrow X$ 가 Z_x 를 통하여 분해되게 하는 전사 에탈 사상 $Y' \rightarrow Y$ 를 찾으면 충분하다는 것이다. 여기서 Y' 도 축약임에 주의하라.

U 를 아핀 스킴이라 하고 x 가 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상에 속하도록 하는 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. X 가 국소 뇌터이므로 U 는 뇌터 아핀 스킴이다. 가정 (1) 에 의해 $Y' = U \times_X Y \rightarrow Y$ 는 전사이고 에탈이다. x 로 가는 점들의 집합을 $E \subset |U|$ 라 쓰자. E 의 원소들 사이에는 자명하지 않은 특수화가 없다. Lemma 7.2 을 보라. 사상 $Y' \rightarrow U$ 는 $|Y'|$ 를 E 안으로 보낸다. Lemma 13.5 의 증명에서 한 Z_x 의 구성에 의해 $\coprod_{u \in E} u \rightarrow X$ 는 Z_x 를 통하여 분해됨을 알고 있다. 따라서 $Y' \rightarrow U$ 가 $\coprod_{u \in E} u \rightarrow X$ 를 통하여 분해됨을 증명하면 충분하다. Y' 을 스킴에 의한 에탈 덮개로 바꾸면 (앞의 주에 의해 이렇게 할 수 있다), 이는 Morphisms, Lemma 0H1N 에서 따른다. $\square$

보조정리 13.10. S 를 스킴이라 하고 $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 를 한 점이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $|f|(|Y|)$ 는 $\{x\} \subset |X|$ 에 포함된다.
- (2) Y 는 축약이다.

²이는 표준 표기가 아니다.

- (3) x 는 k 가 체인 준콤팩트 단사 사상 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있다 (예를 들어 X 가 양호한 경우).

그러면 f 는 x 에서 X 의 잉여 공간 $Z_x = \text{Spec}(k)$ 를 통하여 분해된다.

증명. Lemma 13.7 에 의해 $Z_x = \text{Spec}(k)$ 이다.

먼저 주의할 점은 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 단사 사상이므로 $Y' \rightarrow X$ 가 Z_x 를 통하여 분해되게 하는 전사 에탈 사상 $Y' \rightarrow Y$ 를 찾으면 충분하다는 것이다. 여기서 Y' 도 축약임에 주의하라.

x 의 준콤팩트 열린 근방으로 X 를 바꾼 뒤 X 가 준콤팩트라고 가정할 수 있다. Lemma 8.3 에 의해 x 는 $T \subset U \subset X$ 의 점이다. 여기서 $T \rightarrow U$ 는 닫힌 몰입이고 $U \rightarrow X$ 는 열린 몰입이며, T 는 스킴이다. Properties of Spaces, Lemma 03IE 에 의해 f 는 U 를 통하여 분해되므로 $U = X$ 라고 가정할 수 있다. 그러면 Y 가 축약이므로 f 는 T 를 통하여 분해된다. Properties of Spaces, Lemma 03JJ 을 보라. 따라서 $X = T$ 가 스킴이라고 가정할 수 있다. 앞의 주에 의해 Y 도 스킴이라고 가정할 수 있다. 이로써 Morphisms, Lemma 0H1M 의 경우로 환원된다. $\square$

예 13.11. X 가 국소 뇌터도 아니고 양호하지도 않은 경우 Lemmas 13.9 와 13.10 에 대한 반례를 들자. k 를 체라 하고 G 를 무한 프로유한군이라 하자. Y 를 G 를 0 차원 아핀 k -군 스킴으로 본 것, 즉 $Y = \text{Spec}(\text{국소 상수 사상 } G \rightarrow k)$ 라 하자. Γ 를 G 를 이산 k -군 스킴으로 본 것이라 하고, 평행이동으로 Y 에 작용하게 하자. $X = Y/\Gamma$ 로 놓자. 이는 한점 대수공간이고 사영을 $q : Y \rightarrow X$ 라 한다. $e \in G$ 를 원점이라 하고 (어느 원소라도 무방하다) 이를 Y 의 k -점으로 보자. k -점 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 얻는데, 이는 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 절단이므로 단사 사상이다. Y 가 아핀이고 축약이며 $|X| = \{x\}$ 임에도 불구하고, K 가 체인 어떤 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ 를 통해서도 사상 q 가 분해되지 않는다고 주장한다. 그렇지 않다면 Properties of Spaces, Lemma 0H2X 에 의해 이는 x 를 통하여 분해될 것이다. 이제 x 에 의한 q 의 당김은 $\Gamma \rightarrow \text{Spec}(k)$ 이고, 사영 $\Gamma \rightarrow Y$ 는 궤도 사상 $g \mapsto g \cdot e$ 이다. 후자는 절단을 갖지 않으므로 주장이 따른다.

보조정리 13.12. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하고 잉여 공간을 $Z_x \subset X$ 라 하자. X 가 국소 뇌터라고 가정하자. 그러면 x 가 $|X|$ 의 닫힌점일 필요충분조건은 사상 $Z_x \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입인 것이다.

증명. $Z_x \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입이면 x 는 $|X|$ 의 닫힌점이다. Morphisms of Spaces, Lemma 04CD 를 보라. 역으로 x 가 $|X|$ 의 닫힌점이라고 가정하자. $Z \subset X$ 를 $|Z| = \{x\}$ 인 축약 닫힌 부분공간이라 하자 (Properties of Spaces, Lemma 03IQ). 그러면 Morphisms of Spaces, Lemmas 06ED 와 04ZK 에 의해 Z 는 국소 뇌터이다. 또한 Z 가 축약이고 $|Z| = \{x\}$ 이므로 정의에 의해 $Z = Z_x$ 는 잉여 공간이다. $\square$

14. 양호한 공간

이 절에서는 양호한 공간들에 관한 몇 가지 유용한 사실을 모은다.

보조정리 14.1. 모든 국소 뇌터 양호한 대수공간은 준분리이다.

증명. 실제로 X 를 어떤 밀스킴 위의 (예를 들어 $\mathbf{Z}$ 위의) 양호하고 국소 뇌터인 대수공간이라 하자. U 와 V 가 아핀 스킴인 에탈 사상들 $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow X$ 를 택하자. $W = U \times_X V$ 가 준콤팩트임을 보여야 한다 (Properties of Spaces, Lemma 0AHR). X 가 국소 뇌터이므로 스킴들 U, V 는 뇌터이고 W 는 국소 뇌터이다. X 가 양호하므로 사상 $W \rightarrow U$ 의 올들은 유한하다. 실제로 임의의 $x \in |X|$ 를 준콤팩트 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현할 수 있다. 그러면 U_k 와 V_k 는 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼들의 유한 분리합이고 (Remark 4.1), $W_k = U_k \times_{\text{Spec}(k)} V_k$ 가 유한임을 알 수 있다. U 의 한 기약성분의 일반점에서 $W \rightarrow U$ 의 올의 차수들의 최댓값을 n 이라 하자. More on Morphisms, Lemma 086R 에서 $W \rightarrow U$ 에 대응시킨 층화

$$U = U_0 \supset U_1 \supset U_2 \supset \dots$$

를 생각하자. 위에서 n 을 택한 방식에 의해 U_{n+1} 은 공집합이다. 따라서 $W \rightarrow U$ 의 올들은 보편적으로 유계이다. 이제 More on Morphisms, Lemma 07RY 를 적용하여 닫힌 부분집합들에 의한 층화

$$\emptyset = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \dots \subset Z_n = U$$

를 찾을 수 있다. 여기서 $S_r = Z_r \setminus Z_{r-1}$ 로 놓으면 사상 $W \times_U S_r \rightarrow S_r$ 은 유한 국소 자유이다. U 가 뇌터이므로 스킴들 S_r 은 뇌터이고, 따라서 스킴들 $W \times_U S_r$ 은 뇌터이며, 따라서 원하는 대로 $W = \coprod W \times_U S_r$ 은 준콤팩트이다. $\square$

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자.

- (1) $|X|$ 가 한원소집합이면 X 는 스킴이다.
- (2) $|X|$ 가 한원소집합이고 X 가 축약이면 어떤 체 k 에 대하여 $X \cong \text{Spec}(k)$ 이다.

증명. $|X|$ 가 한원소집합이라고 가정하자. Theorem 10.2 에서 X 가 스킴임이 바로 따르지만, 다음과 같이 직접 논증할 수도 있다. 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. $R = U \times_X U$ 로 놓자. Lemma 4.5 와 양호한 공간의 정의에 의해 U 와 R 은 유한개의 점을 갖는다. Lemma 12.1 에 의해 이 모든 점은 U 와 R 에서 닫혀 있다. 따라서 U 와 R 은 아핀 스킴이다. U 를 줄여 한원소 공간으로 만들 수 있다. 그러면 Algebra, Lemma 06RS 에 의해 U 는 Hensel 국소환의 스펙트럼이다. 사영들 $R \rightarrow U$ 는 에탈이고, U 가 0 차원 Hensel 국소환의 스펙트럼이므로 유한 에탈이다. Algebra, Lemma 04GG 을 보라. 따라서 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해 X 는 스킴이다.

(2) 는 (1) 과 축약 한원소 스킴이 체의 스펙트럼이라는 사실에서 따른다. $\square$

주 14.3. 축약이 스킴인 대수공간은 스킴임을 Limits of Spaces, Lemma 07VU 에서 보게 될 것이다.

보조정리 14.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k) & \xrightarrow{\quad} & X \\ & \searrow & \swarrow \\ & S & \end{array}$$

을 생각하자. $\text{Spec}(k) \rightarrow S$ 의 상인 점 $s \in S$ 가 닫힌점이고 $\kappa(s) \subset k$ 가 대수적이라고 가정하자. 그러면 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 의 상 x 는 $|X|$ 의 닫힌점이다.

증명. 어떤 $x' \in |X|$ 에 대하여 $x \rightsquigarrow x'$ 라고 하자. U 가 스킴인 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 와 x' 로 가는 점 $u' \in U'$ 를 택하자. Lemma 12.2 에 의해 X 에서 x 로 가는 u 를 갖는 U 안의 특수화 $u \rightsquigarrow u'$ 를 택하자. 그러면 u 는 스킴 $W = \text{Spec}(k) \times_X U$ 의 한 점 w 의 상이다. 사영 $W \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 에탈이므로 $\kappa(w) \supset k$ 는 유한이다. 따라서 $\kappa(w) \supset \kappa(s)$ 는 대수적이다. 그러므로 $\kappa(u) \supset \kappa(s)$ 는 대수적이다. 따라서 Morphisms, Lemma 01TE 에 의해 u 는 U 의 닫힌점이다. 그러므로 $u = u'$ 이고, 따라서 $x = x'$ 이다. $\square$

보조정리 14.5. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k) & \xrightarrow{\quad} & X \\ & \searrow & \swarrow \\ & S & \end{array}$$

을 생각하자. $\text{Spec}(k) \rightarrow S$ 의 상인 점 $s \in S$ 가 닫힌점이고 체 확대 $k/\kappa(s)$ 가 유한이라고 가정하자. 그러면 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 는 유한 사상이다. $\kappa(s) = k$ 이면 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 는 닫힌 몰입이다.

증명. Lemma 14.4 에 의해 상인 점 $x \in |X|$ 는 닫혀 있다. $Z \subset X$ 를 $|Z| = \{x\}$ 인 축약 닫힌 부분공간이라 하자 (Properties of Spaces, Lemma 03IQ). Lemma 6.5 에 의해 Z 는 양호한 대수공간임에 주의하라. Lemma 14.2 에 의해 어떤 체 k' 에 대하여 $Z = \text{Spec}(k')$ 이다. 물론 $k \supset k' \supset \kappa(s)$ 이다. 그러면 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 는 스킴들의 유한 사상이고, $Z \rightarrow X$ 는 닫힌 몰입이므로 유한 사상이다. 따라

서 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 는 유한이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03ZR). $k = \kappa(s)$ 이면 $\text{Spec}(k) = Z$ 이고 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 는 닫힌 몰입이다. $\square$

보조정리 14.6. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 닫힌점이라 하자. 그러면 x 는 어떤 체의 스펙트럼에서 오는 닫힌 몰입 $i : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있다.

증명. x 가 k 가 체인 준콤팩트 단사 사상 $i : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있음을 알고 있다 (Definition 6.1). U 가 아핀 스킴인 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. x 가 닫혀 있고 X 가 양호하므로 x 위에서 $|U| \rightarrow |X|$ 의 올 F 는 닫힌점들로 이루어진다 (Lemma 12.1). i 가 단사 사상이므로 $U_k = U \times_X \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 도 단사 사상이다. 특히 사상 $|U_k| \rightarrow F$ 는 단사이다. U_k 가 준콤팩트이고 한 체 위에서 에탈이므로 U_k 는 체들의 스펙트럼들의 유한 분리합이다 (Remark 4.1). $U_k = \text{Spec}(k_1) \amalg \dots \amalg \text{Spec}(k_r)$ 라고 하자. $\text{Spec}(k_i) \rightarrow U$ 가 단사 사상이므로 그 상 u_i 의 잉여체는 $\kappa(u_i) = k_i$ 이다. $u_i \in F$ 가 닫힌점이므로 사상 $\text{Spec}(k_i) \rightarrow U$ 가 닫힌 몰입임을 얻는다. u_i 들이 서로 다르므로 $U_k \rightarrow U$ 는 닫힌 몰입이다. 따라서 i 는 닫힌 몰입이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03M4). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

15. 국소 분리 공간

국소 분리 대수공간은 양호하다는 것이 밝혀진다.

보조정리 15.1. A 를 환이라 하고 k 를 체라 하자. $\mathfrak{p}_n, n \geq 1$ 을 A 의 서로 다른 소 아이디얼들의 열이라 하자. 또한 각 n 에 대하여 $k \rightarrow \kappa(\mathfrak{p}_n)$ 이 매입이라고 하자. 그러면 다음 사상의 상의 폐포는 대각선과 만난다.

$$\coprod_{n \neq m} \text{Spec}(\kappa(\mathfrak{p}_n) \otimes_k \kappa(\mathfrak{p}_m)) \longrightarrow \text{Spec}(A \otimes A)$$

증명. $k_n = \kappa(\mathfrak{p}_n)$ 으로 놓자. $A = \prod k_n$ 이라고 가정할 수 있다. $A \rightarrow k_n$ 에 대응하는 열린 닫힌 점을 $x_n = \text{Spec}(k_n)$ 이라 쓰자. 그러면 $\text{Spec}(A) = Z \amalg \{x_n\}$ 이고, 여기서 Z 는 공집합이 아닌 닫힌 부분 집합이다. 실제로 $Z = V(e_n; n \geq 1)$ 이고, 여기서 e_n 은 인자 k_n 에 대응하는 A 의 멱등원이다. e_n 들이 생성하는 아이디얼은 A 와 같지 않으므로 Z 는 공집합이 아니다. 상의 폐포가 $\Delta(Z)$ 를 포함함을 보이겠다. 사상

$$(\prod k_n) \otimes_k (\prod k_m) \longrightarrow \prod_{n \neq m} k_n \otimes_k k_m$$

의 핵은 $e_n \otimes e_n, n \geq 1$ 이 생성하는 아이디얼이다. 따라서 스펙트럼 위 사상의 상의 폐포는 $V(e_n \otimes e_n; n \geq 1)$ 이고, 이것과 $\Delta(\text{Spec}(A))$ 의 교집합은 $\Delta(Z)$ 이다. 그러므로 사상

$$\prod_{n \neq m} \text{Spec}(k_n \otimes_k k_m) \longrightarrow \text{Spec}(\prod_{n \neq m} k_n \otimes_k k_m)$$

의 상이 조밀함을 보이면 충분하다. 이는 환 사상들의 족 $\prod_{n \neq m} k_n \otimes_k k_m \rightarrow k_n \otimes_k k_m$ 이 공동으로 단사이므로 성립한다. $\square$

보조정리 15.2 (David Rydh). 국소 분리 대수공간은 양호하다.

증명. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 국소 분리 대수공간이라 하자. Properties of Spaces, Definition 03BS 에 의해 $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 가정할 수 있다. 아무 표시가 없는 섬유곱은 $\mathbf{Z}$ 위에서 취한다. $x \in |X|$ 라 하자. 스킴 U , 에탈 사상 $U \rightarrow X$, 그리고 $|X|$ 에서 x 로 가는 점 $u \in U$ 를 택하자. 평소처럼 $u = \text{Spec}(\kappa(u))$ 로 식별한다. X 가 국소 분리이므로 사상

$$u \times_X u \rightarrow u \times u$$

는 몰입이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03KN). 따라서 More on Groupoids, Lemma 04Q9 에 의해 이는 닫힌 몰입이다 (Schemes, Lemma 01IQ 을 사용하라). $u \times_X u \rightarrow u \times_X U$ 는 $u \rightarrow U$ 의 기저변환이므로 단사 사상이고 $u \times_X U \rightarrow u$ 는 에탈이므로, $u \times_X u$ 는 체들의 스펙트럼들의 분리합이다 (Remark 4.1 과 Schemes, Lemma 03DP 을 보라). 또한 이는 아핀 스킴 $u \times u$ 안에서 닫혀 있으므로 $u \times_X u$ 가 체들의 스펙트럼들의 유한 분리합임을 얻는다. 따라서 Lemma 4.3 에 의해 x 는 k 가 체인 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있다.

다음으로 $U = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. 증명을 끝내려면 $F = U \times_X \text{Spec}(k)$ 가 유한임을 보이면 충분하다. 이를 k 의 유한 분리 확대들의 분리합 $F = \coprod_{i \in I} \text{Spec}(k_i)$ 로 쓰자. I 가 유한임을 보여야 한다. $R = U \times_X U$ 로 놓자. X 가 국소 분리이므로 사상 $j: R \rightarrow U \times U$ 는 몰입이다. j 가 닫힌 몰입 $j': R \rightarrow U'$ 를 통하여 분해되도록 하는 열린집합 $U' \subset U \times U$ 를 택하자. $e: U \rightarrow R$ 을 대각사상이라 하자. e 가 U 위에서 에탈인 스킴들 사이의 사상이고 $\Delta = j \circ e$ 가 닫힌 몰입이라는 사실을 사용하면, 어떤 열린고 닫힌 부분스킴 $W \subset R$ 에 대하여 $R = e(U) \amalg W$ 임을 얻는다. j' 가 닫힌 몰입이므로 $j'(W) \subset U'$ 는 닫혀 있고 $j'(e(U))$ 와 만나지 않는다. 따라서 $U \times U$ 안에서 $\overline{j(W)} \cap \Delta(U) = \emptyset$ 이다. 모든 $i \neq i', i, i' \in I$ 에 대하여 W 가 $\text{Spec}(k_i \otimes_k k_{i'})$ 를 포함함에 주의하라. Lemma 15.1 에 의해 원하는 대로 I 가 유한임을 얻는다. $\square$

16. 값매김 판정법

양호한 공간에서 오는 준콤팩트 사상이 보편 닫힌이라면 값매김 판정법이 필요하다.

명제 16.1. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 X 가 양호하다고 가정하자. 그러면 f 가 보편 닫힌일 필요충분조건은 값매김 판정법의 존재 부분이 성립하는 것이다.

증명. Morphisms of Spaces, Lemma 03KA 에서 한 방향의 함의를 보았다. 다른 방향을 증명하기 위해 f 가 보편 닫힌이라고 가정하자. Morphisms of Spaces, Definition 03IX 에서와 같은 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. $X_A = \text{Spec}(A) \times_Y X$ 로 놓으면 다음 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X_A \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \text{Spec}(A) \end{array}$$

Morphisms of Spaces, Lemma 03HF 에 의해 $X_A \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 준콤팩트이다. $X_A \rightarrow X$ 가 표현가능이므로 Lemma 5.3 에 의해 X_A 도 양호하다. 더욱이 f 가 보편 닫힌이므로 $X_A \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 보편 닫힌이다. 따라서 X 를 X_A 로, Y 를 $\text{Spec}(A)$ 로 바꾸어도 무방하며 그렇게 하겠다.

$x' \in |X|$ 를 $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ 의 동치류라 하자. $y \in |Y| = |\text{Spec}(A)|$ 를 닫힌점이라 하자. $y' = f(x')$ 로 놓자. 이는 $\text{Spec}(A)$ 의 일반점이다. f 가 보편 닫힌이므로 $f(\overline{\{x'\}})$ 는 $\overline{\{y'\}}$ 를 포함하고, 따라서 y 를 포함한다. $f(x) = y$ 인 점 $x \in \overline{\{x'\}}$ 를 택하자. U 를 스킴이라 하고, $\varphi(u) = x$ 인 $u \in U$ 가 존재하도록 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 택하자. Lemma 7.3 과 X 가 양호하다는 가정에 의해 $\varphi(u') = x'$ 인 U 위의 특수화 $u' \rightsquigarrow u$ 가 존재한다. 이는 다음 도식이 가환하도록 하는 공통 체 확대 $K \subset K' \supset \kappa(u')$ 가 존재한다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \text{Spec}(A) \end{array}$$

이는 다음 환들의 가환 도식을 준다.

$$\begin{array}{ccc}
 & K' & \longleftarrow \mathcal{O}_{U,u} \\
 & \uparrow & \uparrow \\
 & K & \\
 & \nwarrow & \uparrow \\
 & & A
 \end{array}$$

Algebra, Lemma 00IA 에 의해 K' 안에서 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 상을 지배하는 값대감환 $A' \subset K'$ 을 찾을 수 있다. 구성에 의해 $\mathcal{O}_{U,u}$ 가 A 를 지배하므로 A' 도 A 를 지배한다. 따라서 Morphisms of Spaces, Definition 03IX 의 두 번째 도식과 닮은 도식을 얻으며, 명제가 증명된다. $\square$

17. 상대적 조건

이 절은 점과 관련된 대수공간의 조건들을 다루는 (또 하나의) 기술적인 절이다. 아마 이 절을 건너뛰는 편이 좋을 것이다.

정의 17.1. S 를 스킴이라 하자. S 위의 대수공간 X 가 Lemma 5.1 의 대응하는 성질을 가지면 X 가 성질 (β) 를 가진다고 한다. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자.

- (1) 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 올곱 $T \times_Y X$ 가 성질 (β) 를 가지면 f 가 성질 (β) 를 가진다고 한다.
- (2) 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 올곱 $T \times_Y X$ 가 양호한 대수공간이면 f 가 양호하다고 한다.
- (3) 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 올곱 $T \times_Y X$ 가 합리적인 대수공간이면 f 가 합리적이다라고 한다.
- (4) 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 올곱 $T \times_Y X$ 가 매우 합리적인 대수공간이면 f 가 매우 합리적이다라고 한다.

비형식적인 논의는 Remark 17.10 을 참조하라. 매우 합리적인 사상의 부류는 그다지 유용하지 않지만, 양호한 사상과 합리적인 사상의 부류는 유용함이 드러날 것이다.

보조정리 17.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. f 에 대한 조건들 사이에는 다음 함의들이 성립한다.

$$\begin{array}{c}
 \text{표현가능} \\
 \searrow \\
 \text{매우 합리적} \implies \text{합리적} \implies \text{양호함} \implies (\beta) \\
 \nearrow \\
 \text{준분리}
 \end{array}$$

증명. 이는 정의들, Lemma 5.1, 그리고 Morphisms of Spaces, Lemma 03KM 에서 명백하다. $\square$

다음은 또 하나의 건전성 점검이다.

보조정리 17.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. X 가 양호하면 (각각 합리적이면, 각각 Lemma 5.1 의 성질 (β) 를 가지면), f 는 양호하다 (각각 합리적이다, 각각 성질 (β) 를 가진다).

증명. T 를 스킴이라 하고 $T \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. 그러면 $T \rightarrow Y$ 는 표현가능하므로 기저변환 $T \times_Y X \rightarrow X$ 도 표현가능하다. 따라서 X 가 양호하면 (또는 합리적이면) $T \times_Y X$ 도 그러하다. Lemma 6.5 를 보라. 성질 (β) 에 대해서도 마찬가지이며, Lemma 5.3 를 보라. $\square$

보조정리 17.4. 성질 (β) 를 가지는 것, 양호한 것, 또는 합리적인 것은 임의의 기저변환으로 보존된다.

증명. 이는 정의에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 17.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $\omega \in \{\beta, \text{decent}, \text{reasonable}\}$ 라 하자. Y 가 성질 (ω) 를 가지고 $f : X \rightarrow Y$ 도 (ω) 를 가진다고 가정하자. 그러면 X 는 (ω) 를 가진다.

증명. 먼저 $\omega = \beta$ 인 경우에 보조정리를 증명하자. 이 경우에는 임의의 $x \in |X|$ 가 어떤 체의 스펙트럼에서 X 로 가는 단사 사상으로 표현됨을 보여야 한다. $y = f(x) \in |Y|$ 라 하자. 가정에 의해 어떤 체 k 와 y 를 표현하는 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 존재한다. 그러면 x 는 $\text{Spec}(k) \times_Y X$ 의 점 x' 에 대응한다. 가정에 의해 x' 는 단사 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k) \times_Y X$ 로 표현된다. 합성 $\text{Spec}(k') \rightarrow X$ 는 분명 x 를 표현하는 단사 사상이다.

이제 $\omega = \text{decent}$ 인 경우에 보조정리를 증명하자. $x \in |X|$ 라 하고 $y = f(x) \in |Y|$ 라 하자. 앞 문단의 결과에 의해 다음 도식을 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k') & \xrightarrow{x} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \text{Spec}(k) & \xrightarrow{y} & Y \end{array}$$

여기서 수평 화살표들은 단사 사상이다. Y 가 양호하므로 사상 y 는 준콤팩트이다. f 가 양호하므로 대수공간 $\text{Spec}(k) \times_Y X$ 는 양호하다. 따라서 단사 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k) \times_Y X$ 는 준콤팩트이다. 그러면 단사 사상 $x : \text{Spec}(k') \rightarrow X$ 는 준콤팩트 사상들의 합성이므로 준콤팩트이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 03HF 와 03HG 을 사용하라). 점 x 는 임의적이었으므로 X 는 양호하다.

이제 $\omega = \text{reasonable}$ 인 경우에 보조정리를 증명하자. V 가 아핀 스킴인 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. U 가 아핀 스킴인 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. 가정에 의해 $V \rightarrow Y$ 는 보편적으로 유계인 올들을 가진다. Lemma 3.3 에 의해 사상 $V \times_Y X \rightarrow X$ 도 보편적으로 유계인 올들을 가진다. f 에 대한 가정으로부터 $U \rightarrow V \times_Y X$ 도 보편적으로 유계인 올들을 가짐을 안다. Lemma 3.2 에 의해 합성 $U \rightarrow X$ 는 보편적으로 유계인 올들을 가진다. 따라서 보편적으로 유계인 올들을 갖는, 스킴들에서 오는 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 충분히 많이 존재하며, X 가 합리적이라고 결론 내린다. $\square$

보조정리 17.6. 성질 (β) 를 가지는 것, 양호한 것, 또는 합리적인 것은 합성으로 보존된다.

증명. $\omega \in \{\beta, \text{decent}, \text{reasonable}\}$ 라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 스킴 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. f 와 g 가 모두 성질 (ω) 를 가진다고 가정하자. 그러면 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Z$ 에 대하여 공간 $T \times_Z X$ 가 (ω) 를 가짐을 보여야 한다. Lemma 17.4 에 의해 이는 다음 명제로 환원된다. Y 가 성질 (ω) 를 갖는 대수공간이고 $f : X \rightarrow Y$ 가 (ω) 를 갖는 사상이면 X 가 (ω) 를 가진다. 이는 Lemma 17.5 의 내용이다. $\square$

보조정리 17.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y, g : Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. X 와 Z 가 양호하면 (각각 합리적이면, 각각 Lemma 5.1 의 성질 (β) 를 가지면), $X \times_Y Z$ 도 그러하다.

증명. 실제로 Lemma 17.3 에 의해 사상 $X \rightarrow Y$ 는 그 성질을 가진다. 그러면 Lemma 17.4 에 의해 기저변환 $X \times_Y Z \rightarrow Z$ 도 그 성질을 가진다. 마지막으로 Lemma 17.5 에 의해 $X \times_Y Z$ 가 그 성질을 가진다. $\square$

보조정리 17.8. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{P} \in \{(\beta), \text{decent}, \text{reasonable}\}$ 라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) f 는 준콤팩트이다.

- (2) f 는 에탈이다.
- (3) $|f|: |X| \rightarrow |Y|$ 는 전사이다.
- (4) 대수공간 X 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다.

그러면 Y 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다.

증명. 먼저 $\mathcal{P} = (\beta)$ 인 경우를 증명하자. $y \in |Y|$ 를 점이라 하자. y 가 어떤 체의 스펙트럼에서 오는 단사 사상으로 표현될 수 있음을 보여야 한다. $f(x) = y$ 인 점 $x \in |X|$ 를 택한다. 가정에 의해 k 가 체인 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 x 를 표현할 수 있다. Lemma 4.3 에 의해 사영들 $\text{Spec}(k) \times_Y \text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 에탈이고 준콤팩트임을 보이면 충분하다. 첫 번째 사영을 다음과 같이 분해할 수 있다.

$$\text{Spec}(k) \times_Y \text{Spec}(k) \longrightarrow \text{Spec}(k) \times_Y X \longrightarrow \text{Spec}(k)$$

첫 번째 사상은 단사 사상이고 두 번째 사상은 에탈이고 준콤팩트이다. Properties of Spaces, Lemma 03KX 에 의해 $\text{Spec}(k) \times_Y X$ 가 스킴임을 안다. 따라서 이는 k 의 유한 분리 체 확대들의 스펙트럼들의 유한 분리합이다. Schemes, Lemma 03DP 에 의해 첫 번째 화살표는 $\text{Spec}(k) \times_Y \text{Spec}(k)$ 를 k 의 유한 분리 체 확대들의 스펙트럼들의 유한 분리합과 동일시한다. 따라서 사영 사상은 에탈이고 준콤팩트이다.

이제 $\mathcal{P} = \text{decent}$ 인 경우를 증명하자. 증명의 첫 문단에서 모든 $y \in |Y|$ 가 단사 사상 $y: \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 로 표현될 수 있음을 이미 보았다. 그러한 y 를 택한다. U 가 아핀 스킴이고 $|U| \rightarrow |Y|$ 의 상이 y 를 포함하는 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. Lemma 4.5 에 의해 U_y 가 k 위의 유한 스킴임을 보이면 충분하다. 올곱 $X_y = \text{Spec}(k) \times_Y X$ 는 k 위의 준콤팩트 에탈 대수공간이다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03KX 에 의해 이는 스킴이다. 그러므로 이는 k 의 유한 분리 체 확대들의 스펙트럼들의 유한 분리합이다. $X_y = \{x_1, \dots, x_n\}$ 라 쓰자. 여기서 x_i 는 $[k_i: k] < \infty$ 인 $x_i: \text{Spec}(k_i) \rightarrow X$ 로 주어진다. 가정에 의해 X 는 양호하므로 스킴들 $U_{x_i} = \text{Spec}(k_i) \times_X U$ 는 k_i 위에서 유한하다. 마지막으로 스킴으로서 $U_y = \coprod U_{x_i}$ 임을 관찰하면, 원하는 대로 U_y 가 k 위에서 유한하다고 결론 내린다.

이제 $\mathcal{P} = \text{reasonable}$ 인 경우를 증명하자. V 가 아핀 스킴인 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. $V \rightarrow Y$ 의 올들이 보편적으로 유계임을 보여야 한다. 대수공간 $V \times_Y X$ 는 준콤팩트이다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03H6 에 의해 아핀 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow V \times_Y X$ 를 찾을 수 있다. 다음은 그 그림이다 (실선 도식).

$$\begin{array}{ccccc} W & \longrightarrow & V \times_Y X & \longrightarrow & X & \xleftarrow{\quad} & \text{Spec}(k) \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow f & \nearrow y & \\ & & V & \longrightarrow & Y & & \end{array}$$

공간 X 가 합리적이라는 가정에 의해 사상 $W \rightarrow X$ 는 보편적으로 유계인 올들을 가진다. n 을 $W \rightarrow X$ 의 올들의 차수를 유계하는 정수라 하자. 같은 정수가 $V \rightarrow Y$ 의 올들을 유계한다고 주장한다. 실제로 $y \in |Y|$ 를 점이라 하자. 그러면 $f(x) = y$ 인 $x \in |X|$ 가 존재한다 (위를 보라). 이는 위 도식의 점선 화살표들로 주어진 체 k 와 사상들 x, y 를 찾을 수 있음을 뜻한다. 특히 전사 에탈 사상

$$\text{Spec}(k) \times_{x, X} W \rightarrow \text{Spec}(k) \times_{x, X} (V \times_Y X) = \text{Spec}(k) \times_{y, Y} V$$

를 얻는다. 따라서 k 위의 $\text{Spec}(k) \times_{y, Y} V$ 의 차수는 k 위의 $\text{Spec}(k) \times_{x, X} W$ 의 차수 이하, 즉 $\leq n$ 이며, 결론을 얻는다. (논증의 이 마지막 부분은 Lemma 3.4 의 증명에 있는 논증과 같다. 유감스럽게도 그 보조정리는 표현가능 사상들에만 적용되므로 여기서 쓸 만큼 일반적이지 않다.) $\square$

보조정리 17.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{P} \in \{(\beta), \text{decent}, \text{reasonable}, \text{very reasonable}\}$ 라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) f 는 $\mathcal{P}$ 이다.
- (2) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 f 의 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 $\mathcal{P}$ 이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간 $Z \times_Y X$ 는 $\mathcal{P}$ 이다.

(4) 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지는 Zariski 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재한다.
 $\mathcal{P} \in \{(\beta), \text{decent}, \text{reasonable}\}$ 이면 이는 다음과도 동치이다.

(5) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 기저변환 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가진다.

증명. 함의 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) 는 자명하다. 함의 (3) $\Rightarrow$ (1) 은 다음과 같이 볼 수 있다. 그 원천이 S 위의 스킴인 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택한다. 대수공간 $Z \times_Y X$ 를 생각하자. (3) 을 가정하면 임의의 아핀 열린집합 $W \subset Z$ 에 대하여 $Z \times_Y X$ 의 열린 부분공간 $W \times_Y X$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다. 따라서 Lemma 5.2 에 의해 공간 $Z \times_Y X$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지며, 즉 (1) 이 성립한다. 비슷한 논증 (생략함) 은 (4) 가 (1) 을 함의함을 보인다.

함의 (1) $\Rightarrow$ (5) 는 자명하다. (5) 와 같은, 스킴에서 오는 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. Z 를 아핀 스킴이라 하고 $Z \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} Z \times_Y V & \xrightarrow{q} & V \\ p \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

p 는 에탈이고 따라서 열린 사상이므로, $Z = \bigcup p(W_i)$ 가 되도록 유한 개의 아핀 열린 부분스킴 $W_i \subset Z \times_Y V$ 를 택할 수 있다. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} V \times_Y X & \longleftarrow & (\coprod W_i) \times_Y X & \longrightarrow & Z \times_Y X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V & \longleftarrow & \coprod W_i & \longrightarrow & Z \end{array}$$

$V \times_Y X$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 알고 있다. Lemma 5.3 에 의해 $(\coprod W_i) \times_Y X$ 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 안다. 사상 $(\coprod W_i) \times_Y X \rightarrow Z \times_Y X$ 는 $\coprod W_i \rightarrow Z$ 의 기저변환이므로 에탈이고 준콤팩트임에 주의하라. 따라서 Lemma 17.8 에 의해 $Z \times_Y X$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다고 결론 내린다. $\square$

주 17.10. 성질 (β) , 양호함, 합리적임, 매우 합리적임에 대한 비형식적인 설명은 Section 6 에서 제시하였다. 대략적으로 말하면 사상의 올들이 대응하는 성질들을 가질 때 그 사상은 이 성질들 가운데 하나를 가진다. 양호함은 $|X|$ 위의 점들의 특수화에 관한 명제들을 증명하는 데 유용하다. 합리적임은 조금 더 강한 조건이며 기술적으로 다루기가 상당히 쉽다.

다음은 앞서 약속한, 양호한 사상들을 사용하는 보조정리이다.

보조정리 17.11. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 양호하다고 가정하자. (예를 들어 f 가 표현가능하거나 준분리이면 그러하다. Lemma 17.2 를 보라.) 그러면 f 가 보편 닫힌 것과 값매김 판정법의 존재 부분이 성립하는 것은 동치이다.

증명. Morphisms of Spaces, Lemma 03KA 에서 값매김 판정법의 존재 부분을 만족하는 모든 준콤팩트 사상이 보편 닫혔음을 증명하였다. 역을 증명하기 위해 f 가 보편 닫혔다고 가정하자. Proposition 16.1 의 증명에서, 임의의 값매김환 A 와 임의의 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow Y$ 에 대하여 기저변환 $f_A: X_A \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 값매김 판정법의 존재 부분을 만족함을 보이면 충분함을 보았다. 정의에 의해 대수공간 X_A 는 성질 (γ) 를 가지므로 Proposition 16.1 을 사상 f_A 에 적용할 수 있고, 결론을 얻는다. $\square$

18. 올의 점들

S 를 스킴이라 하자. S 위의 대수공간들의 Cartesian 도식

(18.0.1)

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{q} & Z \\ p \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

을 생각하자. $x \in |X|$ 와 $z \in |Z|$ 를 같은 점 $y \in |Y|$ 로 가는 점들이라 하자. 다음을 물을 수 있다. 집합 (18.0.2)

$$F_{x,z} = \{w \in |W| \text{ 중 } p(w) = x \text{ 이고 } q(w) = z\}$$

은 언제 유한한가?

예 18.1. X, Y, Z 가 스킴이면 집합 $F_{x,z}$ 는 $\kappa(x) \otimes_{\kappa(y)} \kappa(z)$ 의 스펙트럼과 같다 (Schemes, Lemma 01JT). 따라서 $\kappa(y) \subset \kappa(x)$ 가 유한하거나 $\kappa(y) \subset \kappa(z)$ 가 유한하면 유한 집합을 얻는다. 특히 g 가 z 에서 준유한이면 항상 그러하다 (Morphisms, Lemma 01TG).

예 18.2. K 를 무한 위수의 자기동형 σ 가 주어진 표수 0 인 체라 하자. $Y = \text{Spec}(K)/\mathbf{Z}$ 및 $X = \mathbf{A}_K^1/\mathbf{Z}$ 라 두자. 여기서 $\mathbf{Z}$ 는 σ 를 통해 K 에 작용하고, $t \mapsto t+1$ 을 통해 $\mathbf{A}_K^1 = \text{Spec}(K[t])$ 에 작용한다. $Z = \text{Spec}(K)$ 라 하자. 그러면 $W = \mathbf{A}_K^1$ 이다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}_K^1 & \xrightarrow{q} & \text{Spec}(K) \\ p \downarrow & & \downarrow g \\ \mathbf{A}_K^1/\mathbf{Z} & \xrightarrow{f} & \text{Spec}(K)/\mathbf{Z} \end{array}$$

$t=0$ 에 대응하는 x 와 $\text{Spec}(K)$ 의 유일한 점 z 를 택하자. 그러면 집합으로서 $F_{x,z} = \mathbf{Z}$ 임을 안다.

보조정리 18.3. (18.0.1) 의 상황에서 $Z' \rightarrow Z$ 가 사상이고 $z' \in |Z'|$ 가 z 로 가면, 유도된 사상 $F_{x,z'} \rightarrow F_{x,z}$ 는 전사이다.

증명. $W' = X \times_Y Z' = W \times_Z Z'$ 라 두자. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 $|W'| \rightarrow |W| \times_{|Z|} |Z'|$ 는 전사이다. 따라서 $F_{x,z'} \rightarrow F_{x,z}$ 는 전사이다. $\square$

보조정리 18.4. 도식 (18.0.1) 에서 f 가 유한형이고 f 가 x 에서 준유한이면 집합 (18.0.2) 는 유한하다.

증명. 모든 $w \in F_{x,z}$ 에서 사상 q 는 준유한이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0ABM 를 보라. 따라서 보조정리는 Morphisms of Spaces, Lemma 0ABN 에서 따른다. $\square$

보조정리 18.5. 도식 (18.0.1) 에서 y 가 어떤 체 k 에 대한 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 로 표현될 수 있고 g 가 z 에서 준유한이면 집합 (18.0.2) 는 유한하다. (특별한 경우로, Y 가 양호하고 g 가 에탈이면 그러하다.)

증명. Lemma 18.3 를 두 번 적용하면 Z 를 $Z_k = \text{Spec}(k) \times_Y Z$ 로, X 를 $X_k = \text{Spec}(k) \times_Y X$ 로 바꾸어도 된다. Y 도 $\text{Spec}(k)$ 로 바꾸며, 그렇게 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 0ABM 에 의해 $Z_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 z 에서 준유한임에 주의하라. 스킴 V , 점 $v \in V$, 그리고 v 를 z 로 보내는 에탈 사상 $V \rightarrow Z_k$ 를 택한다. 스킴 U , 점 $u \in U$, 그리고 u 를 x 로 보내는 에탈 사상 $U \rightarrow X_k$ 를 택한다. 다시 Lemma 18.3 에 의해 다음 도식에 대한 $F_{u,v}$ 의 유한성을 보이면 충분하다.

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\text{Spec}(k)} V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \text{Spec}(k) \end{array}$$

사상 $V \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 v 에서 준유한이다 (Morphisms of Spaces, Section 03MI 의 일반적인 논의와 한 점에서 준유한이라는 것의 정의에서 따른다). 이제 유한성은 Example 18.1 에서 따른다. 보조정리의 명제에 있는 괄호 속 설명은, 양호한 공간에서는 점들이 체들에서 오는 단사 사상들로 표현된다는 사실과 대수공간들의 에탈 사상이 국소 준유한이라는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 18.6. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $y \in |Y|$ 라 하고 y 가 준콤팩트 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 로 표현된다고 가정하자. 그러면 $|X_k| \rightarrow |X|$ 는 유도 위상을 갖는 $f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$ 위의 위상동형사상이다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03IR 과 Morphisms of Spaces, Lemma 06RV 를 더 이상 언급하지 않고 사용하겠다. V 가 아핀이고 y 로 가는 $v \in V$ 가 존재하는 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 준콤팩트이므로 y 로 가는 V 의 점은 유한 개이다 (Lemma 4.5). V 를 축소하여 v 만이 그러한 점이라고 가정할 수 있다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U_V & \longleftarrow & U_v \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X_V & \longleftarrow & X_v \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \longleftarrow & v \end{array}$$

$U_v \rightarrow U_V$ 는 U_v 를 유도 위상을 갖는 U_V 의 부분집합과 동일시하고 (Schemes, Lemma 01K1), $|U_V| \rightarrow |X_V|$ 와 $|U_v| \rightarrow |X_v|$ 는 전사이고 열린 사상이므로, $|X_v| \rightarrow |X_V|$ 는 그 상 위의 위상동형사상이다 (상에는 유도 위상을 준다). 한편 열린 사상 $|X_V| \rightarrow |X|$ 에 의한 $f^{-1}(\{y\})$ 의 역상은 $|X_v|$ 와 같다. 따라서 $|X_v| \rightarrow f^{-1}(\{y\})$ 는 열린 사상이다. 사상 $X_v \rightarrow X$ 는 X_k 를 통해 분해되고, Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 $|X_k| \rightarrow |X|$ 는 단사이며 그 상은 $f^{-1}(\{y\})$ 이다. $X_v \rightarrow X_k$ 가 전사이므로 $|X_v| \rightarrow |X_k| \rightarrow f^{-1}(\{y\})$ 를 사용하면 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 18.7. X 를 체 k 위의 국소 유한형 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 다음 조건들을 생각하자.

- (1) $\dim_x(|X|) = 0$,
- (2) x 는 $|X|$ 에서 닫혀 있고, $|X|$ 에서 $x' \rightsquigarrow x$ 이면 $x' = x$,
- (3) x 는 $|X|$ 의 고립점이다.
- (4) $\dim_x(X) = 0$,
- (5) $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 x 에서 준유한이다.

그러면 (2), (3), (4), (5) 는 동치이다. X 가 양호하면 (1) 도 나머지 조건들과 동치이다.

증명. 예를 들어 Morphisms of Spaces, Lemmas 04NW 와 06LS 에 의해 (4) 와 (5) 는 동치이다.

U 가 아핀 스킴인 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하고, x 로 가는 점 $u \in U$ 를 택한다. 더 나아가 (2) 나 (3) 의 경우처럼 x 가 닫힌 점이면 u 도 닫힌 점이라고 가정할 수 있으며, 그렇게 하자. 정의에 의해 $\dim_u(U) = \dim_x(X)$ 이고, u 가 닫힌 점이면 이는 $\dim(\mathcal{O}_{U,u})$ 와 같음에 주의하라. Algebra, Lemma 00OU 를 보라.

$\dim_x(X) > 0$ 이고 u 가 닫혀 있으면 위의 논증들에 의해 U 에서 자명하지 않은 특수화 $u' \rightsquigarrow u$ 를 택할 수 있다. 그러면 k 위의 $\kappa(u')$ 의 초월차수는 k 위의 $\kappa(u)$ 의 초월차수보다 크다. 따라서 X 에서의 상들 x 와 x' 는 서로 다르다. x/k 와 x'/k 의 초월차수가 잘 정의되기 때문이다. Morphisms of Spaces, Definition 04NM 을 보라. 이는 특히 (2) 와 (3) 의 경우에 적용되므로, (2) 와 (3) 이 (4) 를 함의한다고 결론 내린다.

반대로 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 x 에서 국소 준유한이면 $U \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 u 에서 국소 준유한이고, 따라서 u 는 U 의 고립점이다 (Morphisms, Lemma 01TH). $|U| \rightarrow |X|$ 는 연속이고 열린 사상이므로 (5) 가 (2) 와 (3) 을 함의한다.

X 가 양호하고 (1) 이 성립한다고 가정하자. Lemma 12.5 에 의해 $\dim_x(X) = \dim_x(|X|)$ 이며, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 18.8. X 를 체 k 위의 국소 유한형 대수공간이라 하자. 다음 조건들을 생각하자.

- (1) $|X|$ 는 유한 집합이다.
- (2) $|X|$ 는 이산 공간이다.

- (3) $\dim(|X|) = 0$ 이다.
- (4) $\dim(X) = 0$ 이다.
- (5) $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 국소 준유한이다.

그러면 (2), (3), (4), (5) 는 동치이다. X 가 양호하면 (1) 은 나머지 조건들을 함의한다.

증명. 예를 들어 Morphisms of Spaces, Lemma 04NW 에 의해 (4) 와 (5) 는 동치이다.

U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다.

$\dim(U) > 0$ 이면 U 에서 자명하지 않은 특수화 $u \rightsquigarrow u'$ 를 택한다. k 위의 $\kappa(u)$ 의 초월차수는 k 위의 $\kappa(u')$ 의 초월차수보다 크다. 따라서 X 에서의 상들 x 와 x' 는 서로 다르다. x/k 와 x'/k 의 초월차수가 잘 정의되기 때문이다. Morphisms of Spaces, Definition 04NM 을 보라. 따라서 (2) 와 (3) 이 (4) 를 함의한다고 결론 내린다.

반대로 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 국소 준유한이면 U 는 국소 뇌터이고 (Morphisms, Lemma 01T6) 차원이 0 이므로 (Morphisms, Lemma 0397) Artin 국소환들의 스펙트럼들의 분리합이다 (Properties, Lemma 0AAX). 따라서 U 는 이산 위상공간이고, $|U| \rightarrow |X|$ 는 연속이고 열린 사상이므로 $|X|$ 도 그러하다. 달리 말해 (4) 는 (2) 와 (3) 을 함의한다.

X 가 양호하고 (1) 이 성립한다고 가정하자. 위의 U 를 아핀으로 택할 수 있다. $|U| \rightarrow |X|$ 의 올들은 유한하다 (이는 양호한 공간의 정의 성질의 일부이다). 따라서 U 는 점이 유한 개인 k 위의 유한형 스킴이다. 그러므로 U 는 k 위에서 준유한이다 (Morphisms, Lemma 02NG). 이는 정의에 의해 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 국소 준유한이라는 뜻이다. $\square$

보조정리 18.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 국소 유한형인 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 라 하고 그 상을 $y \in |Y|$ 라 하자. $F = f^{-1}(\{y\})$ 에 $|X|$ 에서 유도된 위상을 준다. k 를 체라 하고 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 y 를 정의하는 동치류에 속한다고 하자. $X_k = \text{Spec}(k) \times_Y X$ 라 두자. $x \in |X|$ 로 가는 $\tilde{x} \in |X_k|$ 를 택한다. 다음 조건들을 생각하자.

- (1) $\dim_x(F) = 0$,
- (2) x 는 F 에서 고립되어 있다.
- (3) x 는 F 에서 닫혀 있고, F 에서 $x' \rightsquigarrow x$ 이면 $x = x'$,
- (4) $\dim_{\tilde{x}}(|X_k|) = 0$,
- (5) $\tilde{x}$ 는 $|X_k|$ 에서 고립되어 있다.
- (6) $\tilde{x}$ 는 $|X_k|$ 에서 닫혀 있고, $|X_k|$ 에서 $\tilde{x}' \rightsquigarrow \tilde{x}$ 이면 $\tilde{x} = \tilde{x}'$,
- (7) $\dim_{\tilde{x}}(X_k) = 0$,
- (8) f 는 x 에서 준유한이다.

그러면 다음이 성립한다.

$$(4) \xrightarrow[f \text{ 양호함}]{} (5) \iff (6) \iff (7) \iff (8)$$

Y 가 양호하면 조건 (2) 와 (3) 는 서로 동치이고, 다음 조건들과도 동치이다. (5), (6), (7), 그리고 (8). Y 와 X 가 양호하면 모든 조건이 동치이다.

증명. Lemma 18.7 에 의해 조건들 (5), (6), 그리고 (7) 은 서로 동치이고, $X_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 $\tilde{x}$ 에서 준유한이라는 조건과도 동치이다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 0ABM 에 의해 이들은 (8) 와도 동치이다. f 가 양호하면 X_k 는 양호한 대수공간이고, Lemma 18.7 에 의해 (4) 는 (5) 를 함의한다.

Y 가 양호하면 y 의 동치류 안에서 준콤팩트 단사 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow Y$ 를 택할 수 있다. 이 경우 Lemma 18.6 에 의해 $|X_{k'}| \rightarrow F$ 는 위상동형사상이다. 이를 위의 논증들과 결합하면 보조정리의 나머지 명제들이 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 18.10. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 국소 유한형인 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $y \in |Y|$ 라 하자. k 를 체라 하고 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 y 를 정의하는 동치류에 속한다고 하자.

$X_k = \text{Spec}(k) \times_Y X$ 라 두고, $F = f^{-1}(\{y\})$ 에 $|X|$ 에서 유도된 위상을 준다. 다음 조건들을 생각하자.

- (1) F 는 유한하다.
- (2) F 는 이산 위상공간이다.
- (3) $\dim(F) = 0$,
- (4) $|X_k|$ 는 유한 집합이다.
- (5) $|X_k|$ 는 이산 공간이다.
- (6) $\dim(|X_k|) = 0$,
- (7) $\dim(X_k) = 0$,
- (8) f 는 y 위에 놓이는 $|X|$ 의 모든 점에서 준유한이다.

그러면 다음이 성립한다.

$$(1) \Longleftarrow (4) \xrightarrow[f \text{ 양호함}} (5) \Longleftrightarrow (6) \Longleftrightarrow (7) \Longleftrightarrow (8)$$

Y 가 양호하면 조건들 (2) 와 (3) 는 서로 동치이고, 조건들 (5), (6), (7), 그리고 (8) 와도 동치이다. Y 와 X 가 양호하면 (1) 는 다른 모든 조건을 함의한다.

증명. Lemma 18.8 에 의해 조건들 (5), (6), 그리고 (7) 은 서로 동치이고 $X_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 국소 준유한이라는 조건과도 동치이다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 0ABM 에 의해 이들은 (8) 와도 동치이다. f 가 양호하면 X_k 는 양호한 대수공간이고, Lemma 18.8 에 의해 (4) 는 (5) 를 함의한다.

Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 사상 $|X_k| \rightarrow F$ 는 전사이므로 (4) $\Rightarrow$ (1) 임을 안다.

Y 가 양호하면 y 의 동치류 안에서 준콤팩트 단사 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow Y$ 를 택할 수 있다. 이 경우 Lemma 18.6 에 의해 $|X_{k'}| \rightarrow F$ 는 위상동형사상이다. 이를 위의 논증들과 결합하면 보조정리의 나머지 명제들이 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

19. 단사 사상

다음은 단사 사상이 표현가능한 또 하나의 경우이다. 더 자세한 내용은 More on Morphisms of Spaces, Section 0B89 를 보라.

보조정리 19.1. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 영차원 국소환들의 스펙트럼들의 분리합이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 단사 사상이라 하자. 그러면 f 는 표현가능하다. 즉, X 는 스킴이다.

증명. 이는 곧 A 가 영차원 국소환인 $Y = \text{Spec}(A)$ 의 경우로 환원된다. 즉, $\text{Spec}(A) = \{\mathfrak{m}_A\}$ 는 한원소 공간이다. $X = \emptyset$ 이면 증명할 것이 없다. 그렇지 않으면 공집합이 아닌 아핀 스킴 $U = \text{Spec}(B)$ 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. $|X|$ 는 $|Y|$ 의 부분집합으로서 한원소 공간이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 06RV 를 보라) $U \rightarrow X$ 는 전사이다. 다음에 주의하라. $U \times_X U = U \times_Y U = \text{Spec}(B \otimes_A B)$. 따라서 환 사상들 $B \rightarrow B \otimes_A B$ 가 에탈임을 안다. 또한

$$(B \otimes_A B)/\mathfrak{m}_A(B \otimes_A B) = (B/\mathfrak{m}_A B) \otimes_{A/\mathfrak{m}_A} (B/\mathfrak{m}_A B)$$

이므로 $B/\mathfrak{m}_A B \rightarrow (B \otimes_A B)/\mathfrak{m}_A(B \otimes_A B)$ 는 평탄하고, 실제로 그 계수는 $A/\mathfrak{m}_A$ -벡터공간으로서 $B/\mathfrak{m}_A B$ 의 차원과 같은 자유 가군이다. $B \rightarrow B \otimes_A B$ 가 에탈이므로 이 차원은 유한할 수밖에 없다 (예를 들어 Morphisms, Lemmas 03WU 와 03JA 를 보라). B 의 모든 소 아이디얼은 $\mathfrak{m}_A$ 위에 놓인다 (A 의 유일한 소 아이디얼이다). 따라서 위상공간으로서 $\text{Spec}(B) = \text{Spec}(B/\mathfrak{m}_A)$ 이고, $B/\mathfrak{m}_A B$ 는 Artin 환이므로 이 공간은 유한 이산 집합이다. Algebra, Lemmas 00J6 와 00JB 를 보라. 따라서 B 의 모든 소 아이디얼은 극대이고, $B = B_1 \times \dots \times B_n$ 은 유한 개의 영차원 국소환들의 곱이다. Algebra, Lemma 00JA 을 보라. 모든 국소환 B_i 는 Algebra, Lemma 06RS 에 의해 Hensel 국소환이므로 $B \rightarrow B \otimes_A B$ 는 유한 에탈이다. 따라서 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해 X 는 아핀 스킴이다. $\square$

20. 일반점

이 절은 Properties of Spaces, Section 0BAP 의 연속이다.

보조정리 20.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) x 는 $|X|$ 의 어떤 기약성분의 일반점이다.
- (2) 점을 가진 대수공간들의 임의의 에탈 사상 $(Y, y) \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 y 는 $|Y|$ 의 어떤 기약성분의 일반점이다.
- (3) 점을 가진 대수공간들의 어떤 에탈 사상 $(Y, y) \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 y 는 $|Y|$ 의 어떤 기약성분의 일반점이다.
- (4) x 에서 X 의 국소환의 차원은 영이다.
- (5) x 는 X 위의 공차원 0 인 점이다.

증명. 정의에 의해 임의의 대수공간에 대하여 조건 (4) 와 (5) 는 동치이다. Properties of Spaces, Definition 04NA 을 보라. Lemma 6.6 에 의해 (2) 와 (3) 에 나오는 모든 Y 가 양호함에 주의하라. 따라서 (1) 과 (4) 의 동치만 증명하면 충분하다. 그러면 y 에서 Y 의 국소환의 차원이 x 에서 X 의 국소환의 차원과 같으므로 (2), (3) 과의 동치도 따른다. $f : U \rightarrow X$ 를 아핀 스킴에서 오는 에탈 사상이라고 하고, $u \in U$ 를 x 로 가는 점이라 하자.

(1) 을 가정하자. U 에서 $u' \rightsquigarrow u$ 를 특수화라 하자. 그러면 $f(u') = f(u) = x$ 이다. Lemma 12.1 에 의해 $u' = u$ 임을 안다. 따라서 u 는 U 의 어떤 기약성분의 일반점이다. 그러므로 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = 0$ 이고 (4) 가 성립한다.

(4) 를 가정하자. 점 x 는 어떤 기약성분 $T \subset |X|$ 에 포함된다. $|X|$ 가 소버이므로 (Proposition 12.4) T 는 일반점 x' 를 가진다. 물론 $x' \rightsquigarrow x$ 이다. 그러면 이 특수화를 U 의 $u' \rightsquigarrow u$ 로 올릴 수 있다 (Lemma 12.2). $u' = u$, 즉 $x' = x$ 가 아니면 이는 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = 0$ 이라는 가정에 모순이다. $\square$

보조정리 20.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 기약 닫힌 부분집합이라 하자. $\xi \in T$ 를 일반점이라 하자 (Proposition 12.4). 그러면 $\text{codim}(T, |X|)$ (Topology, Definition 02I3) 은 ξ 에서 X 의 국소환의 차원이다 (Properties of Spaces, Definition 04NA).

증명. 스킴 U , 점 $u \in U$, 그리고 u 를 ξ 로 보내는 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. 그러면 Lemma 12.2 에 의해 자명하지 않은 특수화들의 임의의 열 $\xi_e \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \xi_0 = \xi$ 를 U 의 열 $u_e \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow u_0 = u$ 로 올릴 수 있다. 반대로 Lemma 12.1 에 의해 U 에서 자명하지 않은 특수화들의 임의의 열 $u_e \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow u_0 = u$ 는 자명하지 않은 특수화들의 열 $\xi_e \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \xi_0 = \xi$ 로 간다. $|X|$ 와 U 가 소버 위상공간이므로 $|X|$ 에서 T 의 공차원과 U 에서 $\{u\}$ 의 공차원이 같다고 결론 내린다. 이 방법으로 보조정리는 스킴의 경우인 Properties, Lemma 02IZ 으로 환원된다. $\square$

보조정리 20.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) X 위에서 에탈인 모든 준콤팩트 스킴은 유한 개의 기약성분을 가진다.
- (2) X 위의 공차원 0 인 모든 $x \in |X|$ 는 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있다.

그러면 X 는 합리적인 대수공간이다.

증명. U 를 아핀 스킴이라 하고 $a : U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. a 의 올들이 보편적으로 유계임을 보여야 한다. 가정 (1) 에 의해 스킴 U 는 유한 개의 기약성분을 가진다. $u_1, \dots, u_n \in U$ 를 이 기약성분들의 일반점들이라 하자. $\{x_1, \dots, x_m\} \subset |X|$ 를 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 의 상이라 하자. 각 x_j 는 공차원 0 인 점이다. 가정 (2) 에 의해 x_j 를 표현하는 단사 사상 $\text{Spec}(k_j) \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 에 의해

$$U \times_X \text{Spec}(k_j) = \coprod_{a(u_i)=x_j} \text{Spec}(\kappa(u_i))$$

이다. 이는 차수가 $d_j = \sum_{a(u_i)=x_j} [\kappa(u_i) : k_j]$ 인 $\text{Spec}(k_j)$ 위의 유한 스킴이다. $n = \max d_j$ 라 두자.

a 는 분리이다 (Properties of Spaces, Lemma 03FZ). Lemma 8.2 에서 $U \rightarrow X$ 에 결부된 층화

$$X = X_0 \supset X_1 \supset X_2 \supset \dots$$

를 생각하자. 위에서 n 을 택한 방식에 의해 X_{n+1} 은 공집합이라고 결론 내린다. 실제로 그렇지 않다면 $a^{-1}(X_{n+1})$ 은 U 의 공집합이 아닌 열린집합이고, 따라서 x_i 중 하나를 포함할 것이다. 이는 X_{n+1} 이 $x_j = a(u_i)$ 를 포함한다는 뜻인데, 불가능하다. 따라서 $U \rightarrow X$ 의 올들은 보편적으로 유계임을 안다 (실제로 정수 n 으로 유계이다). $\square$

보조정리 20.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) X 는 양호하고 $|X|$ 는 유한 개의 기약성분을 가진다.
- (2) X 위에서 에탈인 모든 준콤팩트 스킴은 유한 개의 기약성분을 가지고, X 위의 공차원 0 인 $x \in |X|$ 는 유한 개이며, 이들 각각은 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있다.
- (3) 스킴인 조밀 열린집합 $X' \subset X$ 가 존재하고, X' 는 일반점들이 $\{x'_1, \dots, x'_m\}$ 인 유한 개의 기약성분을 가지며, $j = 1, \dots, m$ 에 대하여 사상 $x'_j \rightarrow X$ 는 준콤팩트이다.

더 나아가 이 조건들이 성립하면 X 는 합리적이고, 점들 $x'_j \in |X|$ 는 $|X|$ 의 기약성분들의 일반점이다.

증명. 증명에서는 Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 를 더 이상 언급하지 않고 사용한다. (1) 을 가정하자. Theorem 10.2 에 의해 X 는 조밀 열린 부분스킴 X' 를 가진다. $|X'|$ 의 기약성분의 폐포는 $|X|$ 의 기약성분이므로 $|X'|$ 는 유한 개의 기약성분을 가진다. 따라서 (3) 이 성립한다.

$X' \subset X$ 가 (3) 과 같다고 가정하자. $\{x'_1, \dots, x'_m\}$ 를 X' 의 기약성분들의 일반점들이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 U 가 준콤팩트 스킴인 에탈 사상이라 하자. (2) 를 증명하려면 U 가 일반점들이 $\{x'_1, \dots, x'_m\}$ 위에 놓이는 유한 개의 기약성분을 가짐을 보이면 충분하다. U 의 유한 아핀 열린 덮개의 원소들에 대하여 이를 증명하면 충분하므로 U 가 아핀이라고 가정하며, 그렇게 하자. $U' = a^{-1}(X') \subset U$ 는 조밀 열린집합임에 주의하라. $U' \rightarrow X'$ 는 스킴들의 에탈 사상이므로 U' 의 기약성분들의 일반점들은 $\{x'_1, \dots, x'_m\}$ 위에 놓이는 점들이다. $x'_j \rightarrow X$ 가 준콤팩트이므로 x'_j 위에 놓이는 U 의 점은 유한 개이다 (Lemma 4.5). 따라서 U' 는 유한 개의 기약성분을 가지며, 이 기약성분들의 폐포들이 U 의 기약성분들임을 함의한다. 따라서 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. Lemma 20.3 에 의해 이는 (1) 과 마지막 명제를 함의한다. (합리적인 대수공간은 양호하다는 사실도 사용한다. Definition 6.1 뒤의 논의를 보라.) $\square$

21. 일반적으로 유한한 사상

이 절에서는 스킴의 사상들에 대하여 Morphisms, Section 02NV 와 Varieties, Section 0AB5 에서 논의한 내용을 대수공간의 사상들에 대하여 논의한다.

보조정리 21.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 준분리인 유한형 사상이라고 가정하자. $y \in |Y|$ 를 Y 위의 공차원 0 인 점이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 y 를 표현할 때 공간 $|X_k|$ 는 유한하다.
- (2) $X \rightarrow Y$ 는 y 위에 놓이는 $|X|$ 의 모든 점에서 준유한이다.
- (3) $y \in |Y|$ 인 열린 부분공간 $Y' \subset Y$ 가 존재하여 $Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 는 유한하다.

Y 가 양호하면 이들은 다음과도 동치이다.

- (4) 집합 $f^{-1}(\{y\})$ 는 유한하다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 Lemma 18.10 에서 따른다 (그리고 Lemma 17.2 에 의해 준분리 사상은 양호하다).

(1) 과 (2) 의 동치 조건들을 가정하자. 아핀 스킴 V 와 $v \in V$ 를 y 로 보내는 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 그러면 Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 에 의해 v 는 V 의 어떤 기약성분의 일반점이다. 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. 그러면 $U \rightarrow V$ 는 유한형이다. (2) 에

의해 $U \rightarrow V$ 는 v 위에 놓이는 모든 점에서 준유한이다. 따라서 v 위의 $U \rightarrow V$ 의 올은 유한하다 (Morphisms, Lemma 0AAY). Morphisms, Lemma 02NW 에 의해 V 를 축소한 뒤 $U \rightarrow V$ 가 유한하다고 가정할 수 있다. 다음과 두자.

$$R = U \times_{V \times_Y X} U$$

f 가 준분리이므로 $V \times_Y X$ 는 준분리이고, 따라서 R 은 준콤팩트 스킴이다. 더 나아가 사상 $R \rightarrow V$ 는 에탈 사상 $R \rightarrow U$ 와 유한 사상 $U \rightarrow V$ 의 합성이므로 준유한이다. 따라서 Morphisms, Lemma 02NW 를 한 번 더 적용할 수 있고, V 를 축소한 뒤 $R \rightarrow V$ 도 유한하다고 가정할 수 있다. 이는 물론 두 사상 $R \rightarrow V$ 가 유한 에탈임을 함의한다. 따라서 $V/R = V \times_Y X$ 는 아핀 스킴이다. Groupoids, Proposition 03BM 를 보라. Morphisms, Lemma 03GN 에 의해 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 proper 이고, Morphisms, Lemma 01WN 에 의해 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 유한하다고 결론 내린다. 마지막으로 $Y' \subset Y$ 를 $|V| \rightarrow |Y|$ 의 상에 대응하는 Y 의 열린 부분공간이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZQ 에 의해 V 로의 기저변환이 유한하고 $V \rightarrow Y'$ 가 전사 에탈 사상이므로 $Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 가 유한하다고 결론 내린다.

Y 가 양호하고 f 가 준분리이면 X 도 양호함을 안다. Lemmas 17.2 와 17.5 를 사용하라. 따라서 Lemma 18.10 를 적용하면 (4) 가 (1) 과 (2) 를 함의한다. 한편 Morphisms of Spaces, Lemma 0ABN 에 의해 (2) 가 (4) 를 함의함을 안다. $\square$

보조정리 21.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 준분리이고 국소 유한형이며 Y 가 준분리라고 가정하자. $y \in |Y|$ 를 Y 위의 공차원 0 인 점이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) 집합 $f^{-1}(\{y\})$ 는 유한하다.
- (2) $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 y 를 표현할 때 공간 $|X_k|$ 는 유한하다.
- (3) $f(X') \subset Y'$, $y \in |Y'|$, $f^{-1}(\{y\}) \subset |X'|$ 이고 $f|_{X'} : X' \rightarrow Y'$ 가 유한인 열린 부분공간들 $X' \subset X$ 와 $Y' \subset Y$ 가 존재한다.

증명. 준분리 대수공간들은 양호하므로 (1) 과 (2) 의 동치는 Lemma 18.10 에서 따른다. (1) 과 (2) 가 (3) 을 함의함을 증명하기 위해 Y 를 y 를 포함하는 준콤팩트 열린집합으로 바꾸며, 그렇게 하자. $f^{-1}(\{y\})$ 가 유한하므로 그 올을 포함하는 준콤팩트 열린 부분공간 $X' \subset X$ 를 찾을 수 있다. Morphisms of Spaces, Lemma 073B 에 의해 제한 $f|_{X'} : X' \rightarrow Y$ 는 준콤팩트이고 준분리이다 (여기서 Y 가 준분리라는 것을 사용한다). Lemma 21.1 를 $f|_{X'} : X' \rightarrow Y$ 에 적용하면 (3) 이 성립함을 안다. (3) 이 (2) 를 함의한다는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 21.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. $X^0 \subset |X|$, 각각 $Y^0 \subset |Y|$ 를 X , 각각 Y 의 공차원 0 인 점들의 집합이라 하자. $y \in Y^0$ 라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $f^{-1}(\{y\}) \subset X^0$,
- (2) f 는 y 위에 놓이는 모든 점에서 준유한이다.
- (3) f 는 y 위에 놓이는 모든 $x \in X^0$ 에서 준유한이다.

증명. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 그러면 f 가 점 $u \in U$ 의 상 x 에서 준유한인 것과 $U \rightarrow V$ 가 u 에서 준유한인 것은 동치이다. 더 나아가 $x \in X^0$ 인 것과 u 가 U 의 어떤 기약성분의 일반점인 것은 동치이다 (Properties of Spaces, Lemma 0BAQ). 따라서 보조정리는 사상 $U \rightarrow V$ 의 경우, 즉 Morphisms, Lemma 0BAH 로 환원된다. $\square$

보조정리 21.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. $X^0 \subset |X|$, 각각 $Y^0 \subset |Y|$ 를 X , 각각 Y 의 공차원 0 인 점들의 집합이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) Y 는 양호하다.
- (2) X^0 와 Y^0 는 유한하고 $f^{-1}(Y^0) = X^0$ 이다.
- (3) f 가 준콤팩트이거나 f 가 분리이다.

그러면 조밀 열린집합 $V \subset Y$ 가 존재하여 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 는 유한하다.

증명. Lemmas 20.4 와 20.1 에 의해 Y 가 유한 개의 기약성분을 갖는 스킴이라고 가정할 수 있다. 더 축소하여 Y 가 일반점 y 를 갖는 기약 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. 그러면 y 위의 f 의 올은 유한하다.

f 가 준콤팩트이고 Y 가 아핀 기약이라고 가정하자. 그러면 X 는 준콤팩트이고, 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. 그러면 $U \rightarrow Y$ 는 유한형이고, y 위의 $U \rightarrow Y$ 의 올은 U 의 기약성분들의 일반점들의 집합 U^0 이다 (Properties of Spaces, Lemma 0BAQ). 따라서 U^0 는 유한하고 (Morphisms, Lemma 0AAY), Y 를 축소한 뒤 $U \rightarrow Y$ 가 유한하다고 가정할 수 있다 (Morphisms, Lemma 02NW). 다음으로 $R = U \times_X U$ 를 생각하자. 사영 $s : R \rightarrow U$ 가 에탈이므로 $R^0 = s^{-1}(U^0)$ 가 y 위에 놓임을 안다. $R \rightarrow U \times_Y U$ 는 단사 사상이므로 $U \times_Y U \rightarrow Y$ 가 유한하다는 사실로부터 R^0 가 유한하다고 결론 내린다. 그리고 R 은 분리이다 (Properties of Spaces, Lemma 03FZ). 따라서 Y 를 한 번 더 축소하여 R 이 Y 위에서 유한한 상황에 이를 수 있다 (Morphisms, Lemma 0BAI). 이 경우 $X = U/R$ 은 Y 위에서 유한하다는 것이 Lemma 21.1 의 증명에 주어진 것과 정확히 같은 논증으로부터 따른다 (또는 X 도 준분리임이 바로 따르므로 그 보조정리를 그대로 적용할 수 있다).

f 가 분리이고 Y 가 아핀 기약이라고 가정하자. Lemma 21.2 와 같은 $V \subset Y$ 와 $U \subset X$ 를 택한다. $f|_U : U \rightarrow V$ 가 유한하므로 $U \subset f^{-1}(V)$ 는 닫힌 동시에 열려 있다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 04NX 와 04NZ). 따라서 X 의 어떤 열린 부분공간 W 에 대하여 $f^{-1}(V) = U \amalg W$ 이다. 그러나 U 는 X 의 공차원 0 인 모든 점을 포함하므로 원하는 대로 $W = \emptyset$ 이라고 결론 내린다 (Properties of Spaces, Lemma 0BAR). $\square$

22. 쌍유리 사상

다음 대수공간의 쌍유리 사상의 정의는 스킴의 쌍유리 사상에 대한 우리의 정의 (Morphisms, Definition 01RO) 에 가장 가까운 것으로 보인다.

정의 22.1. S 를 스킴이라 하자. X 와 Y 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 와 Y 가 양호하고 $|X|$ 와 $|Y|$ 가 유한 개의 기약성분을 가진다고 가정하자. 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 다음을 만족하면 이를 쌍유리라고 한다.

- (1) $|f|$ 는 $|X|$ 의 기약성분들의 일반점들의 집합과 $|Y|$ 의 기약성분들의 일반점들의 집합 사이에 전단사를 유도한다.
- (2) 기약성분의 모든 일반점 $x \in |X|$ 에 대하여 국소환 사상 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 는 동형사상이다 (아래의 설명을 보라).

설명: X 와 Y 가 양호하므로 위상공간 $|X|$ 와 $|Y|$ 는 소비이다 (Proposition 12.4). 따라서 조건 (1) 은 뜻이 있다. 더 나아가 $|X|$ 와 $|Y|$ 가 유한 개의 기약성분을 가진다고 가정했으므로 일반점들 $x_1, \dots, x_n \in |X|$, 각각 $y_1, \dots, y_n \in |Y|$ 는 $|X|$, 각각 $|Y|$ 의 모든 조밀 열린집합에 포함됨을 안다. 특히 Theorem 10.2 에 의해 이들은 X , 각각 Y 의 스킴 자리에 포함된다. 따라서 $\mathcal{O}_{X,x_i}$, 각각 $\mathcal{O}_{Y,y_i}$ 를 이 스킴의 x_i , 각각 y_i 에서의 국소환으로 정의할 수 있다.

사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 쌍유리이면 다음을 만족하는 조밀 열린 부분공간들 $X' \subset X$ 와 $Y' \subset Y$ 가 존재한다고 결론 내린다.

- (1) $f(X') \subset Y'$ 이다.
- (2) X' 와 Y' 는 표현가능하다.
- (3) $f|_{X'} : X' \rightarrow Y'$ 는 Morphisms, Definition 01RO 의 의미에서 쌍유리이다.

그러나 우리는 X 와 Y 가 유한 개의 기약성분을 갖는 양호한 공간이어야 한다고 요구한다. 유한 개의 기약성분을 갖는 양호한 대수공간을 특징짓는 다른 방법들은 Lemma 20.4 에 주어져 있다. 대부분의 경우 쌍유리 사상은 조밀 열린집합 위에서 동형사상이다.

보조정리 22.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하고, 이 공간들이 양호하며 유한 개의 기약성분을 가진다고 하자. f 가 쌍유리이면 f 는 지배적이다.

증명. 정의들에서 바로 따른다. Morphisms of Spaces, Definition 0ABL 를 보라. $\square$

보조정리 22.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호하고 유한 개의 기약성분을 갖는 대수공간들의 쌍유리 사상이라 하자. $y \in Y$ 가 어떤 기약성분의 일반점이면 기저변환 $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 는 동형사상이다.

증명. $X' \subset X$ 와 $Y' \subset Y$ 를 표현가능한 극대 열린 부분공간들이라 하자. Lemma 20.4 를 보라. Lemma 21.3 에 의해 y 위의 f 의 올은 X 의 공차원 0 인 점들로 이루어지며, 따라서 X' 에 포함된다. 그러므로 $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) = X' \times_{Y'} \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y',y})$ 이고, 결과는 Morphisms, Lemma 0BAB 에서 따른다. $\square$

보조정리 22.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호하고 유한 개의 기약성분을 갖는 대수공간들의 쌍유리 사상이라 하자. 다음 조건 가운데 하나가 성립한다고 가정하자.

- (1) f 는 국소 유한형이고 Y 는 축약이다 (즉, 정역적이다).
- (2) f 는 국소 유한 표시이다.

그러면 $f(U) \subset V$ 이고 $f|_U : U \rightarrow V$ 가 동형사상인 조밀 열린집합들 $U \subset X$ 와 $V \subset Y$ 가 존재한다.

증명. Lemma 20.4 에 의해 X 와 Y 가 스킴이라고 가정할 수 있다. 이 경우 결과는 Morphisms, Lemma 0BAC 이다. $\square$

보조정리 22.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호하고 유한 개의 기약성분을 갖는 대수공간들의 쌍유리 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) f 가 준콤팩트이거나 f 가 분리이다.
- (2) f 가 국소 유한형이고 Y 가 축약이거나, f 가 국소 유한 표시이다.

그러면 조밀 열린집합 $V \subset Y$ 가 존재하여 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 는 동형사상이다.

증명. Lemma 20.4 에 의해 Y 가 스킴이라고 가정할 수 있다. Lemma 21.4 에 의해 f 가 유한하다고 가정할 수 있다. 그러면 X 도 스킴이고, 결과는 Morphisms, Lemma 0BAJ 에서 따른다. $\square$

보조정리 22.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호하고 유한 개의 기약성분을 갖는 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 쌍유리이고 V 가 아핀인 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 주어지면 $X \times_Y V$ 는 유한 개의 기약성분을 갖는 양호한 공간이고, $X \times_Y V \rightarrow V$ 는 쌍유리이다.

증명. 대수공간 $U = X \times_Y V$ 는 양호하다 (Lemma 6.6). V 와 U 의 일반점들은 $|Y|$ 와 $|X|$ 의 일반점들 위에 놓이는 $|V|$ 와 $|U|$ 의 원소들이다 (Lemma 20.1). Y 가 양호하므로 V 위의 일반점은 유한 개라고 결론 내린다. $\xi \in |X|$ 를 어떤 기약성분의 일반점이라 하자. Definition 22.1 뒤의 논의에 의해 다음 Cartesian 정사각형을 가진다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,f(\xi)}) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 수평 사상들은 국소환들을 동일시하는 단사 사상들이고 왼쪽 수직 화살표는 동형사상이다. 따라서 다음 도식에서

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}) \times_X U & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,f(\xi)}) \times_Y V & \longrightarrow & V \end{array}$$

왼쪽 수직 화살표는 동형사상이다. 수평 화살표들의 상은 U 와 V 의 스킴 자리에 포함되고 국소환들을 동일시한다 (일부 세부사항은 생략한다). 수평 화살표들의 상들은 ξ , 각각 $f(\xi)$ 위에 놓이는 $|U|$, 각각 $|V|$ 의 점들이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 22.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호하고 유한 개의 기약성분을 갖는 대수공간들 사이의 쌍유리 사상이라 하자. 그러면 정규화 $X^\nu \rightarrow X$ 와 $Y^\nu \rightarrow Y$ 가 존재하고, S 위의 대수공간들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} X^\nu & \longrightarrow & Y^\nu \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

이 존재한다. 사상 $X^\nu \rightarrow Y^\nu$ 는 쌍유리이다.

증명. Lemma 20.4 에 의해 X 와 Y 는 Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1 의 동치 조건들을 만족하므로 정규화들이 정의된다. Morphisms of Spaces, Lemma 0BB4 에 의해 대수공간 X^ν 는 정규이고 공차원 0 인 점들을 공차원 0 인 점들로 보낸다. f 도 공차원 0 인 점들을 공차원 0 인 점들로 보내므로 (양호한 공간에서는 Lemma 20.1 에 의해 이것이 일반점과 같다는 사실을 사용한다), Morphisms of Spaces, Lemma 0BB4 로부터 합성 $X^\nu \rightarrow X \rightarrow Y$ 가 Y^ν 를 통해 분해됨을 얻는다.

예를 들어 Lemma 6.5 에 의해 X^ν 와 Y^ν 가 양호함에 주의하라. 더 나아가 사상들 $X^\nu \rightarrow X$ 와 $Y^\nu \rightarrow Y$ 는 기약성분들 위의 전단사를 유도하므로 (위의 참고문헌들을 보라) X^ν 와 Y^ν 는 모두 유한 개의 기약성분을 가지고, 사상 $X^\nu \rightarrow Y^\nu$ 는 이들의 일반점들 사이에 전단사를 유도한다. $X^\nu \rightarrow Y^\nu$ 가 쌍유리임을 증명하려면 이 점들에서 국소환의 동형사상을 유도함을 보이면 충분하다. 이를 위해 X 와 Y 를 그 일반점들의 열린 근방들로 바꿀 수 있고, 따라서 X 와 Y 가 일반점 x 와 y 를 갖는 아핀 기약 스킴들이라고 가정할 수 있다. f 가 쌍유리이므로 사상 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ 는 동형사상이다. x 와 y 위에 놓이는 점들을 $x^\nu \in X^\nu$ 와 $y^\nu \in Y^\nu$ 라 하자. 정규화의 구성에 의해 $\mathcal{O}_{X^\nu, x^\nu} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ 이고 Y 에서도 마찬가지이다. 따라서 사상 $\mathcal{O}_{X^\nu, x^\nu} \rightarrow \mathcal{O}_{Y^\nu, y^\nu}$ 도 동형사상이다. $\square$

보조정리 22.8. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) X 와 Y 는 양호하고 유한 개의 기약성분을 가진다.
- (2) f 는 정수적이고 쌍유리이다.
- (3) Y 는 정규이다.
- (4) X 는 축약이다.

그러면 f 는 동형사상이다.

증명. V 가 아핀인 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. $U = X \times_Y V \rightarrow V$ 가 동형사상임을 보이면 충분하다. Lemma 22.6 과 그 증명에 의해 U 와 V 는 양호하고 유한 개의 기약성분을 가지며 $U \rightarrow V$ 는 쌍유리임을 안다. Properties, Lemma 0357 에 의해 V 는 유한 개의 정역 스킴들의 분리합이다. 따라서 V 가 정역이라고 가정할 수 있다. f 가 쌍유리이므로 U 는 기약이고 축약, 즉 정역임을 안다 (f 가 정수적이고 따라서 표현가능하므로 U 가 스킴임에 주의하라). 따라서 X 와 Y 가 정역 스킴이라고 가정할 수 있고, 결과는 스킴의 경우인 Morphisms, Lemma 0AB1 에서 따른다. $\square$

보조정리 22.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 양호하고 유한 개의 기약성분을 갖는 대수공간들의 정수적 쌍유리 사상이라 하자. 그러면 분해 $Y^\nu \rightarrow X \rightarrow Y$ 가 존재하고, $Y^\nu \rightarrow X$ 는 X 의 정규화이다.

증명. Lemma 22.7 의 사상 $X^\nu \rightarrow Y^\nu$ 를 생각하자. 이 사상은 Morphisms of Spaces, Lemma 081Z 에 의해 정수적이다. 따라서 Lemma 22.8 에 의해 동형사상이다. $\square$

23. Jacobson 공간

대수공간의 Jacobson 성질은 Properties of Spaces, Remark 03E7 에서 정의하였다. 표현가능한 대수공간에 대해서는 Properties, Section 01P1 에서 논의한 성질과 일치한다. Jacobson 성질과 위상공간 $|X|$ 의 거동 사이의 관계는 일반 대수공간들 $|X|$ 에 대해서는 명백하지 않다. 그러나 양호한 (예를 들

어 준분리이거나 국소 분리인) 대수공간 X 가 Jacobson 인 것과 $|X|$ 가 Jacobson 인 것은 동치이다 (Lemma 23.4 를 보라).

보조정리 23.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Jacobson 대수공간이라 하자. X 위의 모든 국소 유한형 대수공간은 Jacobson 이다.

증명. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. 그러면 U 는 (정의에 의해) Jacobson 이고, 국소 유한형인 스킴의 사상 $V \rightarrow U$ 에 대하여 스킴에 대한 대응 결과 (Morphisms, Lemma 02J5) 에 의해 V 는 Jacobson 이다. 따라서 $Y \rightarrow X$ 가 국소 유한형인 대수공간들의 사상이면 $V = U \times_X Y$ 라 둘 때 정의에 의해 Y 가 Jacobson 임을 안다. $\square$

보조정리 23.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Jacobson 대수공간이라 하자. $x \in X_{\text{ft-pts}}$ 이고 $g: W \rightarrow X$ 가 W 가 스킴인 국소 유한형 사상일 때, $x \in \text{Im}(|g|)$ 이면 x 로 가는 W 의 닫힌 점이 존재한다.

증명. U 가 스킴이고 $u \in U$ 가 x 로 가는 닫힌 점인 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. Morphisms of Spaces, Lemma 06EH 를 보라. Lemma 23.1 에 의해 $W, W \times_X U, U$ 는 Jacobson 스킴임에 주의하라. 따라서 이 스킴들 위에서는 Morphisms, Lemma 01TB 에 의해 유한형 점과 닫힌 점이 같다. u 의 역상 $T \subset W \times_X U$ 는 공집합이 아닌 (x 가 $W \rightarrow X$ 의 상에 있으므로) 닫힌 부분집합이다. Morphisms, Lemma 02J4 에 의해 u 로 가는 $W \times_X U$ 의 닫힌 점 t 가 존재한다. $W \times_X U \rightarrow W$ 가 국소 유한형이므로 Morphisms, Lemma 01TB 에 의해 W 에서 t 의 상은 닫혀 있다. $\square$

보조정리 23.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 Jacobson 대수공간이라 하자. 그러면 $X_{\text{ft-pts}} \subset |X|$ 는 닫힌 점들의 집합이다.

증명. $x \in |X|$ 가 닫혀 있으면 x 를 닫힌 몰입 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현할 수 있다. Lemma 14.6 를 보라. 따라서 x 는 분명 유한형 점이다.

반대로 $x \in |X|$ 를 유한형 점이라 하자. k 가 체인 준콤팩트 단사 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 x 를 표현할 수 있음을 안다 (Definition 6.1). 한편 정의에 의해 x 를 표현하는 국소 유한형 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow X$ 가 존재한다 (Morphisms, Definition 02J1). 분해 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 얻는다. U 가 아핀인 임의의 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하고 사상들

$$\text{Spec}(k') \times_X U \rightarrow \text{Spec}(k) \times_X U \rightarrow U$$

을 생각하자. 준콤팩트 스킴 $\text{Spec}(k) \times_X U$ 는 $\text{Spec}(k)$ 위에서 에탈이므로 체들의 스펙트럼들의 유한 분리합이다 (Remark 4.1). 더 나아가 첫 번째 사상은 전사이므로 국소 유한형이므로 (Morphisms, Lemma 01T8) 유한형 점들 위에서 전사이며 (Morphisms, Lemma 06EB), 합성은 국소 유한형이고 U 가 Jacobson 이므로 유한형 점들을 닫힌 점들로 보낸다 (Morphisms, Lemma 01TB). 따라서 $\text{Spec}(k) \times_X U \rightarrow U$ 의 상은 닫힌 점들의 유한 집합이고, 그러므로 닫혀 있다. 이는 모든 아핀 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 참이므로 $x \in |X|$ 가 닫혀 있다고 결론 내린다. $\square$

보조정리 23.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. 그러면 X 가 Jacobson 인 것과 $|X|$ 가 Jacobson 인 것은 동치이다.

증명. X 가 Jacobson 이고 $T \subset |X|$ 가 닫힌 부분집합이라고 가정하자. Morphisms of Spaces, Lemma 06EK 에 의해 $T \cap X_{\text{ft-pts}}$ 는 T 에서 조밀함을 안다. Lemma 23.3 에 의해 $X_{\text{ft-pts}}$ 는 $|X|$ 의 닫힌 점들이다. 따라서 $|X|$ 는 실제로 Jacobson 이다.

$|X|$ 가 Jacobson 이라고 가정하자. $f: U \rightarrow X$ 를 U 가 아핀 스킴인 에탈 사상이라 하자. U 가 Jacobson 임을 보여야 한다. $x \in |X|$ 가 닫혀 있으면 올 $F = f^{-1}(\{x\})$ 는 U 의 유한한 (양호함의 정의에 의해) 닫힌 ($|X|$ 위상의 구성에 의해) 부분집합이다. F 의 점들 사이에는 특수화가 없으므로 (Lemma 12.1) F 의 모든 점은 U 에서 닫혀 있다고 결론 내린다. U 가 Jacobson 이 아니면 $\{u\}$ 가 국소 닫힌인 닫혀지 않은 점 $u \in U$ 가 존재한다 (Topology, Lemma 02I7). $f(u) \in |X|$ 가 닫혀 있음을 보이겠다. 그러면 위에 의해 u 가 U 에서 닫혀 있어 모순이고, 증명이 끝난다. 이를 증명하기 위해 U 를 u 의 아핀 열린

근방으로 바꾸어도 된다. 따라서 $\{u\}$ 가 U 에서 닫혀 있다고 가정할 수 있다. $R = U \times_X U$ 라 두고 사영들을 $s, t : R \rightarrow U$ 라 하자. 그러면 $s^{-1}(\{u\}) = \{r_1, \dots, r_m\}$ 은 유한하다 (양호한 공간의 정의에 의해). U 를 u 의 더 작은 아핀 열린 근방으로 바꾼 뒤 $j = 1, \dots, m$ 에 대하여 $t(r_j) = u$ 라고 가정할 수 있다. 따라서 $\{u\}$ 는 U 의 R -불변 닫힌 부분집합이다. 그러므로 $\{f(u)\}$ 는 $|X|$ 의 열린집합 $|f|(|U|)$ 에서 닫혀 있으므로 X 의 국소 닫힌 부분집합이다. $|X|$ 가 Jacobson 이므로 원하는 대로 $f(u)$ 가 $|X|$ 에서 닫혀 있다고 결론 내린다. $\square$

보조정리 23.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 국소 뇌터 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 그러면

$$W = \{x' \in |X| : x' \rightsquigarrow x, x' \neq x\}$$

는 뇌터, 스펙트럴, 소버, *Jacobson* 위상공간이다.

증명. 주어진 공간을 x 를 포함하는 임의의 열린 부분공간으로 바꾸어도 된다. 따라서 X 가 준콤팩트이라고 가정할 수 있다. 그러면 $|X|$ 는 뇌터 위상공간이다 (Properties of Spaces, Lemma 04ZF). 따라서 W 는 뇌터 위상공간이다 (Topology, Lemma 0052).

Lemma 14.1 와 Properties of Spaces, Lemma 0A4G 을 결합하면 $|X|$ 가 스펙트럴 위상공간임을 안다. Topology, Lemma 0A31 에 의해 $W \cup \{x\}$ 가 스펙트럴 위상공간임을 안다. 이제 W 는 $W \cup \{x\}$ 의 준콤팩트 열린집합이므로 Topology, Lemma 0902 에 의해 W 는 스펙트럴이다.

$E \subset W$ 를 기약 닫힌 부분집합이라 하자. $Z \subset |X|$ 가 E 의 폐포이면 $x \in Z$ 임을 안다. Proposition 12.4 에 의해 유일한 일반점 $\eta \in Z$ 가 존재한다. 물론 $\eta \in W$ 이고 따라서 $\eta \in E$ 이다. E 가 유일한 일반점을 가지며, 즉 W 가 소버라고 결론 내린다.

$x' \in W$ 를 $\{x'\}$ 가 W 에서 국소 닫힌 점이라 하자. 증명을 끝내려면 x' 가 W 의 닫힌 점임을 보이면 된다. 그렇지 않으면 W 에서 자명하지 않은 특수화 $x' \rightsquigarrow x'_1$ 이 존재한다. U 를 아핀 스킴, $u \in U$ 를 점이라 하고, $U \rightarrow X$ 를 u 를 x 로 보내는 에탈 사상이라 하자. Lemma 12.2 에 의해 $x' \rightsquigarrow x'_1 \rightsquigarrow x$ 로 가는 특수화들 $u' \rightsquigarrow u'_1 \rightsquigarrow u$ 를 택할 수 있다. $\mathfrak{p}' \subset \mathcal{O}_{U,u}$ 를 u' 에 대응하는 소 아이디얼이라 하자. 이 특수화들의 존재는 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{p}') \geq 2$ 임을 함의한다. 따라서 Algebra, Lemma 02IG 에 의해 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{p}')$ 의 모든 공집합이 아닌 열린집합은 무한하다. Lemma 12.1 에 의해 연속사상

$$\text{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{p}') \setminus \{\mathfrak{m}_u/\mathfrak{p}'\} \longrightarrow W$$

를 얻는다. 좌변의 일반점이 x' 로 가므로 그 상은 $\overline{\{x'\}}$ 에 포함된다. 표시된 화살표에 의한 $\{x'\}$ 의 역상은 공집합이 아닌 열린집합이고, 따라서 무한하다고 결론 내린다. 그러나 X 가 양호하므로 $U \rightarrow X$ 의 올들은 유한하고, $\{x'\}$ 가 무한하다고 결론 내린다. 이 모순으로 증명이 끝난다. $\square$

24. 국소 기약성

대수공간의 한 점에서의 기하학적 가지 수는 이미 Properties of Spaces, Section 06DJ 에서 정의하였다. 대수공간의 한 점에서의 가지 수는 양호한 대수공간에 대해서만 정의할 수 있다.

보조정리 24.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) 임의의 초등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 는 유일한 극소 소 아이디얼을 가진다.
- (2) 임의의 초등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 u 를 지나는 U 의 기약성분은 유일하다.
- (3) 임의의 초등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 는 단일가치이다.
- (4) *Hensel* 국소환 $\mathcal{O}_{X,x}^h$ 는 유일한 극소 소 아이디얼을 가진다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 u 를 지나는 U 의 기약성분들과 u 에서 U 의 국소환의 극소 소 아이디얼들이 1-1 대응한다는 사실에서 따른다. 환 $\mathcal{O}_{X,x}^h$ 는 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 Hensel 화이다. Definition 11.7 뒤의 논의를 보라. 특히 More on Algebra, Lemma 0BQ0 에 의해 (3) 과 (4) 는 동치이다. (2) 와 (3) 의 동치는 More on Morphisms, Lemma 0CB4 에서 따른다. $\square$

정의 24.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. Lemma 24.1 의 동치 조건들이 성립하면 X 가 x 에서 단일가지이다라고 한다. 모든 $x \in |X|$ 에서 X 가 단일가지이면 X 가 단일가지이다라고 한다.

이는 스킴에 대한 정의 (Properties, Definition 0BQ2) 와 일치한다.

보조정리 24.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하자. $n \in \{1, 2, \dots\}$ 를 정수라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) 임의의 초등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 극소 소 아이디얼 수는 $\leq n$ 이고, 적어도 하나의 (U, u) 의 선택에 대해서는 n 이다.
- (2) 임의의 초등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 u 를 지나는 U 의 기약성분 수는 $\leq n$ 이고, 적어도 하나의 (U, u) 의 선택에 대해서는 n 이다.
- (3) 임의의 초등 에탈 근방 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 u 에서 U 의 가지 수는 $\leq n$ 이고, 적어도 하나의 (U, u) 의 선택에 대해서는 n 이다.
- (4) $\mathcal{O}_{X,x}^h$ 의 극소 소 아이디얼 수는 n 이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 u 를 지나는 U 의 기약성분들과 u 에서 U 의 국소환의 극소 소 아이디얼들이 1-1 대응한다는 사실에서 따른다. 환 $\mathcal{O}_{X,x}$ 는 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 Hensel 화이다. Definition 11.7 위의 논의를 보라. 특히 More on Algebra, Lemma 0BQ0 에 의해 (3) 과 (4) 는 동치이다. (2) 와 (3) 의 동치는 More on Morphisms, Lemma 0CB4 에서 따른다. $\square$

정의 24.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. x 에서 X 의 가지 수는 Lemma 24.3 의 동치 조건들이 성립하면 $n \in \mathbf{N}$ 이고, 그렇지 않으면 ∞ 이다.

25. 카테나리 대수공간

이 절은 Properties, Section 02IV 와 Morphisms, Section 02J7 의 내용을 대수공간으로 확장한다.

정의 25.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하자. $|X|$ 가 카테나리이면 (Topology, Definition 02I1) X 가 카테나리라고 한다.

X 가 표현가능하면 이는 X 를 표현하는 스킴에 대한 대응 개념과 동치이다.

보조정리 25.2. S 를 국소 뇌터이고 보편 카테나리인 스킴이라 하자. $\delta : S \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 차원 함수라 하자. X 를 S 위의 양호한 대수공간이라 하고 구조 사상 $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이라고 하자. $\delta_X : |X| \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 x 를 $\delta(f(x))$ 와 $x/f(x)$ 의 초월차수의 합으로 보내는 사상이라 하자. 그러면 δ_X 는 $|X|$ 위의 차원 함수이다.

증명. $\varphi : U \rightarrow X$ 를 U 가 스킴인 전사 에탈 사상이라 하자. 그러면 같은 방식으로 정의된 함수 δ_U 는 Morphisms, Lemma 02JW 에 의해 U 위의 차원 함수이다. 한편 Morphisms of Spaces, Definition 04NM 의 상대 초월차수의 정의에 의해 $\delta_U(u) = \delta_X(\varphi(u))$ 임을 안다.

$x \rightsquigarrow x'$ 를 $|X|$ 의 점들의 특수화라 하자. Lemma 12.2 에 의해 $\varphi(u) = x$ 이고 $\varphi(u') = x'$ 인 U 의 점들의 특수화 $u \rightsquigarrow u'$ 를 찾을 수 있다. 더 나아가 $x = x'$ 인 것과 $u = u'$ 인 것은 동치임을 안다. Lemma 12.1 를 보라. 따라서 δ_U 가 차원 함수라는 사실은 δ_X 가 차원 함수임을 함의한다. Topology, Definition 02I9 을 보라. $\square$

보조정리 25.3. S 를 국소 뇌터이고 보편 카테나리인 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고, X 가 양호하며 구조 사상 $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이라고 하자. 그러면 X 는 카테나리이다.

증명. 문제는 S 위에서 국소적이다 (Topology, Lemma 02I2 를 사용하라). 따라서 S 가 차원 함수를 가진다고 가정할 수 있다. Topology, Lemma 02IC 을 보라. 그러면 Lemma 25.2 에 의해 $|X|$ 가 차원 함수를 가진다고 결론 내린다. $|X|$ 가 소비이므로 (Proposition 12.4) Topology, Lemma 02IA 에 의해 $|X|$ 가 카테나리이라고 결론 내린다. $\square$

Lemma 25.3 에 의해 다음 정의는 표현가능한 대수공간에 대하여 이미 존재하는 개념과 양립한다.

정의 25.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호하고 국소 뇌터인 대수공간이라 하자. 양호한 Y 를 갖는 모든 국소 유한형 대수공간 사상 $Y \rightarrow X$ 에 대하여 대수공간 Y 가 카테나리이면 X 가 보편 카테나리라고 한다.

X 가 대수공간이면 “ X 가 양호하고 국소 뇌터이다”라는 조건은 “ X 가 준분리이고 국소 뇌터이다”라는 조건과 동치이다. 이는 Lemma 14.1 이다. 따라서 위 정의를 이해하는 또 하나의 방법은, 준분리이고 국소 유한형인 모든 사상 $Y \rightarrow X$ 에 대하여 Y 가 카테나리인 것과 X 가 보편 카테나리인 것이 동치라는 것이다.

보조정리 25.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 양호하고 국소 뇌터이며 보편 카테나리인 대수공간이라 하자. 그러면 X 위의 모든 국소 유한형 양호한 대수공간은 보편 카테나리이다.

증명. 이는 정의들과 국소 유한형 사상들의 합성이 국소 유한형이라는 사실에서 형식적으로 따른다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03XG). $\square$

보조정리 25.6. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 양호하고 국소 뇌터인 대수공간들의 전사 유한 사상이라 하자. $\delta : |X| \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 함수라 하자. $\delta \circ |f|$ 가 차원 함수이면 δ 는 차원 함수이다.

증명. $x \mapsto x'$, $x \neq x'$ 를 $|X|$ 의 특수화라 하자. $|f|(y) = x$ 인 $y \in |Y|$ 를 택한다. $|f|$ 가 닫힌 사상이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 04NZ) $|f|(y') = x'$ 인 특수화 $y \rightsquigarrow y'$ 를 찾는다. 따라서 $\delta(x) = \delta(|f|(y)) > \delta(|f|(y')) = \delta(x')$ 라고 결론 내린다 (Topology, Definition 02I9 을 보라). $x \rightsquigarrow x'$ 가 바로 이웃한 특수화이면 $y \rightsquigarrow y'$ 도 바로 이웃한 특수화이다. 실제로 $y \rightsquigarrow y'' \rightsquigarrow y'$ 이면 $|f|(y'')$ 는 x 또는 x' 이어야 하고, Lemma 18.10 에 의해 $|f|$ 의 올들의 점들 사이에는 자명하지 않은 특수화가 없다. $\square$

논의는 More on Morphisms of Spaces, Section 0EDL 에서 계속된다.

참고문헌

- [GR71] Laurent Gruson and Michel Raynaud, *Critères de platitude et de projectivité*, Invent. math. **13** (1971), 1–89.
 [Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.